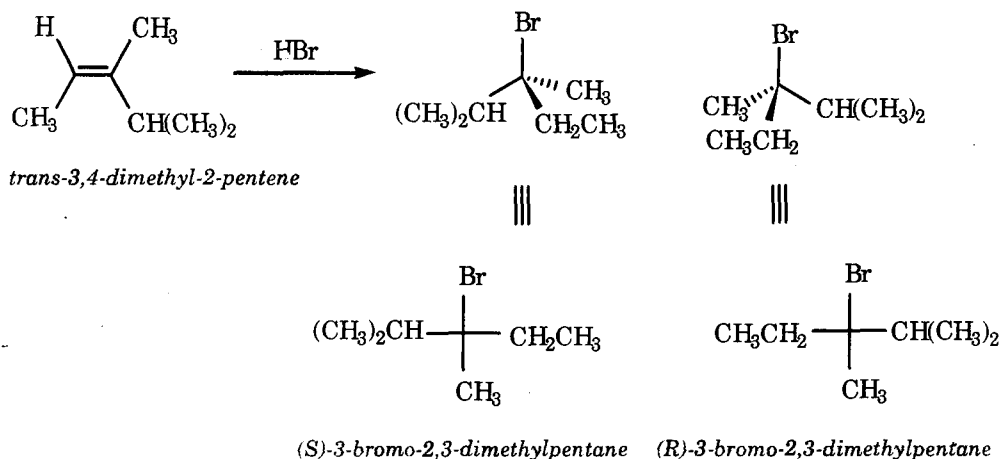
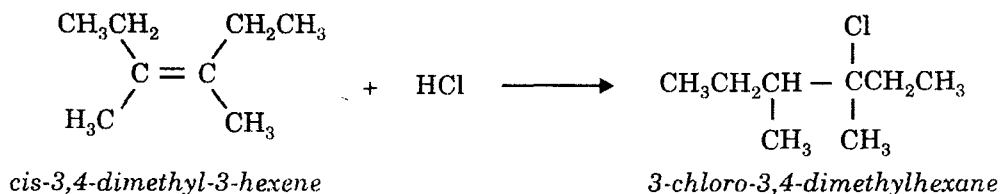
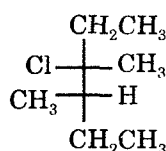
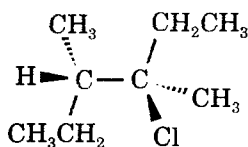
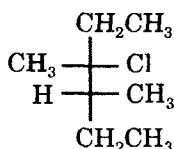
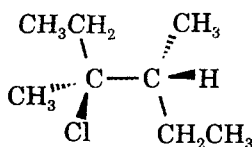
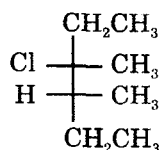
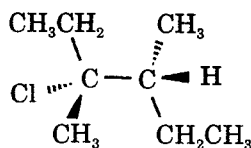
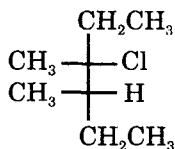
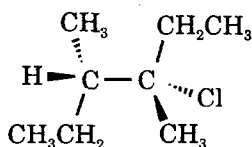


carbon bất đối xứng và ở dạng hỗn hợp *racemic* của hai đồng phân (*S*)-3-bromo-2,3-dimethylpentane và (*R*)-3-bromo-2,3-dimethylpentane.



Trong một số trường hợp, sự tấn công của hydrogen halide vào liên kết đôi C=C trong phân tử alkene có khả năng hình thành hai nguyên tử carbon bất đối xứng trong phân tử sản phẩm. Sẽ thu được sản phẩm phản ứng là hỗn hợp của bốn đồng phân quang học, trong đó gồm có hai đôi đối quang. Ví dụ xét phản ứng cộng hợp hydrogen chloride vào *cis*-3,4-dimethyl-3-hexene để hình thành sản phẩm là 3-chloro-3,4-dimethylhexane. Sản phẩm của phản ứng là hỗn hợp của bốn đồng phân quang học gồm hai đôi đối quang. Cần lưu ý nếu bắt đầu từ nguyên liệu là đồng phân *trans*-3,4-dimethyl-3-hexene thì phản ứng cũng hình thành bốn đồng phân quang học tương tự như trường hợp *cis*-3,4-dimethyl-3-hexene.

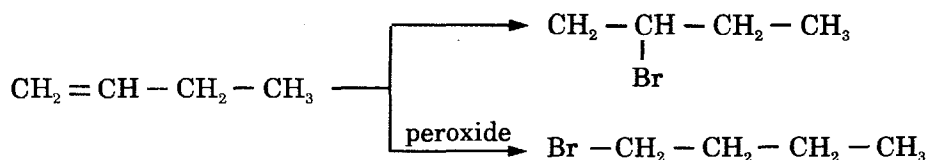




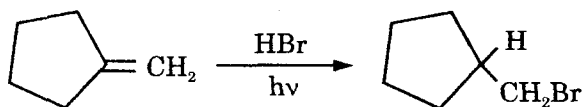
4- Hiệu ứng peroxide trong phản ứng cộng HBr

Thực nghiệm cho thấy phản ứng cộng hợp HCl và HI vào alkene luôn luôn tuân theo quy tắc cộng Markonikov. Tuy nhiên phản ứng cộng hợp HBr vào alkene không phải luôn luôn tuân theo quy tắc cộng Markonikov. Đến năm 1933, sau khi thực hiện hàng trăm thí nghiệm, hai nhà khoa học Morris S. Kharasch và Frank R. Mayo đã đưa ra kết luận rằng hướng của phản ứng cộng hợp HBr vào liên kết đôi C=C có thể tuân theo hoặc không tuân theo quy tắc Markonikov, tùy thuộc vào sự có mặt hay không của các peroxide trong hỗn hợp phản ứng. Ví dụ, phản ứng cộng hợp HBr vào 1-butene sẽ cho sản phẩm 2-bromobutane khi không có mặt các peroxide. Tuy nhiên, khi có mặt peroxide trong hỗn hợp phản ứng, ví dụ như acetyl peroxide $\text{CH}_3\text{CO}-\text{O}-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_3$, benzoylperoxide

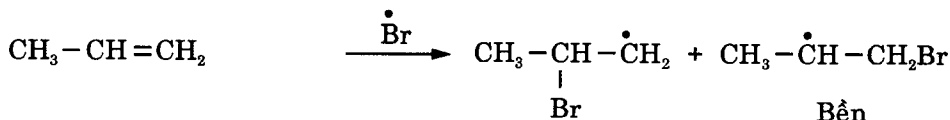
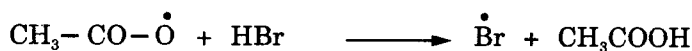
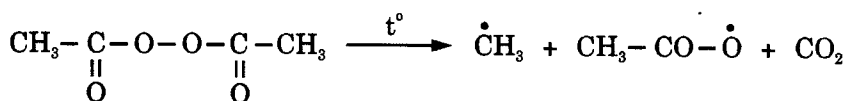
$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}-\text{O}-\text{O}-\text{COC}_6\text{H}_5$, phản ứng cộng hợp diễn ra theo hướng ngược với quy tắc Markonikov và cho sản phẩm chính là 1-bromobutane.



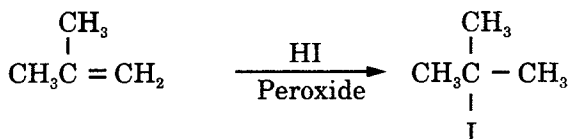
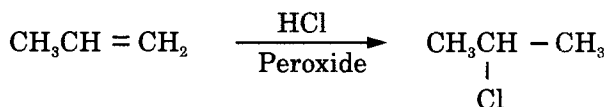
Trong một số trường hợp khác, khi thực hiện phản ứng cộng hợp HBr vào alkene trong ánh sáng tử ngoại, phản ứng vẫn cho sản phẩm cộng ngược với quy tắc Markonikov, bất kể có hay không có mặt peroxide trong hỗn hợp phản ứng. Ví dụ, phản ứng cộng hợp HBr vào methylenecyclopentane trong ánh sáng tử ngoại sẽ cho sản phẩm chính là (bromomethyl) cyclopentane, ngược với quy tắc Markonikov, với hiệu suất 60%.



Nguyên nhân của việc hình thành sản phẩm cộng hợp trái với quy tắc Markonikov là do phản ứng cộng hợp HBr trong điều kiện có mặt peroxide hay ánh sáng tử ngoại xảy ra theo cơ chế cộng hợp gốc tự do. Tương tự như các phản ứng cộng hợp gốc tự do khác, phản ứng cộng hợp HBr vào alkene xảy ra theo ba giai đoạn: khơi mào, phát triển mạch, và ngắt mạch. Ví dụ, xét phản ứng cộng hợp HBr vào propylene với sự có mặt của acetyl peroxide. Khi có mặt peroxide, các gốc tự do brom sẽ hình thành và tấn công vào propylene theo hướng tạo gốc tự do bền nhất. Thông thường, độ bền của các gốc tự do bậc ba > bậc hai > bậc một. Do đó, sản phẩm chính của phản ứng này là 1-bromopropane, trái với quy tắc Markonikov. Trong phản ứng cộng hợp ái điện tử HBr vào alkene, proton H^+ tấn công vào liên kết π trước. Ngược lại, trong phản ứng cộng hợp HBr vào alkene theo cơ chế gốc tự do, gốc tự do brom tấn công vào liên kết π trước. Đó là nguyên nhân của việc hình thành sản phẩm cộng hợp trái với quy tắc Markonikov.

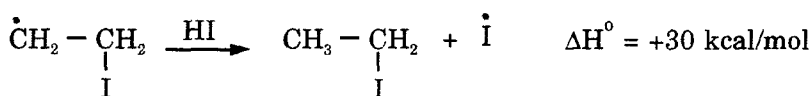
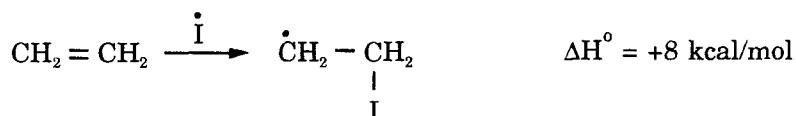
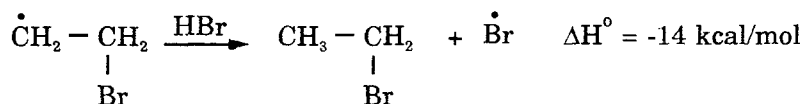
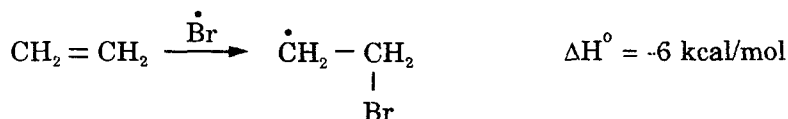
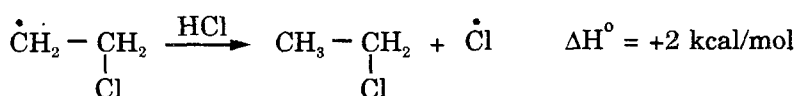
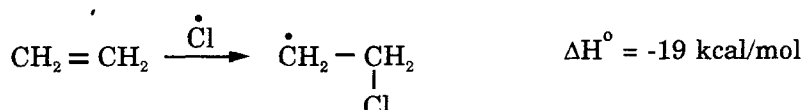


Thực nghiệm cho thấy hiệu ứng peroxide, hay còn gọi là hiệu ứng Kharasch, chỉ đặc biệt xảy ra trong phản ứng cộng hợp HBr vào các alkene. Sự có mặt hay không có mặt các peroxide trong hỗn hợp phản ứng đều không có ảnh hưởng gì đến hướng của phản ứng cộng hợp HCl hay HI vào alkene. Các phản ứng cộng hợp HCl hay HI vào alkene luôn luôn cho sản phẩm cộng hợp Markonikov.

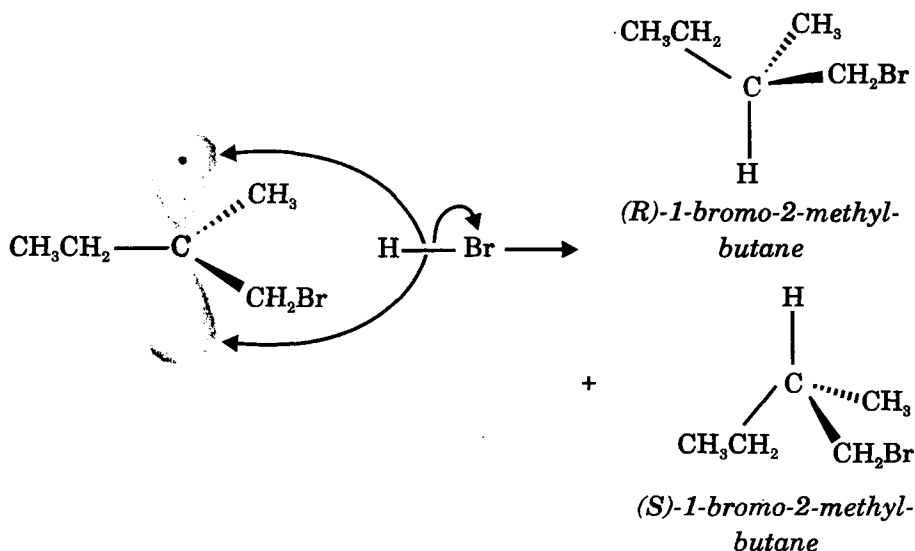
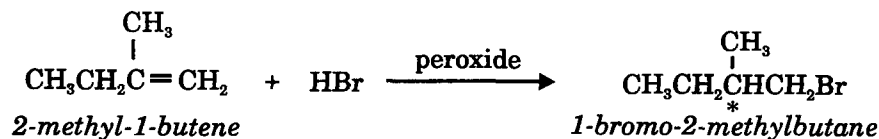


Sự khác biệt giữa phản ứng cộng HBr và phản ứng cộng HCl, HI vào alkene khi có mặt peroxide được giải thích dựa trên giá trị enthalpy ΔH° của các giai đoạn phát triển mạch. Ví dụ, xét giai đoạn phát triển mạch của các phản ứng cộng hợp HCl, HBr, HI vào ethylene với sự có mặt của peroxide. Giá trị enthalpy ΔH° của các phản ứng tương ứng được cho dưới đây, trong đó một giai đoạn của phản ứng cộng hợp HCl và HI có giá trị enthalpy $\Delta H^\circ > 0$. Trong các phản ứng gốc tự do, luôn luôn có sự cạnh tranh giữa phản ứng phát triển mạch và phản ứng ngắt mạch. Cần lưu ý là các phản ứng ngắt mạch luôn luôn có giá trị enthalpy $\Delta H^\circ < 0$ do chỉ có sự hình thành liên kết và không có sự phá vỡ liên kết. Chính vì vậy, chỉ khi tất cả

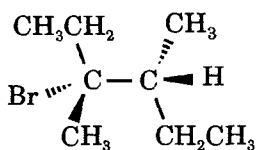
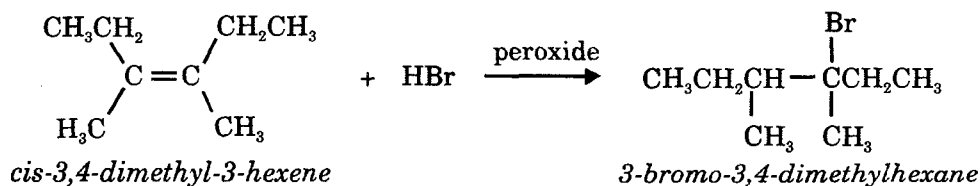
các giai đoạn phát triển mạch có giá trị enthalpy $\Delta H^\circ < 0$, phản ứng phát triển mạch mới có khả năng cạnh tranh được với phản ứng ngắt mạch. Do đó, chỉ trong phản ứng cộng HBr thì giai đoạn phát triển mạch mới có khả năng cạnh tranh được với giai đoạn ngắt mạch. Trong phản ứng cộng HCl và HI, phản ứng ngắt mạch chiếm ưu thế hơn. Kết quả là hiệu ứng peroxide không thể hiện trong phản ứng cộng HCl và HI vào các alkene.



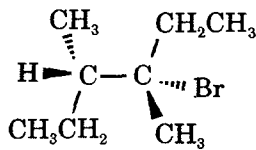
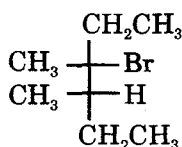
Về mặt hóa lập thể, nếu phản ứng cộng hợp HBr vào alkene trong điều kiện có mặt peroxide hình thành sản phẩm chứa một nguyên tử carbon bất đối xứng thì sản phẩm phản ứng là hỗn hợp *racemic* của một đôi đối quang. Ví dụ thực hiện phản ứng cộng hợp HBr vào 2-methyl-1-butene trong điều kiện có mặt peroxide để hình thành sản phẩm 1-bromo-2-methylbutane. Phản ứng đi qua giai đoạn hình thành sản phẩm trung gian là gốc tự do có cấu trúc phẳng, do đó phân tử HBr có khả năng tấn công vào gốc tự do từ hai phía với tốc độ tương tự nhau. Kết quả là thu được hỗn hợp *racemic* của hai đồng phân (*R*)-1-bromo-2-methylbutane và (*S*)-1-bromo-2-methylbutane.



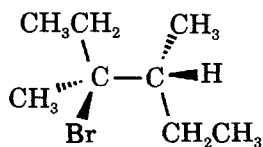
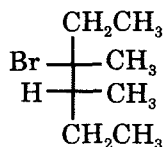
Trong một số trường hợp, phản ứng cộng hợp HBr vào alkene trong điều kiện có mặt peroxide hình thành sản phẩm chứa hai nguyên tử carbon bất đối xứng. Do sản phẩm trung gian của phản ứng là gốc tự do có cấu trúc phẳng, phản ứng có khả năng hình thành bốn đồng phân quang học gồm hai đôi đối quang. Ví dụ thực hiện phản ứng cộng hợp HBr vào *cis*-3,4-dimethyl-3-hexene trong điều kiện có mặt peroxide, sẽ thu được bốn đồng phân quang học của 3-bromo-3,4-dimethylhexane. Cần lưu ý tương tự như phản ứng cộng hợp ái điện tử của HCl hay HBr vào alkene để hình thành sản phẩm chứa hai nguyên tử carbon bất đối xứng, nếu bắt đầu từ nguyên liệu là đồng phân *trans*-3,4-dimethyl-3-hexene thì phản ứng cũng hình thành bốn đồng phân quang học tương tự như trường hợp *cis*-3,4-dimethyl-3-hexene.



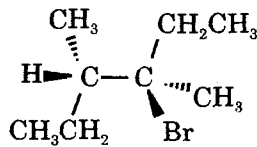
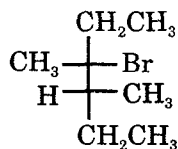
|||



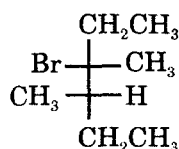
|||



|||



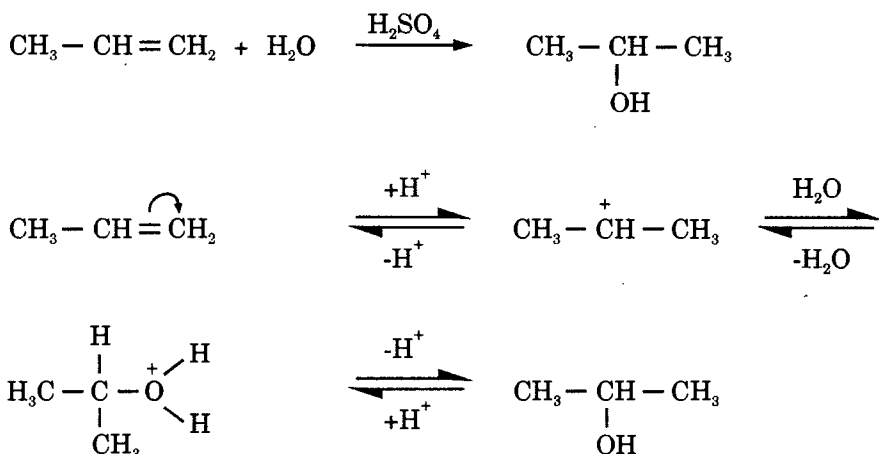
|||



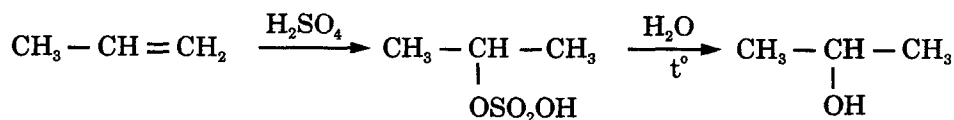
5- Phản ứng cộng hợp nước

Bình thường H_2O không tham gia phản ứng cộng hợp ái điện tử vào các alkene. Phản ứng chỉ xảy ra khi có mặt của các xúc tác là dung dịch acid trong H_2O , thường sử dụng nhất là dung dịch H_2SO_4 50% trong H_2O . Phản ứng xảy ra qua giai đoạn tạo cation trung gian do proton H^+ tấn công vào liên kết π của alkene. Tiếp theo đó là sự tấn công của tác nhân ái nhân H_2O vào cation này. Sau đó là sự giải

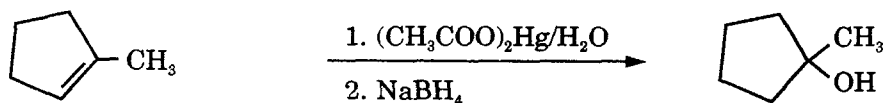
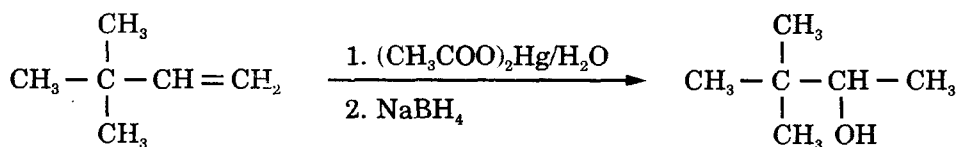
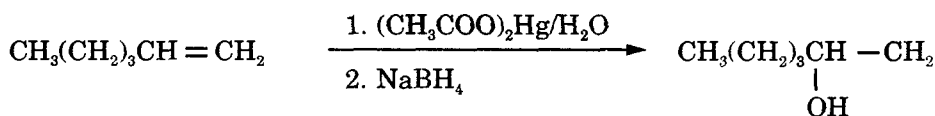
phóng proton H^+ để hình thành sản phẩm cộng là alcohol. Do sử dụng xúc tác là dung dịch loãng H_2SO_4 trong H_2O , tác nhân ái nhân tấn công vào cation trung gian không phải là anion HSO_4^- . Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử thông thường, tạo thành sản phẩm alcohol theo quy tắc cộng hợp Markonikov. Ví dụ, phản ứng cộng hợp H_2O vào propylene cho sản phẩm chính là isopropanol.



Có thể điều chế alcohol từ các alkene bằng cách sử dụng phản ứng với H_2SO_4 đậm đặc. Phản ứng được thực hiện bằng cách cho alkene ở dạng khí hay dạng lỏng đi vào H_2SO_4 đậm đặc. Phản ứng cũng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử thông thường, đi qua giai đoạn tạo cation trung gian do proton H^+ tấn công vào liên kết π của alkene. Tuy nhiên, khác với phản ứng cộng hợp nước sử dụng xúc tác là dung dịch loãng H_2SO_4 nói trên, tác nhân ái nhân tấn công vào cation trung gian ở đây là anion HSO_4^- , hình thành sản phẩm cộng là alkyl hydrogen sulfate. Phản ứng cộng hợp H_2SO_4 đậm đặc vào alkene cũng tuân theo quy tắc cộng hợp Markonikov. Khi đun nóng các alkyl hydrogen sulfate với H_2O , chúng sẽ bị thủy phân tạo thành các alcohol tương ứng. Phương pháp này được sử dụng để sản xuất alcohol trong công nghiệp, ví dụ một lượng lớn isopropanol được sản xuất từ propylene theo phương pháp này. Tuy nhiên, cần lưu ý là các alkene có nhiều nhóm thế dạng $RCH=CHR$, $R_2C=CH_2$, $R_2C=CHR$ và $R_2C=CR_2$ cho hiệu suất alkyl hydrogen sulfate rất thấp và cho nhiều phản ứng phụ phức tạp.



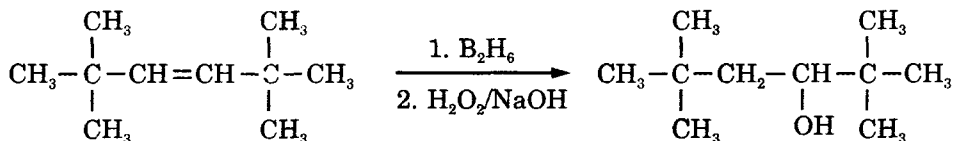
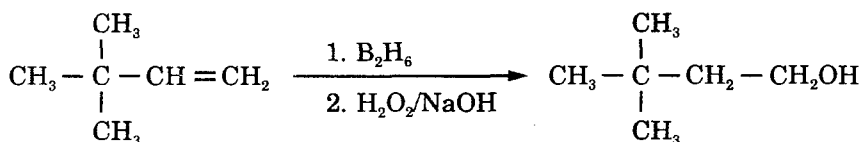
Một phương pháp cộng hợp H_2O theo quy tắc cộng Markonikov khác được sử dụng trong phòng thí nghiệm với hiệu suất cao là sử dụng $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Hg}$ trong H_2O hay hỗn hợp THF (*tetrahydrofuran*)/ H_2O . Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử thông thường, trong đó tác nhân ái điện tử tấn công vào liên kết π là cation Hg^{2+} , tạo ra cation vòng trung gian mercurinium. Tiếp theo đó là sự tấn công của tác nhân ái nhân H_2O vào cation vòng trung gian tạo ra hợp chất cơ thủy ngân. Với sự có mặt của tác nhân khử NaBH_4 , hợp chất cơ thủy ngân trung gian này sẽ được khử thành alcohol. Có thể xem đây là một phản ứng cộng hợp H_2O vào các alkene theo quy tắc cộng hợp Markonikov. Phản ứng này không có sự chuyển vị thay đổi khung carbon của alkene ban đầu. Đó là điểm khác biệt quan trọng với các phản ứng cộng hợp ái điện tử khác, ở đó có khả năng xảy ra sự chuyển vị làm thay đổi khung carbon của alkene ban đầu.



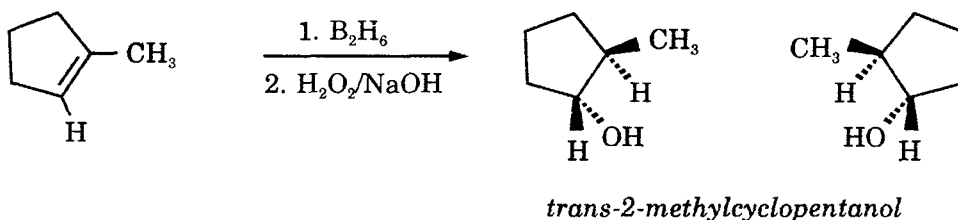
6- Phản ứng hydrobo - oxy hóa tạo alcohol (hydroboranoxydation)

Các phản ứng cộng hợp nước vào alkene với xúc tác H_2SO_4 hay với tác nhân $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Hg}$ nói trên đều cho sản phẩm là alcohol theo quy tắc cộng hợp Markonikov. Trong các trường hợp cần phải điều chế alcohol từ alkene tương ứng với phản ứng cộng hợp nước theo quy tắc trái với Markonikov, cần phải dùng phương pháp khác. Một trong các phương pháp thường được sử dụng đó là phản ứng hydrobo hóa - oxy

xúc tác là dung dịch loãng H_2SO_4 thì 3,3-dimethyl-1-butene có khả năng cho sản phẩm chuyển vị làm thay đổi khung carbon. Tương tự như vậy, phản ứng hydrobo hóa – oxy hóa của các alkene có nhiều mạch nhánh khác, ví dụ như 2,2,5,5-tetramethyl-3-hexane cũng chỉ cho một sản phẩm duy nhất là 2,3,5,5-tetramethyl-3-hexanol. Quá trình thực hiện phản ứng đơn giản, có khả năng điều chế các alcohol mà các phương pháp khác không thể thực hiện được, đó là điểm thuận lợi của phương pháp này.

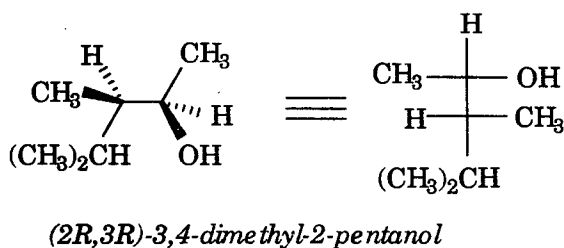
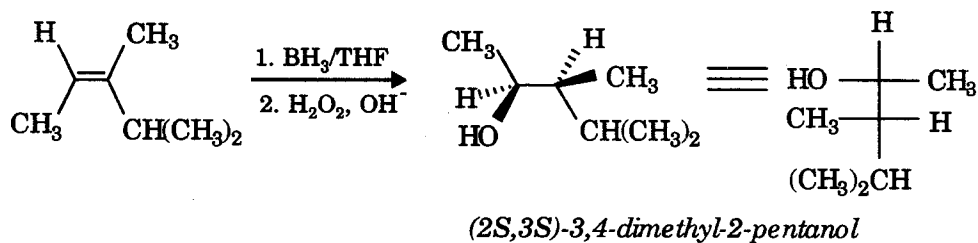


Một điểm cần lưu ý là trong phản ứng hydrobo hóa – oxy hóa, H và OH được cộng hợp vào cùng một phía so với mặt phẳng của liên kết đôi C=C. Nghĩa là có thể xem phản ứng hydrobo hóa – oxy hóa tương ứng với phản ứng cộng hợp nước theo kiểu cộng hợp *cis*-. Ví dụ 1-methylcyclopentene tham gia phản ứng hydrobo hóa – oxy hóa sẽ cho sản phẩm là một đôi đối quang của *trans*-2-methylcyclopentanol với hiệu suất khoảng 86%. Như vậy, phản ứng hydrobo hóa – oxy hóa có tính lập thể rõ ràng.



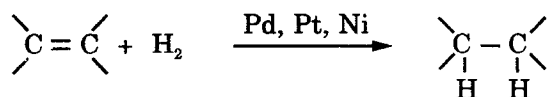
Một ví dụ khác, khi thực hiện phản ứng giữa *trans*-3,4-dimethyl-2-pentene với BH_3 và tiếp sau đó là giai đoạn oxy hóa sản phẩm trung gian bằng dung dịch H_2O_2 trong môi trường kiềm, sẽ hình thành là hai đồng phân quang học của một đôi đối quang. Sản phẩm của phản

ứng này tương đương với quá trình cộng hợp nước trái với quy tắc Markonikov, có hai nguyên tử carbon bất đối xứng được hình thành. Thực nghiệm thu được các đồng phân (2*S*,3*S*)-3,4-dimethyl-2-pentanol và (2*R*,3*R*)-3,4-dimethyl-2-pentanol từ phản ứng này.

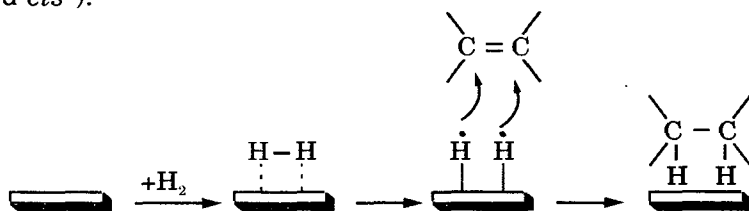


5.5.2 Phản ứng hydro hóa

Các alkene có khả năng tác dụng với hydrogen khi có mặt xúc tác thích hợp để tạo thành các alkane tương ứng. Các xúc tác truyền thống được sử dụng cho quá trình hydro hóa alkene là các kim loại chuyển tiếp ở dạng hạt có kích thước rất nhỏ (hạt mịn), thường gặp nhất là platinum, palladium, hoặc nickel. Các hạt mịn palladium thường được mang lên than hoạt tính (Pd/C) để làm tăng diện tích bề mặt riêng của xúc tác. Xúc tác platinum cũng có thể được mang lên than hoạt tính (Pt/C) để tăng diện tích bề mặt riêng, tuy nhiên platinum thường được sử dụng dưới dạng PtO₂, hay còn gọi là xúc tác Adams (do nhà hóa học Roger Adams tìm ra). Phản ứng này thường được gọi là phản ứng hydro hóa xúc tác, là một phản ứng xúc tác dị thể, xảy ra trên bề mặt của các xúc tác rắn. Sau khi phản ứng kết thúc, xúc tác được tách ra khỏi hỗn hợp phản ứng một cách dễ dàng bằng quá trình lọc, xúc tác được thu hồi và tái sử dụng cho quá trình.



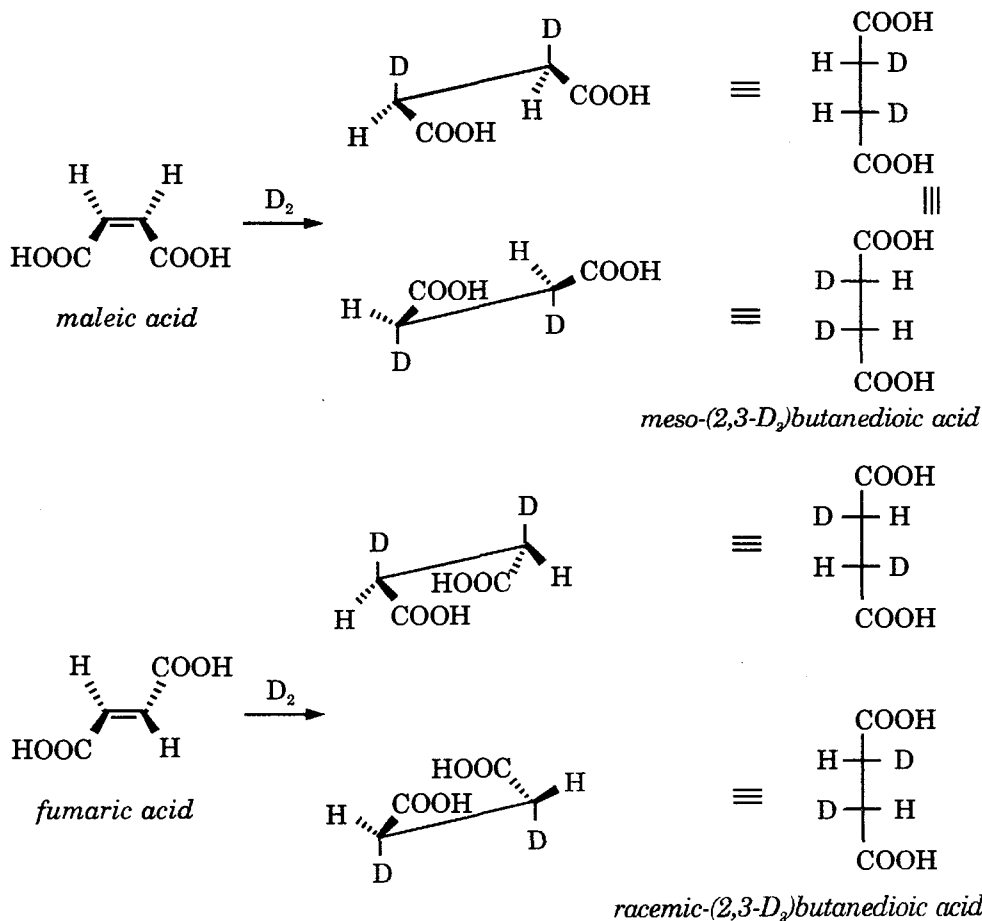
Cơ chế chi tiết của phản ứng hydro hóa bằng xúc tác dị thể của các alkene vẫn chưa được biết một cách hoàn chỉnh. Tuy nhiên, người ta cho rằng cơ chế phản ứng có thể được mô tả như sau: đầu tiên các phân tử hydrogen được hấp thụ lên bề mặt của kim loại xúc tác, sau đó hình thành liên kết giữa nguyên tử hydrogen và bề mặt kim loại. Các alkene cũng có khả năng hấp thụ lên bề mặt kim loại xúc tác, nhờ vào tương tác giữa orbital p của liên kết π và các orbital còn trống của các nguyên tử kim loại xúc tác. Tiếp theo đó, các nguyên tử hydrogen ở trạng thái hoạt hóa sẽ cộng hợp vào liên kết đôi $C=C$ tạo thành sản phẩm alkane tương ứng, tách ra khỏi bề mặt kim loại xúc tác. Xúc tác được giải phóng ra sẽ tiếp tục tham gia vào các phản ứng tiếp tục. Như vậy, trong phản ứng hydro hóa xúc tác, hai nguyên tử hydrogen sẽ tấn công vào cùng một phía của liên kết đôi $C=C$ (cộng hợp kiểu *cis*-).



Phản ứng hydro hóa bằng các xúc tác dị thể nói trên có nhược điểm là đôi khi có kèm theo quá trình đồng phân hóa hoặc cắt mạch alkene. Ngày nay, người ta có thể sử dụng các loại xúc tác khác để hạn chế quá trình chuyển vị hay cắt mạch alkene, thường là các xúc tác phức của các kim loại chuyển tiếp như rhodium hay iridium. Một xúc tác được sử dụng nhiều nhất là xúc tác Wilkinson, ở dạng phức của rhodium với triphenylphosphine, có công thức là $RhCl(PPh_3)_2$ (trong đó Ph là gốc phenyl C_6H_5). Xúc tác này tan trong dung dịch phản ứng, phản ứng do đó phản ứng xảy ra đồng thể. Các xúc tác đồng thể mặc dù có hoạt tính và độ chọn lọc cao, nhưng việc tách xúc tác cũng như thu hồi và tái sử dụng xúc tác thường gặp nhiều khó khăn. Do đó, các xúc tác phức này thường được mang lên các chất mang rắn như polymer hay silica, trong đó có liên kết hóa học thật sự giữa xúc tác và chất mang. Quá trình cố định xúc tác như vậy sẽ giúp cho việc thu hồi và tái sử dụng xúc tác được dễ dàng hơn.

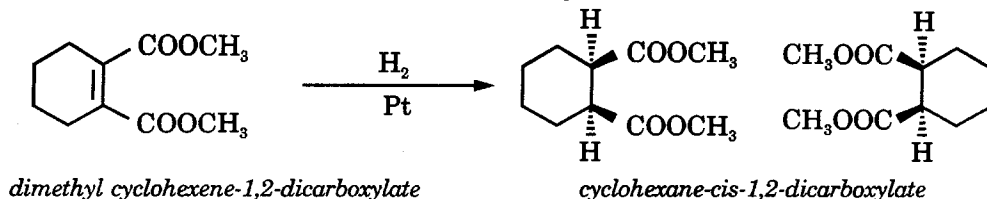
Như đã nói ở trên, các phản ứng hydro hóa xúc tác xảy ra theo hướng cộng hợp *cis*-, tức là hai nguyên tử hydrogen tấn công vào cùng phía so với liên kết đôi $C=C$. Phản ứng có tính chất lập

thể rõ ràng. Ví dụ, xét phản ứng hydro hóa vào butendioic acid, trong đó hydrogen sử dụng là đồng vị deuterium D_2 . Butendioic acid tồn tại ở hai dạng: *cis*-butendioic acid (*maleic acid*) và *trans*-butendioic acid (*fumaric acid*). Khi phản ứng hydro hóa xúc tác bằng D_2 xảy ra, hai nguyên tử carbon bất đối xứng được hình thành trong sản phẩm (2,3- D_2)butanedioic acid. Nếu bắt đầu bằng maleic acid, sản phẩm duy nhất thu được là đồng phân *meso*-(2,3- D_2)butanedioic acid. Nếu bắt đầu bằng fumaric acid, sẽ thu được hỗn hợp racemic của đôi đối quang (2*R*, 3*R*)-(2,3- D_2)butanedioic acid và (2*S*, 3*S*)-(2,3- D_2)butanedioic acid.

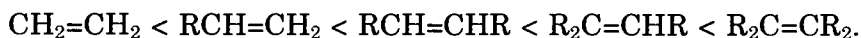


Tương tự như vậy, do hai nguyên tử hydrogen tấn công vào cùng phía so với liên kết đôi $C=C$, khi thực hiện phản ứng hydro hóa dimethyl cyclohexene-1,2-dicarboxylate trên xúc tác platinum, chỉ thu được sản phẩm là đôi đối quang của cyclohexane-*cis*-1,2-dicarboxylate.

với hiệu suất 100% và không có sản phẩm cyclohexane-*trans*-1,2-dicarboxylate hình thành trong phản ứng.



Phản ứng hydro hóa xúc tác bao gồm quá trình bẻ gãy một liên kết π (cần năng lượng khoảng 60 kcal/mol), bẻ gãy một liên kết H-H (cần năng lượng khoảng 104 kcal/mol), và tạo thành hai liên kết σ C-H (năng lượng khoảng 97 kcal/mol). Như vậy, khi một liên kết π tham gia phản ứng hydro hóa, sẽ sinh ra một lượng nhiệt là 30 kcal/mol , nghĩa là ΔH của phản ứng hydro hóa một liên kết π là -30 kcal/mol . Nhiệt hydro hóa thể hiện độ bền tương đối của các alkene. Nhiệt hydro hóa càng thấp, alkene tương ứng càng bền. Bảng 5.3 sau đây cho thấy đồng phân *trans*- sẽ bền hơn đồng phân *cis*- tương ứng, alkene càng mang nhiều nhóm thế thì càng bền hơn. Một cách tổng quát, độ bền của các alkene tăng dần theo trật tự:



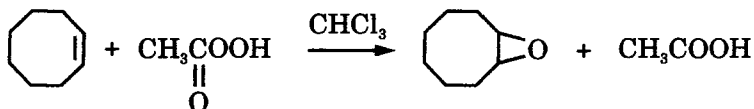
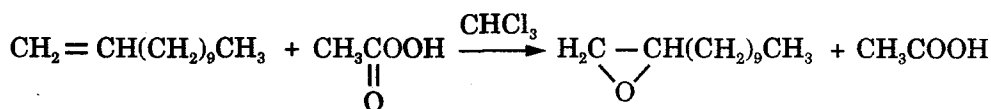
Bảng 5.3 Nhiệt hydro hóa của một số alkene thường gặp

Alkene	Cấu tạo	Nhiệt hydro hóa (kcal/mol)
Ethylene	$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	32,6
Propene	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$	29,9
1-Butene	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	30,1
1-Hexene	$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	30,2
<i>cis</i> -2-Butene	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \quad \text{CH}_3 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	28,4
<i>cis</i> -2-Pentene	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \quad \text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	28,1
<i>trans</i> -2-Butene	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{CH}_3 \end{array}$	27,4
<i>trans</i> -2-Pentene	$\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \quad \text{H} \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{C}=\text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{H} \quad \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$	27,2
2-Methyl-2-pentene	$(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$	26,7
2,3-Dimethyl-2-butene	$(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{C}(\text{CH}_3)_2$	26,4

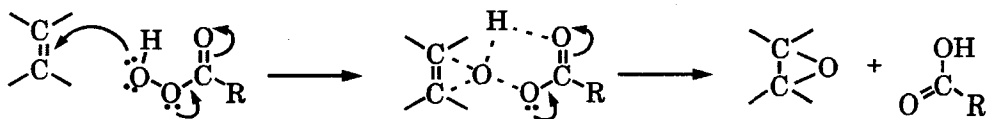
5.5.3 Phản ứng oxy hóa

1- Oxy hóa bằng tác nhân peracid

Các peracid (*peroxy acid*) như peracetic acid (*peroxyacetic acid*) $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{OH}$ hay perbenzoic acid (*peroxybenzoic acid*) $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{OH}$, performic acid (*peroxyformic acid*) HCO_2OH ... có khả năng tham gia phản ứng oxy hóa với các alkene. Khi thực hiện phản ứng oxy hóa với các peracid trong các dung môi không có proton như chloroform hay ether, sẽ tạo thành hợp chất vòng ba cạnh chứa nguyên tử oxygen gọi là epoxy. Quá trình này được gọi là quá trình epoxy hóa. Cần lưu ý là sản phẩm epoxy của phản ứng này chỉ bền khi trong dung dịch không có mặt các tác nhân ái nhân khác.

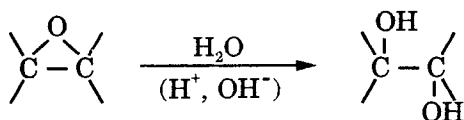
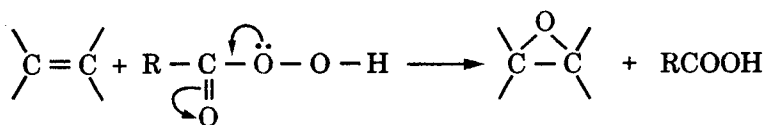


Các peracid tác dụng lên alkene theo cơ chế được mô tả như sau, trong đó có sự hình thành liên kết giữa nguyên tử oxygen trong nhóm $-\text{OH}$ của peracid với alkene (nguyên tử oxygen xa nhóm carbonyl nhất) để tạo thành vòng epoxy ba cạnh. Đồng thời, có sự hình thành liên kết giữa nguyên tử hydrogen của nhóm $-\text{OH}$ trong peracid và nguyên tử oxygen trong nhóm carbonyl, từ đó giải phóng ra phân tử carboxylic acid. Cần lưu ý là nguyên tử oxygen trong nhóm carbonyl của sản phẩm carboxylic acid khác với nguyên tử oxygen trong nhóm carbonyl của nguyên liệu peracid.

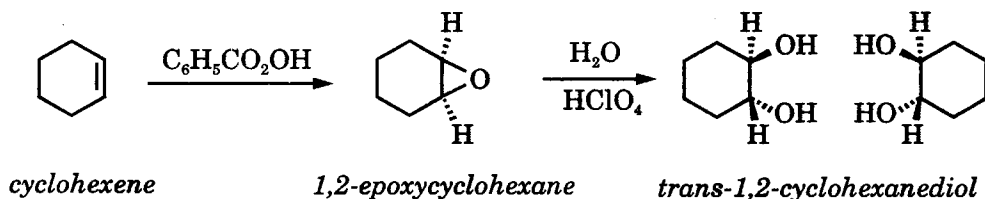


Hợp chất epoxy được sinh ra trong phản ứng sẽ tham gia phản ứng thủy phân với H_2O , phản ứng xảy ra nhanh khi có mặt của xúc tác acid hay base, hình thành sản phẩm diol. Do án ngữ không gian của vòng epoxy, tác nhân ái nhân phải tấn công vào vòng epoxy về phía

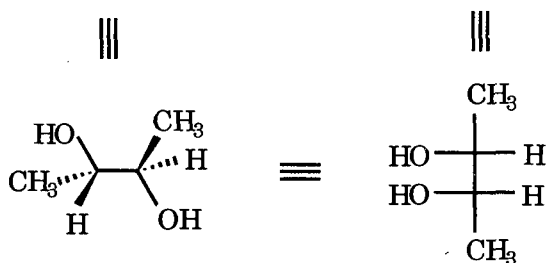
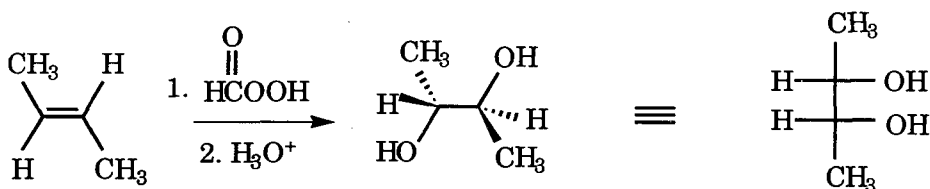
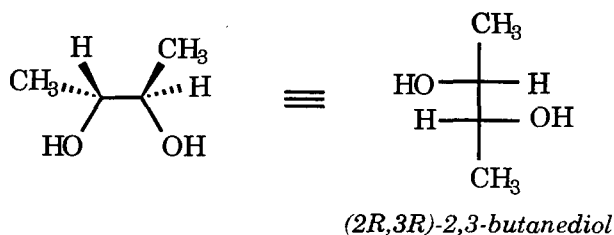
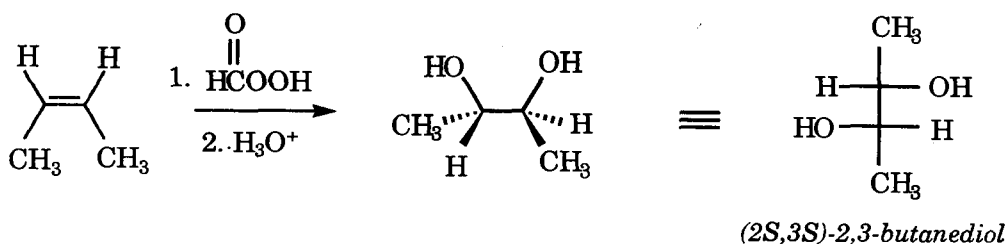
ngược lại, do đó sản phẩm tạo thành là *trans*-diol. Một cách tổng quát, có thể tóm tắt phản ứng oxy hóa alkene bằng peracid trong dung môi H_2O , sau đó thủy phân trong môi trường acid hay môi trường kiềm tạo thành sản phẩm *trans*-diol như sau:



Ví dụ phản ứng oxy hóa cyclohexene bằng perbenzoic acid sẽ thu được 1,2-epoxycyclohexane. Thủy phân 1,2-epoxycyclohexane trong môi trường acid sẽ thu được sản phẩm là đôi đối quang của *trans*-1,2-cyclohexanediol, trong đó hai nhóm hydroxyl sẽ được bố trí về hai phía của mặt phẳng phân tử.

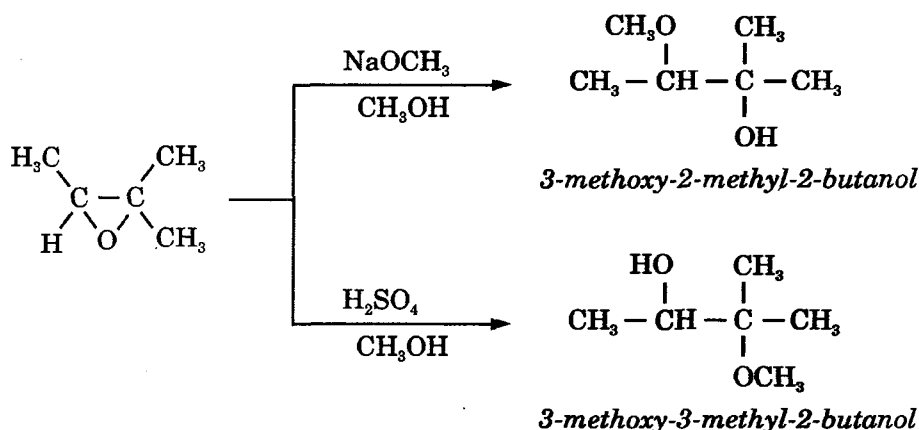


Trong một ví dụ khác, thực hiện phản ứng giữa *cis*-2-butene với HCOOOH và sau đó thủy phân trong môi trường acid. Sản phẩm sau cùng từ phản ứng này sẽ là hỗn hợp *racemic* của (*2R,3R*)- và (*2S,3S*)-2,3-butanediol. Trong trường hợp nguyên liệu ban đầu là đồng phân *trans*-2-butene, phản ứng tương tự sẽ hình thành một sản phẩm duy nhất là đồng phân *meso*-2,3-butanediol.

*meso*-2,3-butanediol

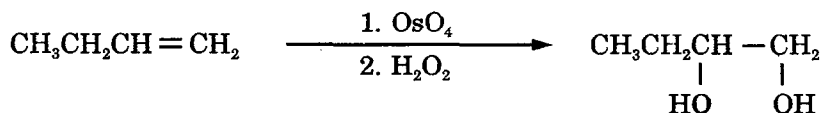
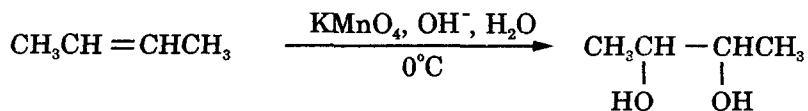
Ngoài phản ứng thủy phân, các hợp chất epoxy còn tham gia phản ứng mở vòng dễ dàng với các tác nhân ái nhân khác do vòng epoxy không bền. Phản ứng cũng có thể được xúc tác bằng acid hay có thể xảy ra trong môi trường kiềm. Trong vòng epoxy đối xứng như trường hợp ethylene oxide, khả năng phản ứng của hai nguyên tử carbon trong vòng epoxy là như nhau. Trong trường hợp vòng epoxy bất đối xứng, hai nguyên tử carbon của vòng epoxy không tương đương

nhau, sản phẩm tạo thành sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng. Khi phản ứng được thực hiện trong môi trường kiềm, tác nhân ái nhân sẽ tấn công vào nguyên tử carbon ít mang nhóm thế nhất (ít bị cản trở về mặt không gian nhất). Khi phản ứng thực hiện trong acid, sau khi proton H^+ tấn công vào nguyên tử oxygen của vòng epoxy, tác nhân ái nhân sẽ tấn công vào phía nguyên tử carbon mang nhiều nhóm thế nhất. Ví dụ, phản ứng mở vòng epoxy của 2,2,3-trimethyloxirane sau đây sẽ cho sản phẩm 3-methoxy-2-methyl-2-butanol trong môi trường kiềm và cho sản phẩm 3-methoxy-3-methyl-2-butanol trong môi trường acid.

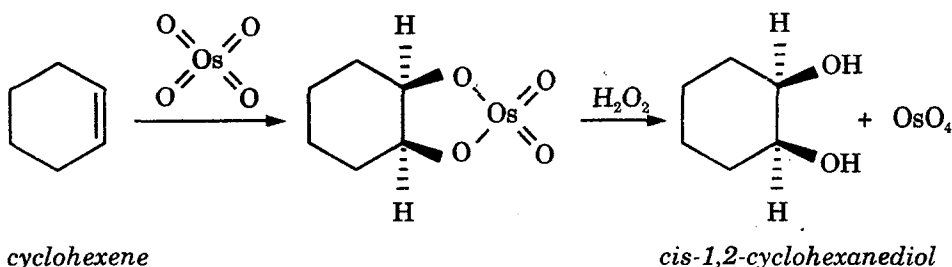
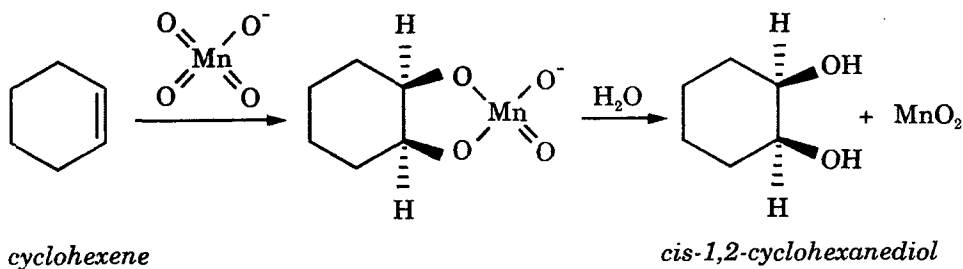


2- Oxy hóa bằng tác nhân $KMnO_4$ loãng hoặc OsO_4 ở nhiệt độ thấp

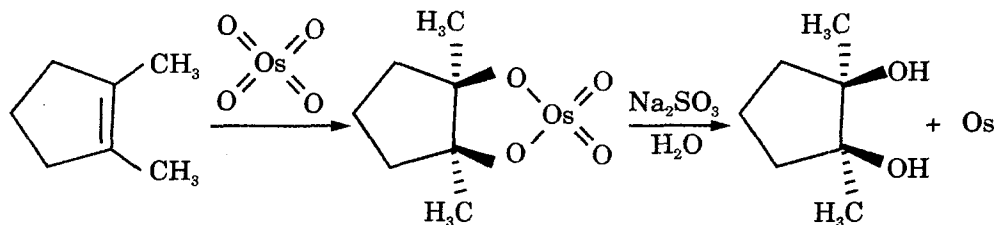
Các alkene có thể được chuyển hóa thành các hợp chất diol dưới tác dụng của các tác nhân như dung dịch $KMnO_4$ loãng ở nhiệt độ thấp, hoặc bằng tác nhân OsO_4 (*osmium tetroxide*) kết hợp với H_2O_2 . Để hạn chế phản ứng oxy hóa các sản phẩm diol dẫn đến sự cắt mạch carbon, cần phải thực hiện phản ứng ở nhiệt độ phòng hoặc thấp hơn, và phải sử dụng dung dịch $KMnO_4$ loãng trong kiềm. Phản ứng oxy hóa alkene bằng dung dịch loãng $KMnO_4$ ở nhiệt độ thấp vẫn xảy ra trong môi trường trung tính, mặc dù tốc độ phản ứng chậm hơn. Sản phẩm diol thu được còn được gọi là glycol.



Tương tự như phản ứng oxy hóa bằng peracid kết hợp thủy phân trong kiềm hay acid tạo thành sản phẩm diol, phản ứng oxy hóa bằng tác nhân KMnO_4 loãng hoặc OsO_4 ở nhiệt độ thấp cũng có tính lập thể rõ ràng. Cả hai tác nhân KMnO_4 loãng hoặc OsO_4 đều có tính oxy hóa, Mn có số oxy hóa +7 và Os có số oxy hóa +8, đều có khả năng nhận thêm điện tử. Các tác nhân này tấn công vào liên kết π của alkene tạo thành các sản phẩm trung gian dạng ester vòng. Các sản phẩm trung gian này khi bị thủy phân sẽ cho các sản phẩm diol tương ứng. Do hai nguyên tử oxygen tấn công vào cùng phía so với liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$, sản phẩm diol tạo thành có hai nhóm $-\text{OH}$ phân bố cùng phía, nghĩa là thu được sản phẩm *cis*-diol. Khi sử dụng tác nhân oxy hóa là OsO_4 và peroxide, OsO_4 được tái sinh trong quá trình phản ứng, do đó chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ OsO_4 cho quá trình oxy hóa này. Ngược lại, khi sử dụng tác nhân KMnO_4 loãng, KMnO_4 không được tái sinh trong quá trình phản ứng.



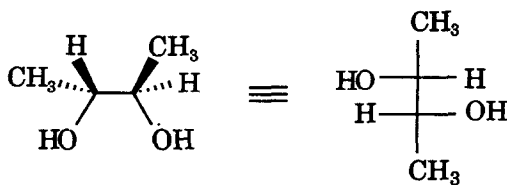
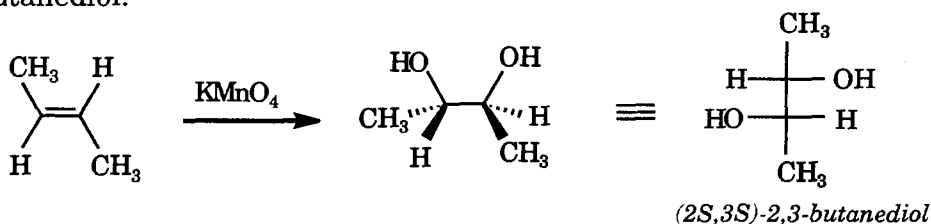
Phản ứng oxy hóa bằng OsO_4 có thể tiến hành kết hợp với một tác nhân khử nhẹ như các dung dịch NaHSO_3 hay Na_2SO_3 . Phản ứng cũng đi qua giai đoạn tạo ester vòng trung gian. Ester vòng trung gian không bền với cả tác nhân oxy hóa lẫn tác nhân khử, sẽ chuyển hóa thành sản phẩm *cis*-diol. Tuy nhiên, nếu thực hiện phản ứng với tác nhân khử thì OsO_4 sẽ không được tái sinh trong quá trình phản ứng, trái lại phản ứng sẽ sinh ra osmium.

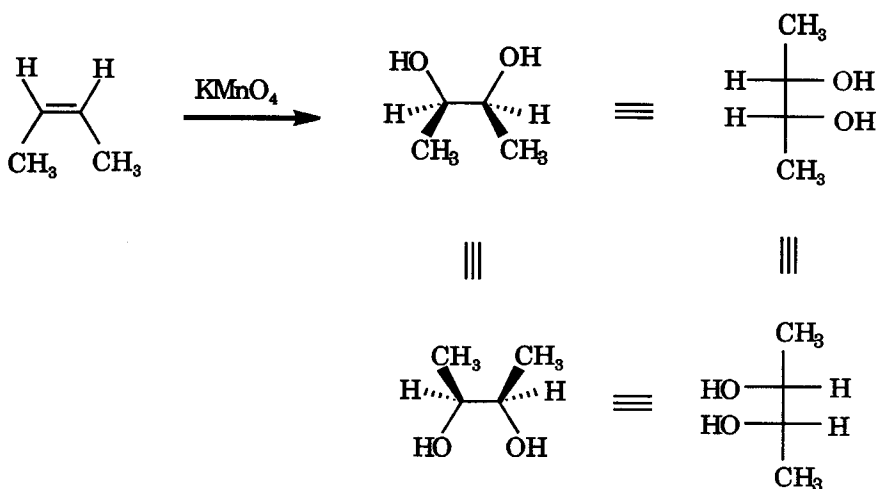


1,2-dimethylcyclopentene

cis-1,2-dimethyl-1,2-cyclopentanediol

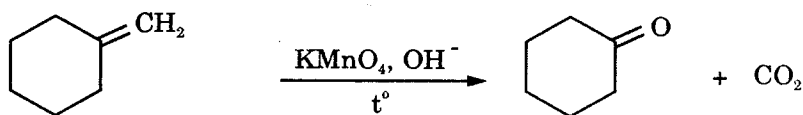
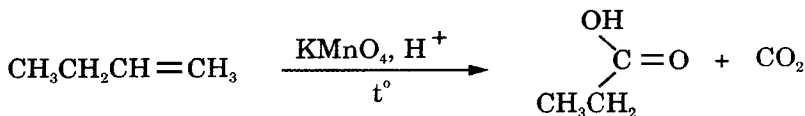
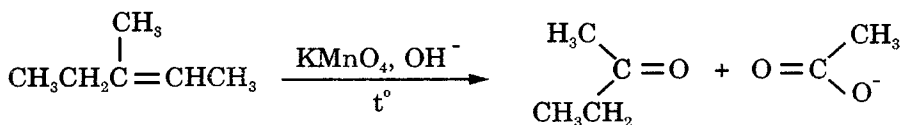
Do hai nhóm $-\text{OH}$ trong sản phẩm diol của phản ứng phân bố cùng phía so với liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ trong alkene ban đầu, sản phẩm lập thể của phản ứng trong trường hợp sử dụng tác nhân KMnO_4 loãng ở nhiệt độ thấp sẽ ngược với trường hợp sử dụng tác nhân phản ứng là các peracid. Trong đó, đồng phân *trans*-2-butene khi tham gia phản ứng sẽ hình thành hỗn hợp *racemic* của $(2R,3R)$ - và $(2S,3S)$ -2,3-butanediol. Nếu nguyên liệu ban đầu là đồng phân *cis*-2-butene, phản ứng sẽ hình thành một sản phẩm duy nhất là đồng phân *meso*-2,3-butanediol.



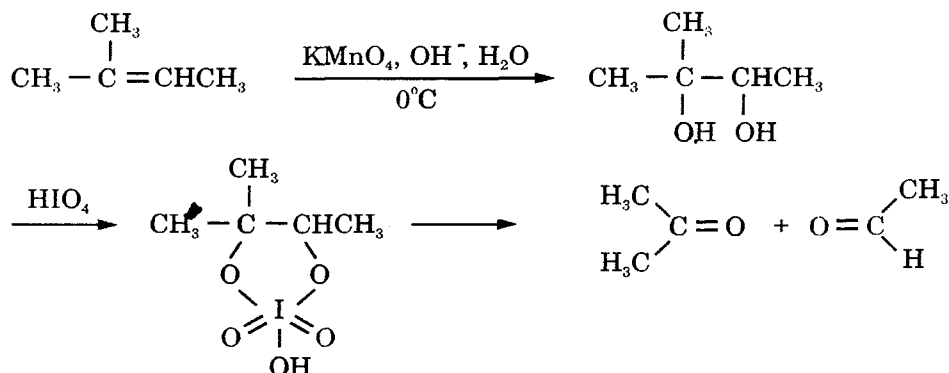
*meso-2,3-butanediol*

3- Oxy hóa bằng tác nhân KMnO_4 đậm đặc ở nhiệt độ cao

Khi thực hiện phản ứng oxy hóa alkene bằng KMnO_4 đậm đặc trong môi trường kiềm hoặc acid ở nhiệt độ cao, phản ứng oxy hóa alkene xảy ra kèm theo quá trình cắt mạch carbon. Sản phẩm của quá trình này không phải là các hợp chất diol mà là các carboxylic acid hoặc ketone do quá trình oxy hóa cắt mạch tạo thành. Nếu phản ứng được thực hiện trong môi trường kiềm, sản phẩm acid thu được sẽ ở dạng muối carboxylate RCOO^- . Nếu phản ứng được thực hiện trong môi trường acid, sản phẩm acid thu được sẽ ở dạng RCOOH . Các alkene đầu mạch sẽ cho sản phẩm oxy hóa là CO_2 , thường không tách được sản phẩm trung gian HCOOH trong trường hợp này.

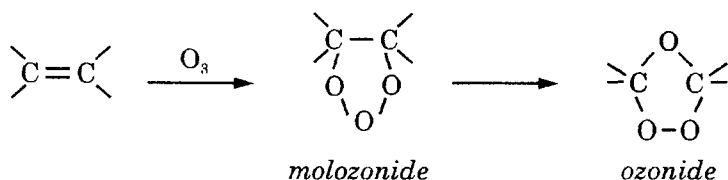


Có thể điều chế các sản phẩm oxy hóa cắt mạch carbon từ alkene theo hai giai đoạn: oxy hóa alkene bằng dung dịch KMnO_4 loãng ở nhiệt độ thấp, hoặc bằng tác nhân OsO_4 tạo thành các diol, sau đó là giai đoạn oxy hóa cắt mạch các diol bằng periodic acid (HIO_4). Tuy nhiên, khác với phản ứng oxy hóa cắt mạch carbon bằng KMnO_4 ở nhiệt độ cao, sản phẩm thu được trong trường hợp này là aldehyde hoặc ketone chứ không phải carboxylic acid. Do iod trong periodic acid có số oxy hóa cao (+7) nên có thể nhận thêm điện tử, tạo hợp chất vòng trung gian. Hợp chất vòng trung gian sau đó phân hủy thành các hợp chất carbonyl tương ứng. Nếu nguyên tử carbon mang nhóm $-\text{OH}$ liên kết với hai gốc alkyl, sản phẩm là ketone, nếu nguyên tử carbon chỉ liên kết với một gốc alkyl, sản phẩm là aldehyde.

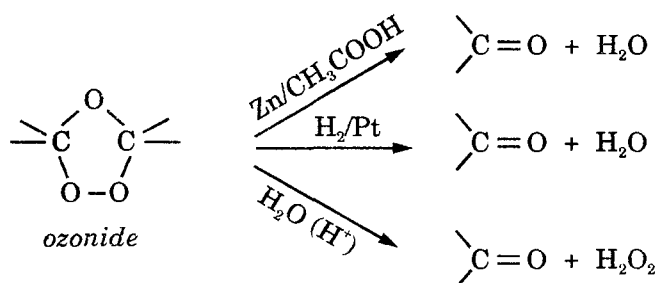


4- Oxy hóa bằng ozone

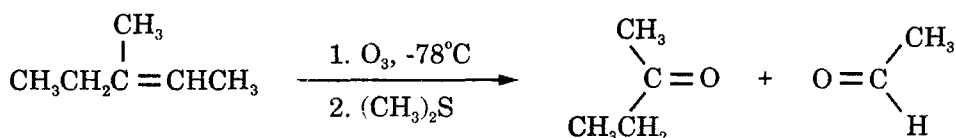
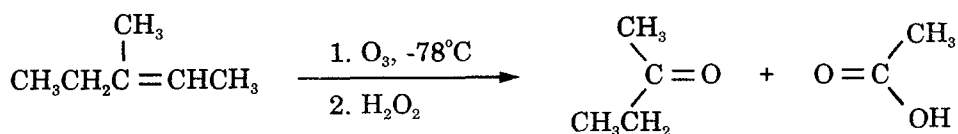
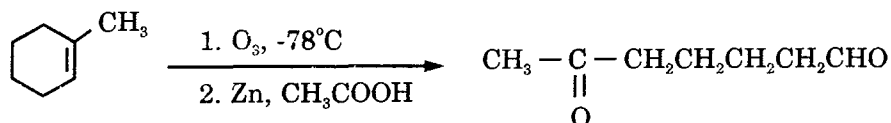
Khi cho dòng khí ozone đi qua dung dịch alkene trong dung môi trơ như CCl_4 ở nhiệt độ thấp (-78°C), ozone sẽ tấn công vào liên kết π của alkene, hình thành một sản phẩm vòng trung gian là molozonide (tên molozonide có nghĩa là một mol ozone kết hợp với một liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$). Molozonide không bền vì trong phân tử có chứa hai liên kết $\text{O}-\text{O}$, nhanh chóng chuyển thành một hợp chất vòng bền hơn là ozonide, trong phân tử chỉ còn một liên kết $\text{O}-\text{O}$. Làm bốc hơi dung môi, sẽ thu được ozonide. Tuy nhiên, ozonide thường không bền, dễ nổ, nên thường không được tách ra ở dạng tự do.



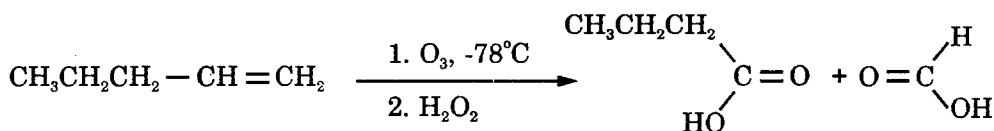
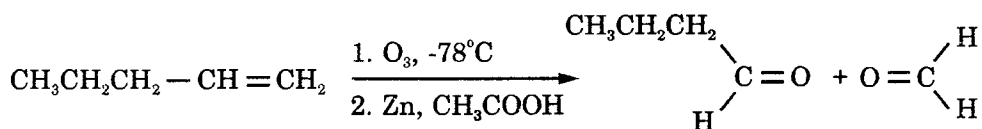
Trong dung dịch, ozonide thường bị thủy phân nhanh chóng tạo thành các hợp chất có chứa nhóm carbonyl. Nếu phản ứng thủy phân ozonide xảy ra với sự có mặt của các tác nhân có tính khử như Zn trong acetic acid, hoặc hydrogen trên xúc tác platinum, hoặc $(\text{CH}_3)_2\text{S}$, sẽ thu được các aldehyde hoặc ketone. Nếu phản ứng thủy phân ozonide xảy ra trong môi trường acid, đầu tiên vẫn có sự hình thành các sản phẩm aldehyde hoặc ketone. Sản phẩm phụ của quá trình thủy phân trong acid là H_2O_2 , hoặc trong trường hợp có mặt các tác nhân oxy hóa trong dung dịch phản ứng, do đó các aldehyde sẽ tiếp tục bị oxy hóa thành các carboxylic acid tương ứng và thường không tách được các sản phẩm aldehyde trung gian. Do đó, muốn thu được sản phẩm aldehyde, cần phải sử dụng các tác nhân khử trong quá trình thủy phân.



Dưới đây là một số ví dụ phản ứng ozone hóa các alkene ở nhiệt độ -78°C , sau đó là quá trình thủy phân với sự có mặt của các tác nhân khử hoặc tác nhân oxy hóa.

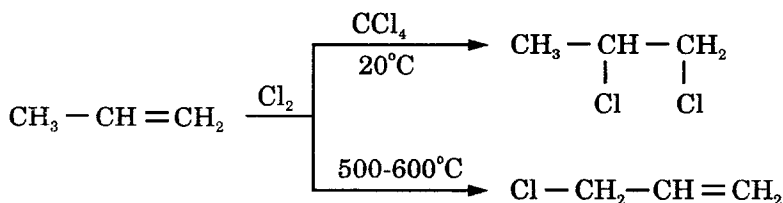


Khi thực hiện phản ứng ozone hóa các alkene đầu mạch, sau đó thủy phân với sự có mặt của tác nhân oxy hóa như H_2O_2 , sẽ thu được sản phẩm formic acid HCOOH . Lưu ý, khi oxy hóa các alkene đầu mạch bằng KMnO_4 đậm đặc trong môi trường kiềm hoặc acid ở nhiệt độ cao, sẽ cho sản phẩm oxy hóa là CO_2 , thường không tách được sản phẩm trung gian HCOOH trong trường hợp này. Đây là một trong những điểm khác biệt của hai quá trình oxy hóa cắt mạch. Dĩ nhiên với sự có mặt của các tác nhân có tính khử, sẽ thu được sản phẩm formaldehyde HCHO .



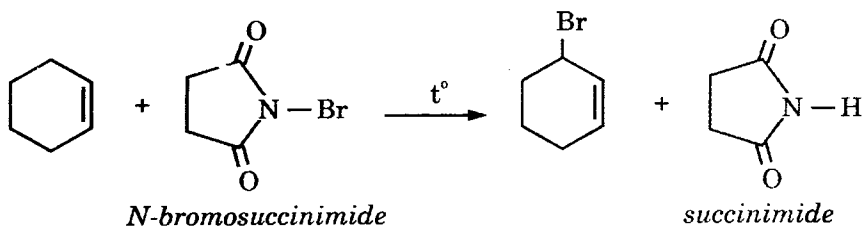
5.5.4 Phản ứng thế của gốc allyl

Các alkene có thể tham gia phản ứng cộng hợp ái điện tử với các halogen ở điều kiện nhiệt độ thấp, nồng độ halogen cao, không có ánh sáng tử ngoại hoặc không có mặt các tác nhân sinh ra gốc tự do. Phản ứng cộng hợp ái điện tử này thường xảy ra trong pha lỏng. Tuy nhiên, các nhà hóa học của công ty Shell Development đã phát hiện ra rằng khi thay đổi điều kiện phản ứng giữa halogen và alkene, chỉ có phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở carbon allyl xảy ra. Ví dụ, ở nhiệt độ khoảng $500\div 600^\circ\text{C}$, phản ứng giữa khí propylene và chlorine chỉ cho sản phẩm thế là allyl chloride (*allyl chlorua*) thay vì sản phẩm cộng là 1,2-dichloropropane. Muốn thu được sản phẩm 1,2-dichloropropane, phải thực hiện phản ứng ở nhiệt độ thấp trong dung môi CCl_4 , không có mặt các chất có thể sinh ra gốc tự do.



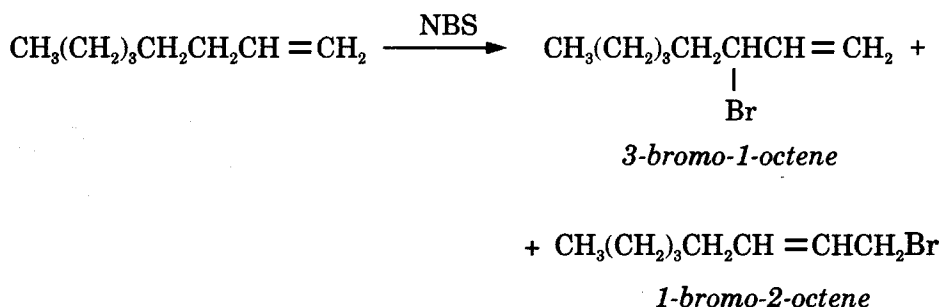
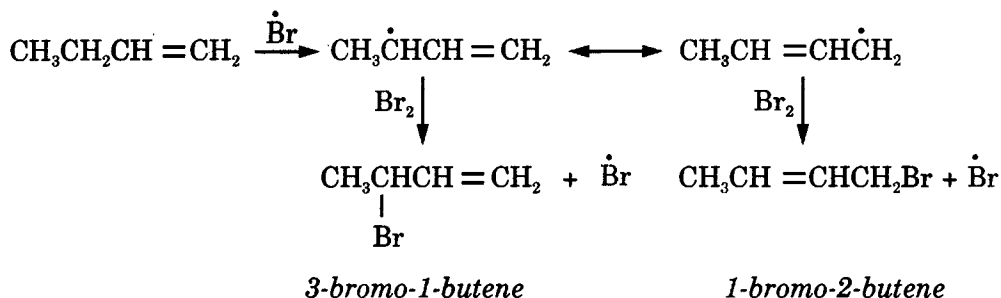
Phản ứng xảy ra theo cơ chế gốc tự do tương tự như phản ứng halogen hóa alkane. Phản ứng bao gồm ba giai đoạn: khơi mào, phát triển mạch, ngắt mạch. Phản ứng thế halogen vào alkene xảy ra dễ ở vị trí các hydrogen allyl, khó xảy ra hơn ở các vị trí khác. Nguyên nhân của điều này là do phản ứng thế halogen xảy ra theo cơ chế gốc tự do, nên gốc tự do sinh ra càng bền thì phản ứng sẽ xảy ra càng dễ dàng. Độ bền của các gốc tự do được sắp xếp theo trật tự: gốc allyl > gốc bậc ba > gốc bậc hai > gốc bậc một > $\dot{\text{C}}\text{H}_3$ > gốc vinyl. Do độ bền của gốc allyl lớn nhất, nguyên tử hydrogen allyl sẽ dễ bị thay thế bằng halogen nhất.

Khi thực hiện phản ứng bromo hóa vào vị trí allyl của các alkene, người ta thường sử dụng tác nhân brom hóa là N-bromosuccinimide (NBS) thay vì dùng Br_2 . Trong điều kiện phản ứng, N-bromosuccinimide sẽ sinh ra Br_2 với nồng độ thấp, vừa đủ để thực hiện phản ứng thế. Nếu nồng độ Br_2 trong hỗn hợp phản ứng cao, sẽ có khả năng xảy ra phản ứng cộng hợp Br_2 vào liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$. Nhiệt độ, ánh sáng tử ngoại, hoặc các tác nhân có khả năng sinh ra gốc tự do như các peroxide đều có thể giúp tăng tốc độ phản ứng thế brom vào alkene bằng tác nhân NBS.



Trong trường hợp alkene đối xứng, hai gốc alkyl liên kết với các nguyên tử carbon sp^2 của liên kết đôi là như nhau, phản ứng thế hydrogen allyl sẽ cho một sản phẩm thế duy nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp hai gốc alkyl này khác nhau, phản ứng thế hydrogen allyl sẽ cho hai sản phẩm khác nhau. Nguyên nhân của điều này là do gốc tự do allyl trung gian sau khi được hình thành sẽ có khả năng chuyển vị. Ví dụ, xét phản ứng thế của butene-1 với tác nhân NBS, sẽ thu được sản phẩm không chuyển vị là 3-bromo-1-butene và sản phẩm có sự chuyển vị gốc tự do allyl là 1-bromo-2-butene. Tương tự như vậy, phản ứng thế brom vào 1-octene bằng tác nhân NBS sẽ cho hai sản

phẩm là 3-bromo-1-octene và 1-bromo-2-octene, trong đó sản phẩm của sự chuyển vị là 1-bromo-2-octene chiếm tỷ lệ lớn hơn.



5.5.5 Phản ứng polymer hóa alkene và một số ứng dụng của alkene

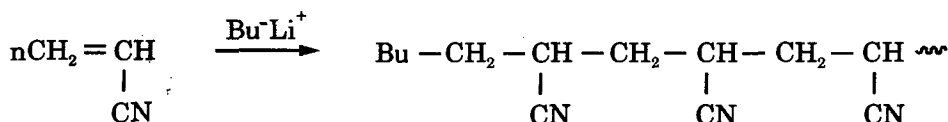
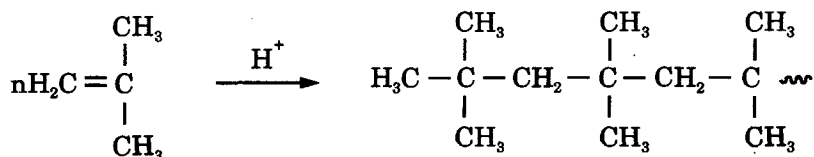
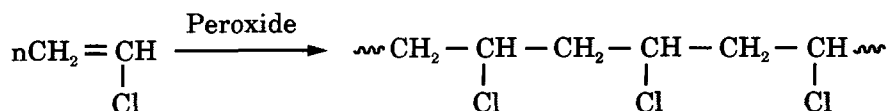
Ngày nay, có thể nói rằng không có hợp chất hữu cơ nào có ảnh hưởng lớn đến đời sống hàng ngày của chúng ta bằng các polymer tổng hợp. Đối với các hợp chất hữu cơ có trọng lượng phân tử thấp, người ta thường quan tâm nhiều đến các tính chất hóa học của chúng. Tuy nhiên, đối với các hợp chất polymer thì người ta quan tâm đến các tính chất hóa lý của chúng nhiều hơn bởi vì các ứng dụng của polymer chủ yếu dựa trên tính chất hóa lý của chúng. Một cách tổng quát, các polymer là các hợp chất có trọng lượng phân tử lớn, được tạo thành từ nhiều đơn vị nhỏ lặp đi lặp lại gọi là các monomer. Các polymer thu được từ các monomer khác nhau được gọi là co-polymer. Bảng 5.4 dưới đây giới thiệu một số monomer và polymer quan trọng thường gặp.

Bảng 5.4 Một số monomer và polymer quan trọng

Monomer	Polymer	Tên thường gọi
$\text{CH}_2=\text{CH}_2$	$\sim\text{CH}_2-\text{CH}_2\sim$	Polyethylene
$\text{CH}_2=\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}$	$\sim\text{CH}_2-\underset{\text{Cl}}{\text{CH}}\sim$	Poly(vinyl chloride)
$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3$	$\sim\text{CH}_2-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}\sim$	Polypropylene
$\text{CH}_2=\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}}$ 	$\sim\text{CH}_2-\underset{\text{C}_6\text{H}_5}{\text{CH}}\sim$ 	Polystyrene
$\text{CF}_2=\text{CF}_2$	$\sim\text{CF}_2-\text{CF}_2\sim$	Poly(tetrafluoroethylene) Teflon
$\text{CH}_2=\underset{\text{C}\equiv\text{N}}{\text{CH}}$	$\sim\text{CH}_2-\underset{\text{C}\equiv\text{N}}{\text{CH}}\sim$	Poly(acrylonitrile) Orlon, Acrilan
$\text{CH}_2=\underset{\text{C}(=\text{O})\text{OCH}_3}{\text{C}}-\text{CH}_3$	$\sim\text{CH}_2-\underset{\text{C}(=\text{O})\text{OCH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}\sim$	Poly(methyl methacrylate) Plexiglas, Lucite
$\text{CH}_2=\underset{\text{C}(=\text{O})\text{OCH}_3}{\text{CH}}$	$\sim\text{CH}_2-\underset{\text{C}(=\text{O})\text{OCH}_3}{\text{CH}}\sim$	Poly(vinyl acetate)

Các alkene có thể được polymer hóa (trùng hợp) theo cơ chế gốc tự do, cơ chế cation hoặc anion. Phản ứng polymer hóa theo cơ chế gốc tự do thường sử dụng chất khơi mào là các peroxide, ví dụ benzoyl peroxide, *tert*-butyl peroxide. Các phản ứng polymer hóa theo cơ chế cation cần sử dụng xúc tác là các acid, ví dụ AlCl_3 , BF_3 hoặc các acid cho proton H^+ . Trong phản ứng polymer hóa theo cơ chế anion, cần sử dụng các tác nhân có tính ái nhân mạnh để khơi mào cho phản ứng, ví dụ BuLi hoặc NaNH_2 . Ngoài ra, ngày nay có thể sử dụng các xúc tác

phức của kim loại chuyển tiếp cho phản ứng polymer hóa, và phản ứng polymer hóa dùng các xúc tác này được gọi là phản ứng polymer hóa phối trí. Xúc tác phức được sử dụng rộng rãi nhất là xúc tác Ziegler-Natta, $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3 + \text{TiCl}_4$, do hai nhà hóa học Karl Ziegler và Giulio Natta tìm ra vào năm 1953 (đoạt giải Nobel hóa học năm 1963).



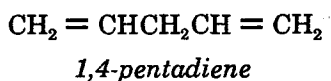
Ngoài việc sử dụng alkene làm nguyên liệu cho ngành sản xuất chất dẻo, các alkene (đặc biệt là ethylene, propylene, butylene) là nguyên liệu để tổng hợp nhiều hóa chất quan trọng. Ví dụ, từ ethylene là nguyên liệu để sản xuất ethanol, là một hóa chất rất thông dụng được dùng làm dung môi, nhiên liệu hay hóa chất trung gian cho nhiều quá trình hóa học. Từ ethanol có thể sản xuất được 1,3-butadiene, là monomer quan trọng trong ngành sản xuất chất dẻo; từ ethanol cũng có thể tổng hợp được các hóa chất thông dụng như acetaldehyde, acetic acid. Propylene là nguyên liệu để sản xuất glycerin, propanol hoặc isopropylbenzene. Isopropylbenzene là nguyên liệu trung gian để sản xuất phenol và acetone theo phương pháp oxy hóa. Từ alkene có thể tổng hợp các dẫn xuất alkyl halide (halogenua), cũng là những hóa chất trung gian quan trọng cho rất nhiều quá trình hóa học.

CÁC HỢP CHẤT ALKADIENE

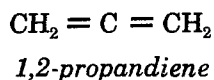
6.1 CẤU TẠO CHUNG

Alkadiene là tên gọi chung của các hợp chất hydrocarbon không no mạch hở có chứa hai liên kết đôi $C = C$ trong phân tử. Các alkadiene có công thức phân tử chung là C_nH_{2n-2} ($n \geq 2$). Các hợp chất alkadiene được chia thành ba loại, tùy theo vị trí của các liên kết đôi $C = C$ trong phân tử.

Các alkadiene có hai liên kết đôi cô lập: hai liên kết đôi $C = C$ của các alkadiene trong trường hợp này cách xa nhau một hay nhiều nhóm $-CH_2-$. Cấu trúc cũng như tính chất hóa học của các alkadiene loại này tương tự như các alkene. Ví dụ 1,4-pentadiene là alkadiene có hai liên kết đôi cô lập.

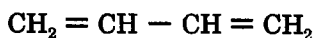


Các alkadiene có hai liên kết đôi kề nhau: hai liên kết đôi $C = C$ của các alkadiene trong trường hợp này có chung một nguyên tử carbon. Cấu trúc cũng như tính chất hóa học của các alkadiene loại này rất khác với các alkene. Các alkadiene loại này được gọi là các allene, ví dụ 1,2-propandiene là một đồng phân allene.



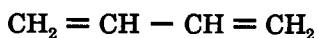
Các alkadiene có hai liên kết đôi liên hợp: hai liên kết đôi $C = C$ của các alkadiene loại này cách nhau một liên kết đơn $C - C$. Các alkadiene loại này có cấu trúc và tính chất hóa học đặc biệt, khác với

các alkene tương ứng. Ví dụ 1,3-butadiene là alkadiene có hai liên kết đôi C = C liên hợp.

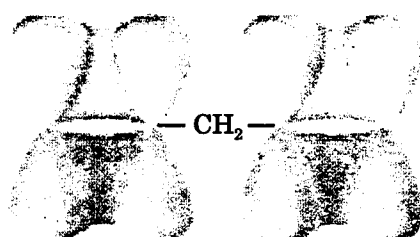


1,3-butadiene

Do các alkadiene có liên kết đôi C = C liên hợp có tính chất đặc biệt hơn so với các alkadiene khác, nên sẽ được nghiên cứu nhiều hơn. Ví dụ, xét phân tử 1,3-butadiene, các nguyên tử carbon đều ở trạng thái lai hóa sp^2 . Các orbital p không lai hóa của các nguyên tử carbon đều vuông góc với mặt phẳng chứa các orbital lai hóa sp^2 và đều tham gia xen phủ với nhau, tạo thành một hệ liên hợp. Các điện tử π của hai liên kết đôi C = C được giải tỏa đều trên toàn bộ phân tử. Trong khi đó đối với trường hợp 1,4-pentadiene, hai orbital p không lai hóa của hai nguyên tử carbon sp^2 trong liên kết đôi C = C tham gia xen phủ với nhau, nhưng không tham gia xen phủ với các orbital p của liên kết đôi C = C còn lại. Riêng trường hợp allene, các orbital p của liên kết đôi C = C này sẽ vuông góc với các orbital p của liên kết đôi còn lại.



1,3-butadiene

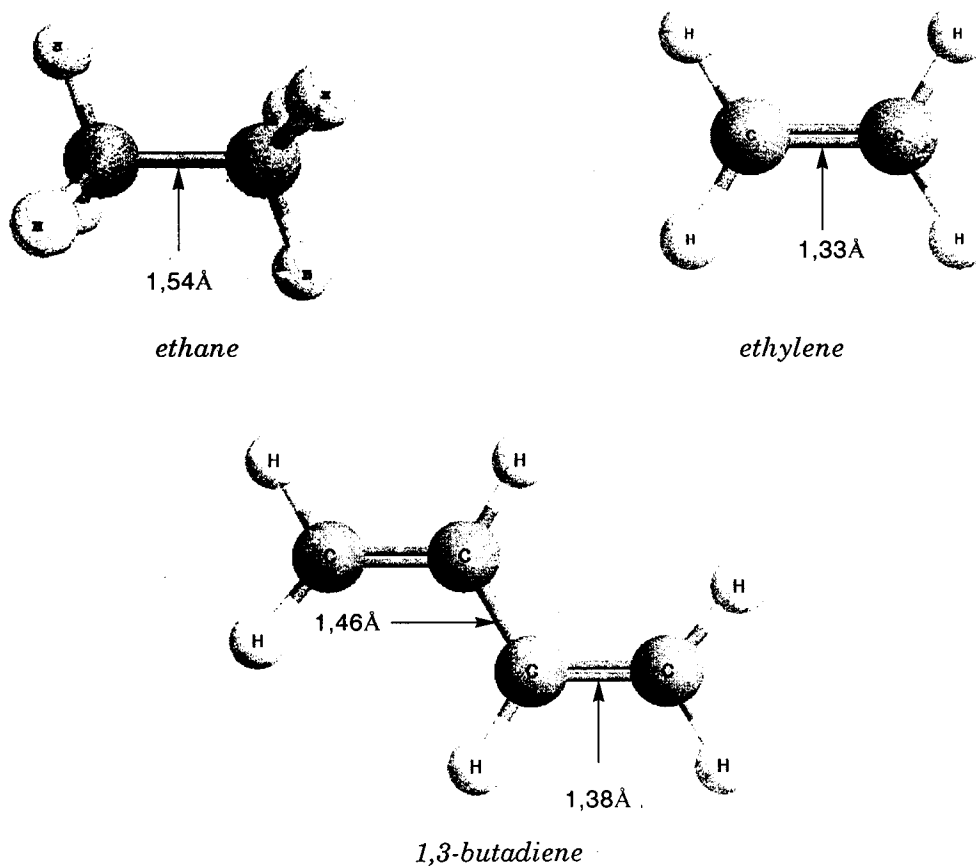


1,4-pentadiene

Hình 6.1 Sự xen phủ các orbital p trong 1,3-butadiene và 1,4-pentadiene

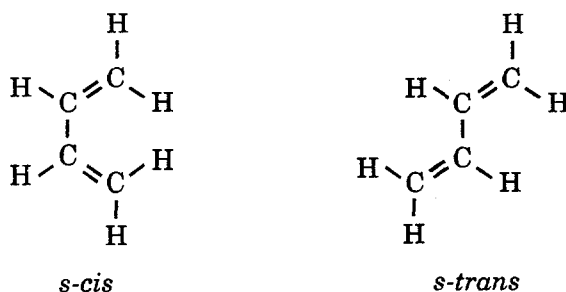
Trong phân tử 1,3-butadiene, độ dài của các liên kết đôi C = C và liên kết đơn C - C khác với các liên kết đôi và liên kết đơn trong các alkene hay alkane tương ứng. Độ dài liên kết đôi C = C của C1 - C2 và C3 - C4 khoảng 1,38Å, dài hơn liên kết đôi C=C của ethylene (khoảng 1,33Å). Độ dài liên kết C - C của C2 - C3 khoảng 1,46Å,

ngắn hơn liên kết đơn C-C của ethane (khoảng 1,54Å) (H.6.2). Như vậy, các liên kết đôi C = C và liên kết đơn C – C của 1,3-butadiene không giống như những liên kết đôi C = C và liên kết đơn C – C cô lập. Nguyên nhân của điều này là do sự liên hợp giữa hai liên kết đôi trong 1,3-butadiene, làm cho liên kết đôi C1 – C2, C3 – C4 có một phần tính chất của liên kết đơn, và liên kết đơn C2 – C3 có một phần tính chất của liên kết đôi.



Hình 6.2 Độ dài liên kết trong 1,3-butadiene

Trong một số trường hợp cần phải chỉ rõ các cấu dạng của alkadiene, người ta dùng các tiếp đầu ngữ *s-cis* hay *s-trans*, tùy thuộc vào sự phân bố của các nhóm thế. Ví dụ, xét trường hợp 1,3-butadiene, các cấu dạng này có được là do các nhóm thế xoay xung quanh liên kết đơn C2 – C3 của phân tử. Ở nhiệt độ thường, cấu dạng *s-trans* bền hơn cấu dạng *s-cis*, nên 1,3-butadiene chủ yếu tồn tại ở dạng *s-trans*.



Để so sánh độ bền của các alkadiene có liên kết đôi liên hợp với các alkadiene có liên kết đôi cô lập, người ta dựa vào nhiệt hydro hóa. Các alkadiene có liên kết đôi liên hợp thường bền hơn, nhiệt hydro hóa của chúng nhỏ hơn các alkadiene có liên kết đôi cô lập tương ứng. Nhiệt hydro hóa của các alkene có cấu trúc tương tự nhau thì gần như giống nhau. Ví dụ, nhiệt hydro hóa của các alkene mang một nhóm thế $RCH=CH_2$ khoảng 30 kcal/mol , của các alkene mang hai nhóm thế $R_2C=CH_2$ hoặc $RCH=CHR$ khoảng 28 kcal/mol , của các alkene có ba nhóm thế $R_2C=CHR$ khoảng 27 kcal/mol . Đối với các alkadiene có liên kết đôi cô lập, nhiệt hydro hóa sẽ bằng tổng nhiệt hydro hóa của các nối đôi giống như dự đoán. Tuy nhiên, đối với các alkadiene liên hợp, nhiệt hydro hóa đo được thấp hơn dự đoán, nghĩa là sẽ bền hơn các alkadiene không liên hợp tương ứng. Các đồng phân allene có nhiệt hydro hóa cao hơn dự đoán, nghĩa là kém bền nhất.

Bảng 6.1 Nhiệt hydro hóa của một số alkadiene (kcal/mol)

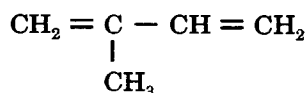
Tên	Công thức	Dự đoán	Đo được
1,4-pentadiene	$CH_2=CHCH_2CH=CH_2$	60	60,8
1,5-hexadiene	$CH_2=CH(CH_2)_2CH=CH_2$	60	60,5
1,3-butadiene	$CH_2=CH-CH=CH_2$	60	57,1
1,3-pentadiene	$CH_2=CH-CH=CH-CH_3$	58	54,1
2-methyl-1,3-butadiene	$CH_2=C(CH_3)-CH=CH_2$	58	53,4
2,3-dimethyl-1,3-butadiene	$CH_2=C(CH_3)-C(CH_3)=CH_2$	56	53,9
1,2-propadiene (allene)	$CH_2=C=CH_2$	60	71,3

6.2 DANH PHÁP

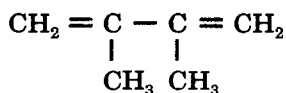
Một số alkadiene có tên thông thường ví dụ như isoprene, allene. Hầu hết các alkadiene được đọc tên theo hệ danh pháp IUPAC. Tên IUPAC của alkadiene được gọi dựa theo cách gọi tên của alkane tương ứng, trong đó đổi *-ane* thành *-adiene*, kèm theo số thứ tự của các liên kết đôi C = C trong mạch chính. Cần lưu ý chọn mạch chính của alkadiene là mạch carbon dài nhất đồng thời chứa cả hai liên kết đôi C = C.



1,3-butadiene



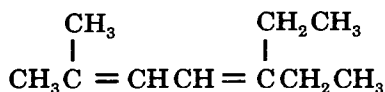
2-methyl-1,3-butadiene
(*isoprene*)



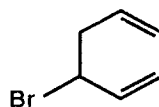
2,3-dimethyl-1,3-butadiene



2-methyl-1,4-hexadiene

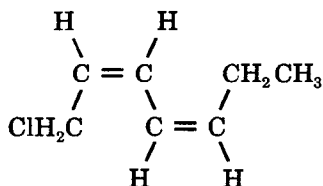


5-ethyl-2-methyl-2,4-heptadiene

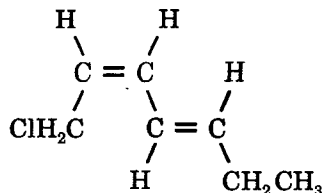


5-bromo-1,3-cyclohexadiene

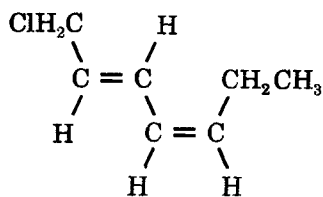
Tương tự như các alkene, các alkadiene cũng có các đồng phân hình học, tùy thuộc vào các nhóm thế liên kết với nguyên tử carbon của liên kết đôi. Trong trường hợp cần thiết, cần phải chỉ rõ tên của đồng phân hình học tương ứng (*E*-, *Z*-, *cis*-, *trans*-). Tùy thuộc vào sự phân bố các nhóm thế, các alkadiene có khả năng có bốn đồng phân hình học, ví dụ trường hợp của 1-chloro-2,4-heptadiene có bốn đồng phân hình học là (2*Z*, 4*Z*)-, (2*Z*, 4*E*)-, (2*E*, 4*Z*)-, (2*E*, 4*E*)-.



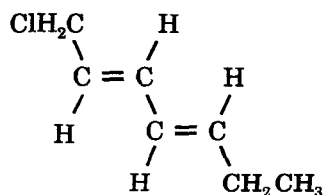
(2*Z*, 4*Z*)-1-chloro-2,4-heptadiene



(2*Z*, 4*E*)-1-chloro-2,4-heptadiene



(2E, 4Z)-1-chloro-2,4-heptadiene

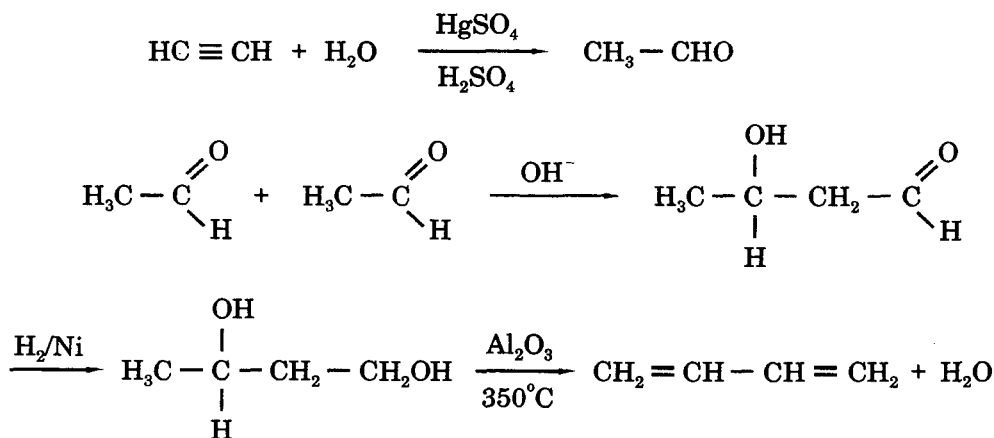


(2E, 4E)-1-chloro-2,4-heptadiene

6.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

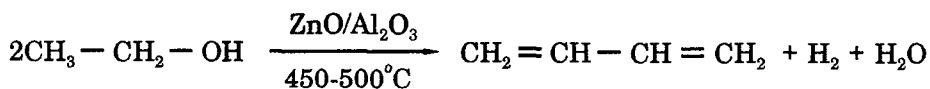
6.3.1 Tách nước từ 1,3-butanediol

Tách nước từ 1,3-butanediol sẽ tạo thành 1,3-butadiene, phản ứng thường được thực hiện ở pha hơi ở nhiệt độ khoảng 350°C với sự có mặt của xúc tác Lewis acid như Al_2O_3 . 1,3-butanediol thường được điều chế từ acetaldehyde bằng phản ứng ngưng tụ aldol trong môi trường kiềm như NaOH hoặc Na_2CO_3 , sau đó là giai đoạn khử sản phẩm aldol sinh ra bằng hydrogen trên các xúc tác như platinum hay nickel. Acetaldehyde có thể được điều chế trực tiếp từ acetylene bằng phản ứng cộng hợp nước với sự có mặt của HgSO_4 trong H_2SO_4 . Một cách tổng quát, có thể tóm tắt quá trình điều chế 1,3-butadiene từ acetylene như sau:



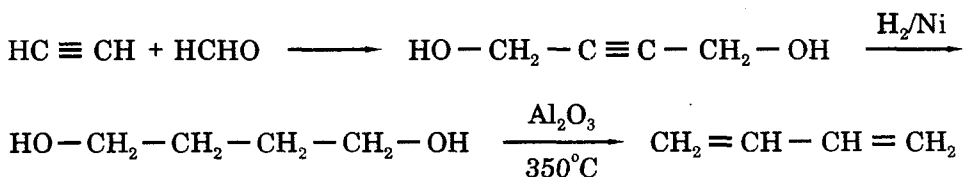
6.3.2 Dehydro hóa - tách nước ethanol

Có thể thực hiện phản ứng dehydro hóa - tách nước ethanol trong pha hơi ở nhiệt độ khoảng 450÷500°C với sự có mặt của xúc tác $\text{ZnO}/\text{Al}_2\text{O}_3$ để thu được 1,3-butadiene.



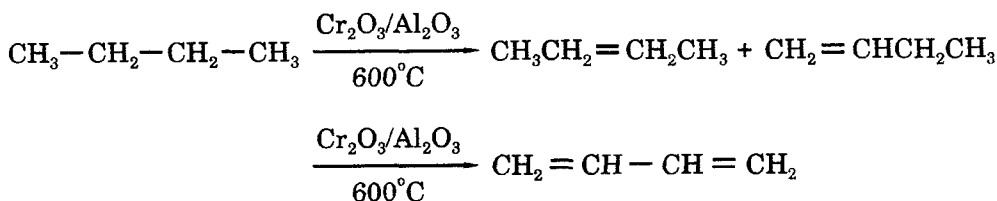
6.3.3 Tách nước từ 1,4-butanediol

Tương tự như phản ứng tách nước từ 1,3-butadiol nói trên, phản ứng tách nước từ 1,4-butanediol cũng sẽ tạo thành 1,3-butadiene. Phản ứng thường được thực hiện ở pha hơi ở nhiệt độ khoảng 350°C với sự có mặt của xúc tác Lewis acid như Al_2O_3 . 1,4-butanediol được điều chế bằng phản ứng cộng hợp acetylene vào formaldehyde, sau đó là giai đoạn hydro hóa vào liên kết ba bằng hydrogen trên xúc tác nickel hay platinum.



6.3.4 Nhiệt phân *n*-butane

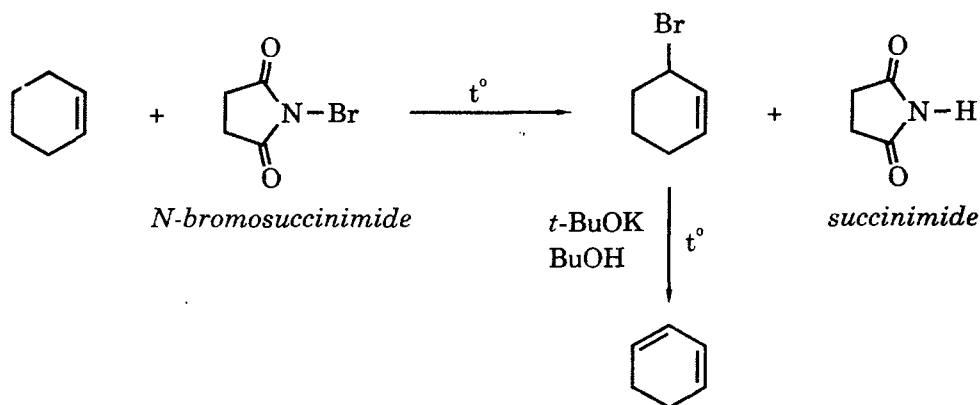
Trong công nghiệp, 1,3-butadiene được điều chế từ *n*-butane bằng phản ứng nhiệt phân ở nhiệt độ khoảng 600°C với sự có mặt của xúc tác $\text{Cr}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$. Sản phẩm trung gian của quá trình này là 1-butene và 2-butene. Tách loại hydrogen từ 1-butene và 2-butene ở cùng điều kiện 600°C và xúc tác $\text{Cr}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$ sẽ thu được 1,3-butadiene.



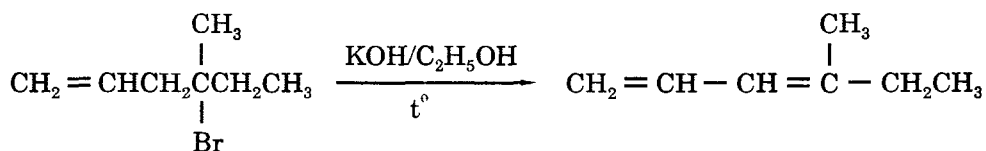
6.3.5 Tách loại HX từ dẫn xuất halide (halogenua) của alkene

Tương tự như phương pháp điều chế các alkene, phản ứng tách loại HX từ dẫn xuất halide (halogenua) của các alkene, trong đó nguyên tử halogen liên kết với nguyên tử carbon allyl, sẽ thu được các alkadiene tương ứng. Phản ứng tách loại HX được thực hiện với sự có mặt của các base mạnh, ví dụ *t*-BuOK trong butanol. Các dẫn xuất

halide này được điều chế từ các alkene tương ứng bằng phản ứng thế nguyên tử hydrogen allyl với tác nhân N-bromosuccinimide (NBS). Ví dụ quá trình điều chế 1,3-cyclohexadiene từ cyclohexene được thực hiện như sau:



Tương tự như vậy, các dẫn xuất halide của alkene có khả năng tạo ra các liên kết đôi C=C liên hợp đều tham gia phản ứng tách loại dễ dàng, tạo thành alkadiene tương ứng. Phản ứng tách loại luôn luôn đi theo hướng tạo sản phẩm bền; do đó alkadiene có liên kết đôi C=C liên hợp là sản phẩm chính. Ví dụ, phản ứng tách loại HBr từ 4-bromo-4-methyl-1-hexene bằng tác nhân KOH trong ethanol cho sản phẩm chính là 4-methyl-1,3-hexadiene.



6.4 TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Các alkadiene có tính chất vật lý gần giống như các alkene tương ứng. 1,3-butadiene là một chất khí không màu, hóa lỏng ở áp suất cao. Trong khi đó, isoprene và chloroprene tồn tại ở dạng lỏng ở nhiệt độ thường và áp suất thường. Alkadiene, đặc biệt là các alkadiene có trọng lượng phân tử thấp như vậy rất dễ cháy và dễ hình thành hỗn hợp nổ với không khí. Không được lưu trữ các alkadiene ở nơi có mặt các hóa chất có tính oxy hóa mạnh. Các

tan trong nước, có khả năng tan trong các dung môi hữu cơ như benzene, ether, ethanol... Bảng 6.2 dưới đây cho biết các thông số vật lý cơ bản của một số alkadiene thường gặp.

Bảng 6.2 Các thông số vật lý của một số alkadiene thường gặp

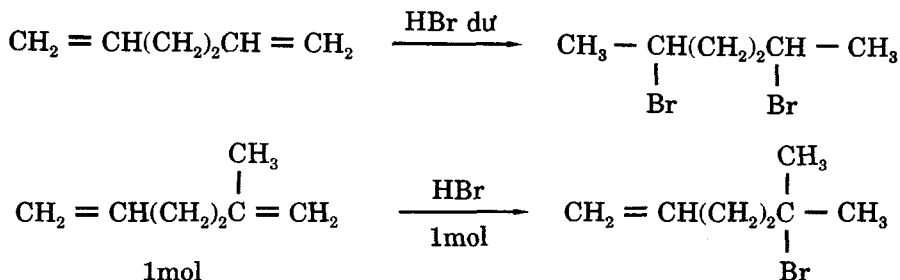
Alkadiene	t° sôi (°C)	t° nóng chảy	Tỷ trọng	Độ tan trong nước
1,3-Butadiene	-4,5	-113	0,62 (hơi)	735ppm
Isoprene	34	-146	0,68	---
Chloroprene	59,4	-130	0,96	0,026g/100ml

6.5 TÍNH CHẤT HÓA HỌC

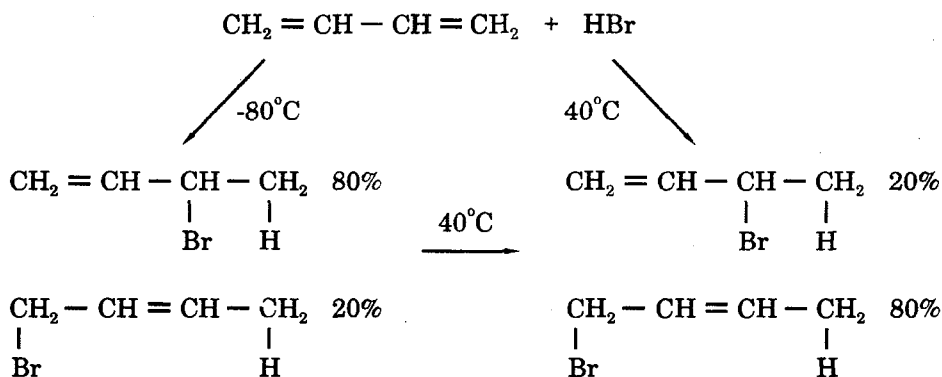
Do các alkadiene có liên kết đôi C=C liên hợp có tính chất đặc biệt hơn so với các alkadiene khác, nên sẽ được nghiên cứu nhiều hơn. Trong phần này chỉ tập trung giới thiệu các tính chất hóa học của 1,3-butadiene và các alkadiene có cấu trúc tương tự.

6.5.1 Phản ứng cộng hợp hydrogen halide (hydro halogenua)

Các alkadiene có hai liên kết đôi C=C cô lập tham gia phản ứng cộng halogen halide HX nói riêng và các phản ứng cộng hợp ái điện tử nói chung giống như các alkene. Đối với các alkadiene loại này, khi sử dụng một lượng dư HX, cả hai liên kết đôi C=C đều tham gia phản ứng tạo dẫn xuất dihalide (dihalogenua). Phản ứng xảy ra theo cơ chế phản ứng cộng hợp ái điện tử thông thường, đi qua giai đoạn tạo carbocation trung gian. Các liên kết đôi C=C lần lượt tham gia phản ứng tương tự như alkene. Tuy nhiên, khi sử dụng một lượng vừa đủ HX cho một liên kết đôi C=C, phản ứng cộng hợp sẽ ưu tiên cho liên kết đôi hoạt hóa hơn (có mật độ điện tử cao hơn). Nghĩa là phản ứng cộng hợp ái điện tử sẽ xảy ra theo hướng tạo thành carbocation trung gian bền hơn. Ví dụ, xét phản ứng cộng hợp của 1,5-hexadiene với một lượng dư HBr và phản ứng của 2-methyl-1,5-hexadiene với một lượng vừa đủ HBr cho một liên kết đôi C=C.

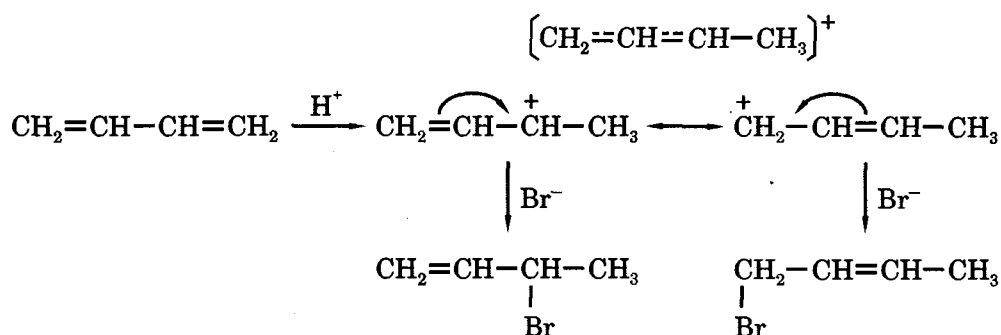


Tuy nhiên, các alkadiene như 1,3-butadiene hay những chất có cấu trúc tương tự khi tham gia phản ứng cộng hợp sẽ cho sản phẩm khác với alkene. Thực nghiệm cho thấy phản ứng giữa 1,3-butadiene và HBr (tỷ lệ mol 1:1) có khả năng cho hai sản phẩm 3-bromo-1-butene (sản phẩm cộng 1,2) và 1-bromo-2-butene (sản phẩm cộng 1,4). Tỷ lệ hai sản phẩm này phụ thuộc vào điều kiện phản ứng, ví dụ như nhiệt độ hay thời gian kéo dài phản ứng.

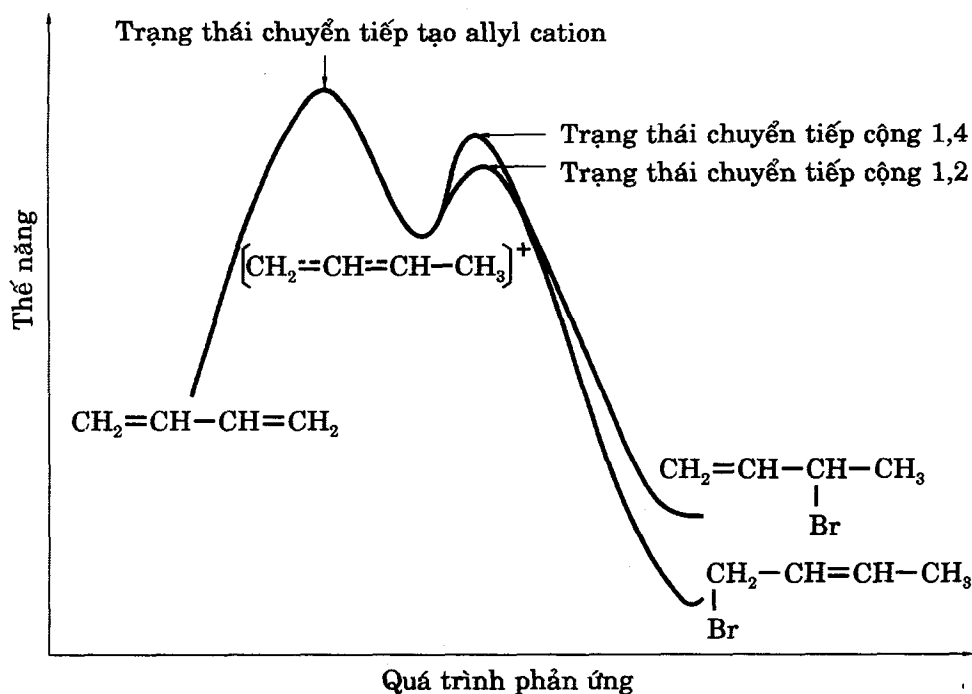


Nếu thực hiện phản ứng ở nhiệt độ thấp (-80°C) thì sẽ thu được khoảng 20% sản phẩm cộng 1,4 và 80% sản phẩm cộng 1,2. Nếu phản ứng được thực hiện ở nhiệt độ cao hơn (40°C) thì sẽ thu được 80% sản phẩm cộng 1,4 và 20% sản phẩm cộng 1,2. Nếu nhiệt độ phản ứng là trung gian giữa hai nhiệt độ nói trên thì tỷ lệ giữa sản phẩm cộng 1,4 và cộng 1,2 cũng sẽ là trung gian giữa hai tỷ lệ nói trên. Ngoài ra, sau khi cô lập hỗn hợp sản phẩm của phản ứng thực hiện ở -80°C (chứa 80% sản phẩm cộng 1,2), nếu đun nóng hỗn hợp này lên 40°C thì sẽ thu được tỷ lệ sản phẩm tương tự như trường hợp phản ứng được thực hiện ở 40°C (chứa 80% sản phẩm cộng 1,4). Như vậy, các sản phẩm cộng 1,2 và cộng 1,4 có thể chuyển hóa qua lại. Ở vị trí cân bằng, sản phẩm cộng 1,4 chiếm ưu thế hơn.

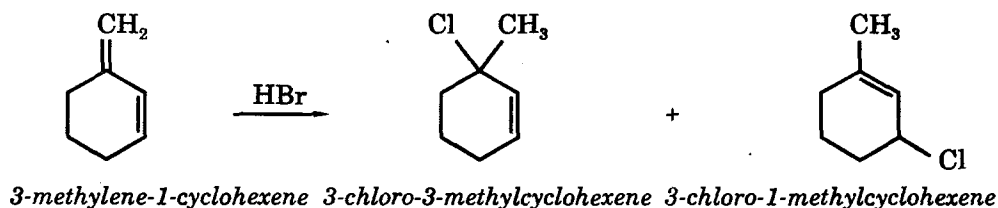
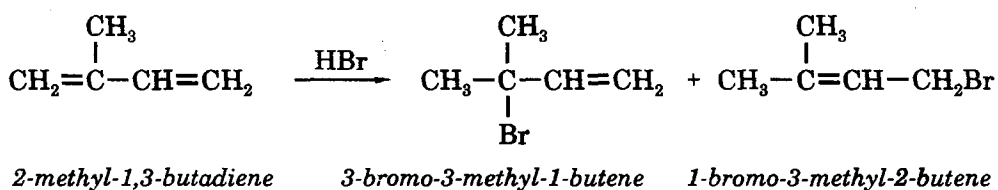
Nguyên nhân của việc hình thành sản phẩm cộng 1,4 kèm theo sự dịch chuyển của liên kết đôi $C=C$ sang vị trí C2-C3 là do sự chuyển vị của carbocation trung gian. Sản phẩm cộng 1,2 là sản phẩm cộng hợp ái điện tử bình thường theo quy tắc cộng Markonikov. Sau khi carbocation trung gian được hình thành do sự tấn công của proton H^+ vào vị trí C1, sự liên hợp giữa điện tử của liên kết π C3-C4 và điện tích dương trên nguyên tử carbon C2 sẽ gây ra sự chuyển vị của carbocation allyl. Kết quả là sản phẩm cộng 1,4 được hình thành.



Tỷ lệ giữa sản phẩm cộng 1,2 và cộng 1,4 có thể được giải thích dựa vào mối liên hệ giữa thế năng của carbocation trung gian, năng lượng hoạt hóa của phản ứng tạo sản phẩm cộng 1,2 và cộng 1,4 cũng như thế năng của chính các sản phẩm cộng (H.6.3). Ở nhiệt độ thấp, tỷ lệ giữa hai sản phẩm được quyết định bởi tốc độ hình thành chúng. Sản phẩm cộng 1,2 hình thành nhanh hơn (năng lượng hoạt hóa của phản ứng nhỏ hơn), vì vậy sẽ là sản phẩm chiếm ưu thế. Sản phẩm cộng 1,2 gọi là sản phẩm *khống chế động học* (kinetic control). Khi thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao, tốc độ hình thành sản phẩm cộng 1,2 cũng tăng lên, tuy nhiên nhiệt độ cũng làm tăng tốc độ chuyển hóa sản phẩm cộng 1,2 thành sản phẩm cộng 1,4 do sản phẩm 1,4 bền hơn (thế năng thấp hơn). Như vậy, ở nhiệt độ cao tỷ lệ giữa hai sản phẩm được quyết định bởi vị trí cân bằng, tức là sản phẩm bền nhất là sản phẩm chủ yếu. Sản phẩm cộng 1,4 gọi là sản phẩm *khống chế nhiệt động học* (thermodynamic control).



Hình 6.3 Thế năng phản ứng cộng 1,2 và cộng 1,4

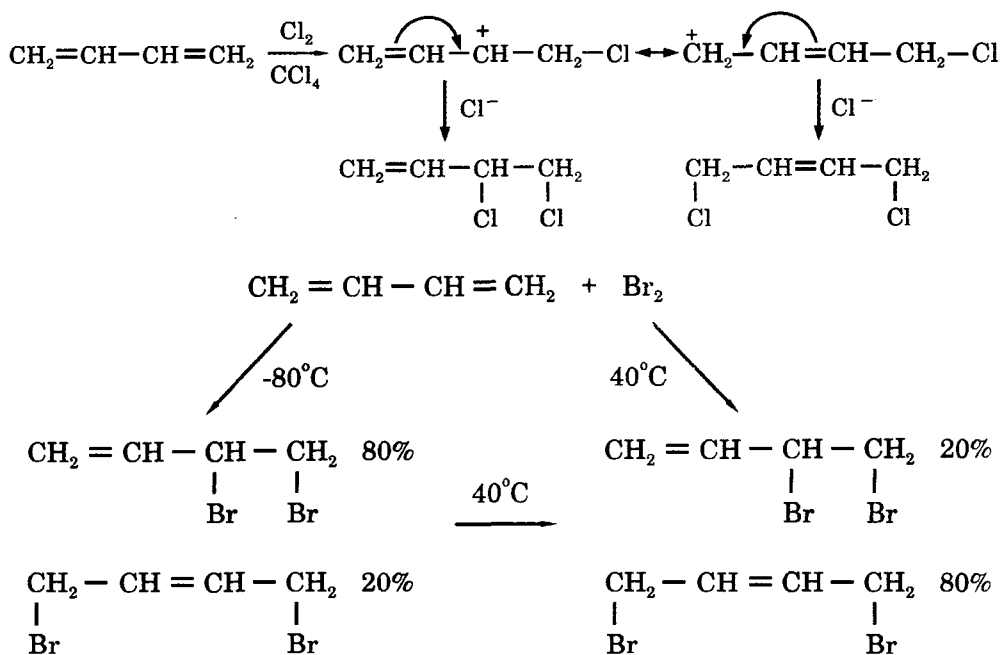


Cần lưu ý là đối với các alkadiene không đối xứng, ví dụ trong trường hợp 2-methyl-1,3-butadiene, sẽ có khả năng tạo thành hai sản phẩm cộng 1,2 và hai sản phẩm cộng 1,4 khác nhau. Tuy nhiên, các sản phẩm chính vẫn là sản phẩm đi qua giai đoạn tạo

carbocation trung gian bền nhất. Do đó, sản phẩm chính của phản ứng cộng HBr vào 2-methyl-1,3-butadiene là 3-bromo-3-methyl-1-butene (cộng 1,2) và 1-bromo-3-methyl-2-butene (cộng 1,4). Tương tự như trường hợp 1,3-butadiene, trong điều kiện cân bằng ở nhiệt độ cao, sản phẩm chiếm ưu thế cũng sẽ là sản phẩm cộng 1,4 (1-bromo-3-methyl-2-butene). Phản ứng cộng HBr vào 3-methylene-1-cyclohexene cũng chỉ cho một sản phẩm cộng 1,2 là 3-chloro-3-methylcyclohexene và một sản phẩm cộng 1,4 là 3-chloro-1-methylcyclohexene.

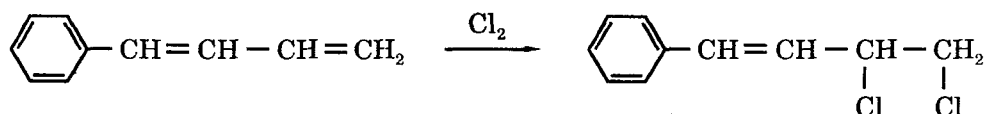
6.5.2 Phản ứng cộng hợp halogen

Phản ứng cộng hợp các halogen vào alkadiene cũng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử tương tự như phản ứng cộng hợp HX. Chẳng hạn, xét phản ứng cộng hợp Cl_2 vào 1,3-butadiene trong dung môi CCl_4 . Nếu sử dụng một lượng dư Cl_2 thì cả hai liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ đều tham gia phản ứng cộng hợp, tạo thành sản phẩm 1,2,3,4-tetrachlorobutane. Nếu sử dụng một lượng vừa đủ Cl_2 cho một liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ thì phản ứng có khả năng tạo ra hai sản phẩm 3,4-dichloro-1-butene (cộng 1,2) và 1,4-dichloro-2-butene (cộng 1,4), do sự chuyển vị của carbocation allyl trung gian. Lưu ý sản phẩm cộng 1,4 tồn tại chủ yếu là đồng phân *trans*-.

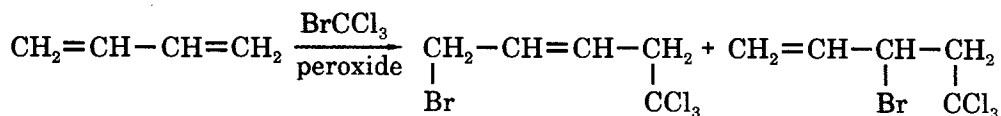
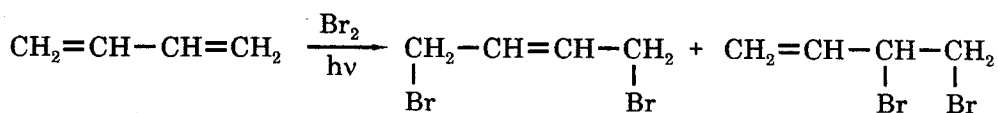


Tương tự như phản ứng cộng HX vào butadiene, tỷ lệ sản phẩm cộng 1,4 và cộng 1,2 cũng phụ thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng. Nếu thực hiện phản ứng ở nhiệt độ thấp (-80°C) thì sẽ thu được khoảng 20% sản phẩm cộng 1,4 và 80% sản phẩm cộng 1,2. Nếu phản ứng được thực hiện ở nhiệt độ cao hơn (40°C) thì sẽ thu được 80% sản phẩm cộng 1,4 và 20% sản phẩm cộng 1,2. Ở nhiệt độ cao, hỗn hợp các sản phẩm cộng 1,2 và cộng 1,4 ở trạng thái cân bằng, trong đó sản phẩm cộng 1,4 bền hơn nên sẽ chiếm ưu thế hơn. Ở nhiệt độ trung gian, ví dụ ở -15°C , sản phẩm cộng 1,2 sẽ chiếm tỷ lệ 54% còn sản phẩm cộng 1,4 sẽ chiếm tỷ lệ 46%. Sự thay đổi tỷ lệ giữa hai sản phẩm cũng được giải thích tương tự như trường hợp phản ứng cộng HX vào 1,3-butadiene.

Trong trường hợp alkadiene không đối xứng, ví dụ như 1-phenyl-1,3-butadiene, khi thực hiện phản ứng cộng hợp ái điện tử, tác nhân ái điện tử (Cl^+) sẽ tấn công vào carbon đầu mạch C_4 và sản phẩm cộng chủ yếu là sản phẩm cộng 1,2. Nguyên nhân của điều này là do sản phẩm cộng 1,2 tạo thành hệ liên hợp với nhân thơm, sản phẩm cộng do đó sẽ bền hơn. Mặt khác, trong giai đoạn thứ hai của phản ứng, tác nhân ái nhân (Cl^-) dễ tấn công vào vị trí C_3 hơn, do án ngữ không gian của nhóm phenyl ở vị trí C_1 .



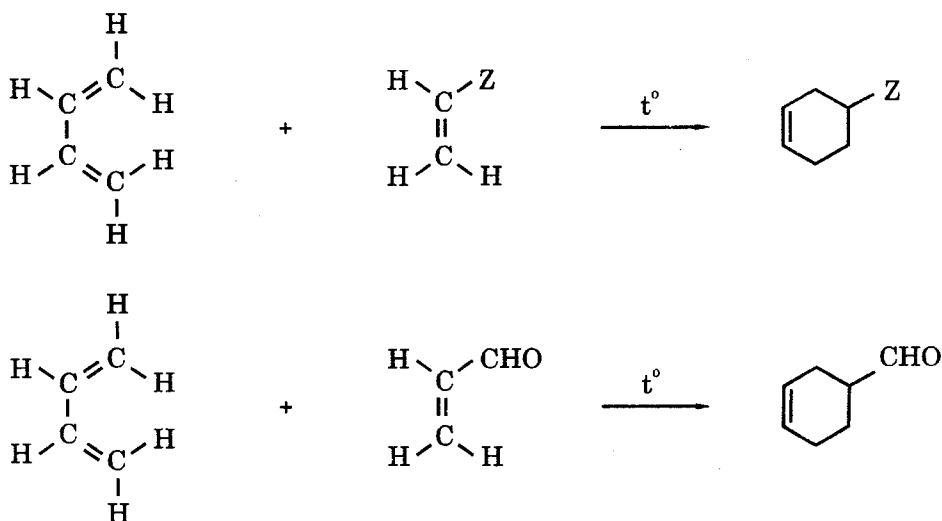
Ngoài phản ứng cộng hợp ái điện tử, các alkadiene cũng có khả năng tham gia phản ứng cộng hợp gốc tự do. Phản ứng cũng xảy ra qua giai đoạn khơi mào, phát triển mạch, ngắt mạch như các phản ứng cộng gốc tự do khác. Trong đó giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng là giai đoạn tạo gốc tự do allyl bền. Ví dụ, phản ứng cộng hợp Br_2 vào 1,3-butadiene với sự có mặt của các tác nhân sinh gốc tự do như ánh sáng tử ngoại hoặc các peroxide. Phản ứng cũng sinh ra các sản phẩm cộng 1,2 và cộng 1,4 tương tự như phản ứng cộng hợp ái điện tử. Trong đó, sản phẩm cộng 1,4 chiếm ưu thế hơn, do gốc tự do trung gian bền hơn. Tương tự như vậy 1,3-butadiene còn có khả năng tham gia phản ứng cộng gốc tự do với BrCCl_3 khi có mặt các peroxide. Phản ứng cũng xảy ra theo cơ chế cộng hợp gốc tự do ba giai đoạn như trên.



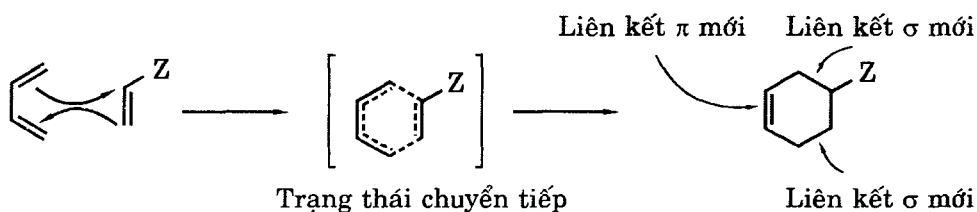
6.5.3 Phản ứng cộng vòng Diels-Alder

1- Đặc điểm của phản ứng

Phản ứng cộng vòng Diels-Alder là phản ứng cộng 1,4 của một alkadiene có hai liên kết đôi C=C liên hợp và một alkene có các nhóm thế hút điện tử liên kết trực tiếp với liên kết đôi, hay còn gọi là một hợp chất ái diene (*dienophile*). Phản ứng sẽ hình thành hai liên kết carbon-carbon mới và tạo ra hợp chất hữu cơ dạng vòng cyclohexene. Trong tổng hợp hữu cơ nói chung, các phản ứng hình thành liên kết carbon-carbon đóng vai trò vô cùng quan trọng, vì các phản ứng này đã giúp xây dựng bộ khung carbon phức tạp từ các phân tử đơn giản. Phản ứng Diels-Alder là một trong những phản ứng xây dựng bộ khung carbon loại này, do hai nhà hóa học Otto Diels và Kurt Alder tìm ra năm 1928 và công trình này đã đoạt giải Nobel hóa học năm 1950.

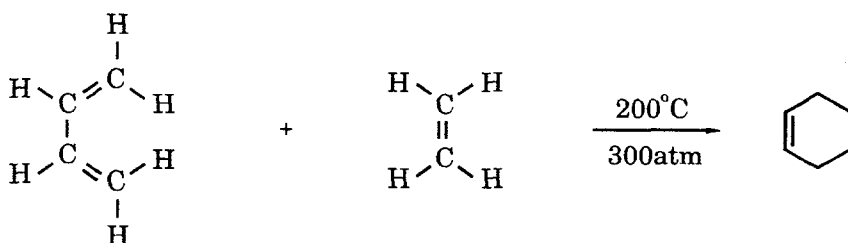


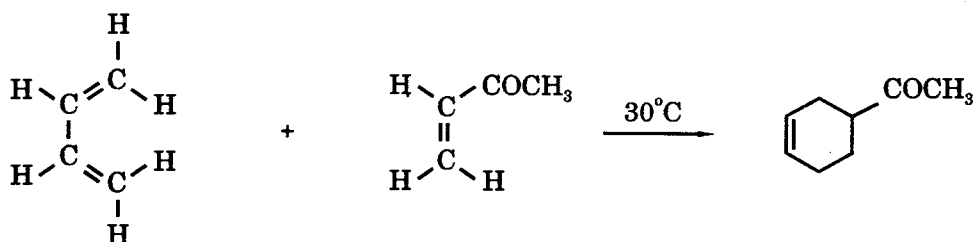
Khác với các phản ứng cộng hợp ái điện tử khác, phản ứng Diels-Alder không xảy ra qua hai giai đoạn (giai đoạn tấn công của tác nhân ái điện tử tạo carbocation trung gian và giai đoạn tấn công của tác nhân ái nhân). Phản ứng xảy ra do alkadiene và hợp chất ái diene tương tác với nhau đồng thời ở cả hai đầu tác nhân tạo thành trạng thái chuyển tiếp dạng vòng. Phản ứng xảy ra kèm theo sự phá vỡ ba liên kết π , hình thành hai liên kết σ và một liên kết π . Quá trình phá vỡ liên kết và hình thành liên kết xảy ra đồng thời với nhau, phản ứng xảy ra một giai đoạn. Cũng tương tự như các phản ứng cộng 1,4 vào alkadiene, liên kết π trong phản ứng Diels-Alder được hình thành giữa carbon C2-C3 của alkadiene ban đầu. Cơ chế phản ứng Diels-Alder có thể được tóm tắt như sau đây:



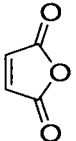
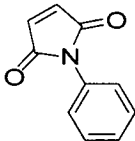
Khi alkene (tác nhân ái diene) có chứa nhóm thế hút điện tử (ví dụ $-\text{OOH}$, $-\text{CHO}$, $-\text{CN}\dots$) liên kết trực tiếp với liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ (nhóm thế Z trong ví dụ nói trên), phản ứng Diels-Alder xảy ra nhanh hơn do liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ lúc này sẽ mang một phần điện tích dương và dễ tấn công vào hệ alkadiene giàu điện tử. Ngược lại, các nhóm thế đẩy điện tử liên kết trực tiếp với liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ của tác nhân ái diene sẽ làm giảm khả năng phản ứng. Ví dụ, phản ứng giữa 1,3-butadiene và ethylene chỉ xảy ra ở nhiệt độ cao (200°C) và áp suất cao (300atm), trong khi đó phản ứng giữa 1,3-butadiene với methyl vinyl ketone có thể xảy ra ở nhiệt độ khoảng 30°C .

Bảng 6.3 giới thiệu một số tác nhân ái diene thường gặp trong phản ứng cộng vòng Diels-Alder.

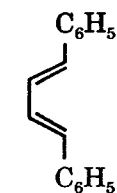




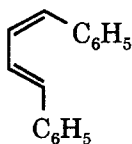
Bảng 6.3 Một số chất ái diene cho phản ứng Diels-Alder thường gặp

Tên	Công thức	Tên	Công thức
Tetracyanoethylene	(NC) ₂ C=C(CN) ₂	Acrylonitrile	CH ₂ =CHCN
Crotonaldehyde	CH ₃ CH=CHCHO	Acrolein	CH ₂ =CHCHO
Cinnamic acid	C ₆ H ₅ CH=CHCOOH	Ethyl acrylate	CH ₂ =CHCOOC ₂ H ₅
Maleic anhydride		N-phenyl-maleimide	
Benzoquinone		Methyl 2-butenate	CH ₃ CH=CHCOOCH ₃

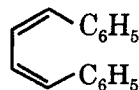
Đối với các alkadiene, khác với trường hợp các tác nhân ái diene, khi trong phân tử có chứa các nhóm thế đẩy điện tử, tốc độ phản ứng sẽ tăng lên. Ngược lại, các nhóm thế hút điện tử trong alkadiene sẽ làm giảm tốc độ phản ứng. Ngoài ra, sự án ngữ không gian trong alkadiene cũng sẽ làm giảm tốc độ phản ứng. Ví dụ, xét trường hợp *s-cis*-1,4-diphenyl-1,3-butadiene, chỉ có đồng phân *trans-trans* mới có khả năng tham gia phản ứng Diels-Alder với maleic anhydride, các đồng phân *cis-trans*, *cis-cis* cho phản ứng rất kém.



trans-trans

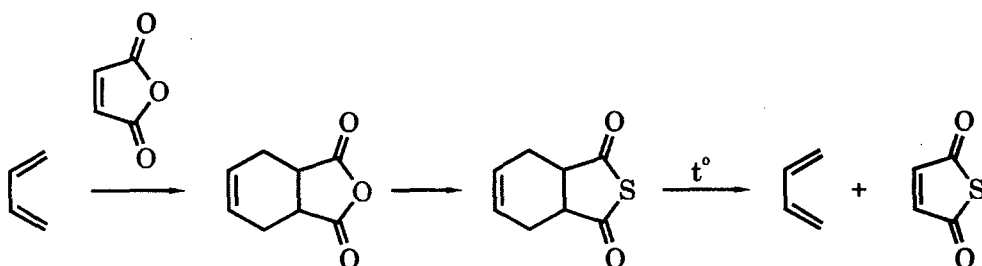


cis-trans



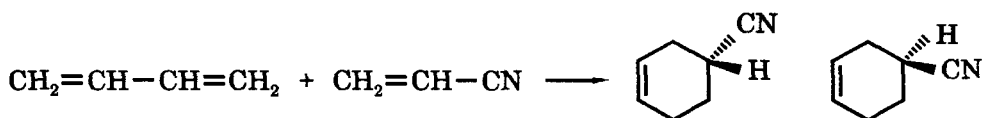
cis-cis

Phản ứng Diels-Alder là phản ứng thuận nghịch, có thể chuyển hóa sản phẩm cộng vòng trở lại thành alkadiene và tác nhân ái diene ban đầu dưới tác dụng của nhiệt độ. Sử dụng tính chất này của phản ứng Diels-Alder, người ta có thể tổng hợp thioanhydride của maleic acid từ maleic anhydride bằng ba giai đoạn: giai đoạn cộng vòng của 1,3-butadiene với maleic anhydride, giai đoạn thế nguyên tử oxygen bằng lưu huỳnh, và giai đoạn chuyển hóa thành maleic thioanhydride ở nhiệt độ 450°C.

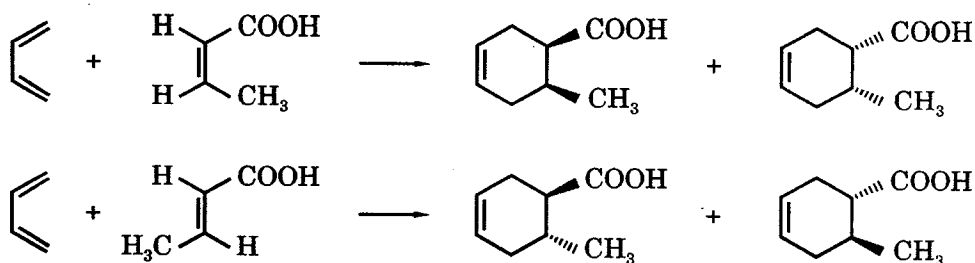


2- Hóa học lập thể của phản ứng Diels-Alder

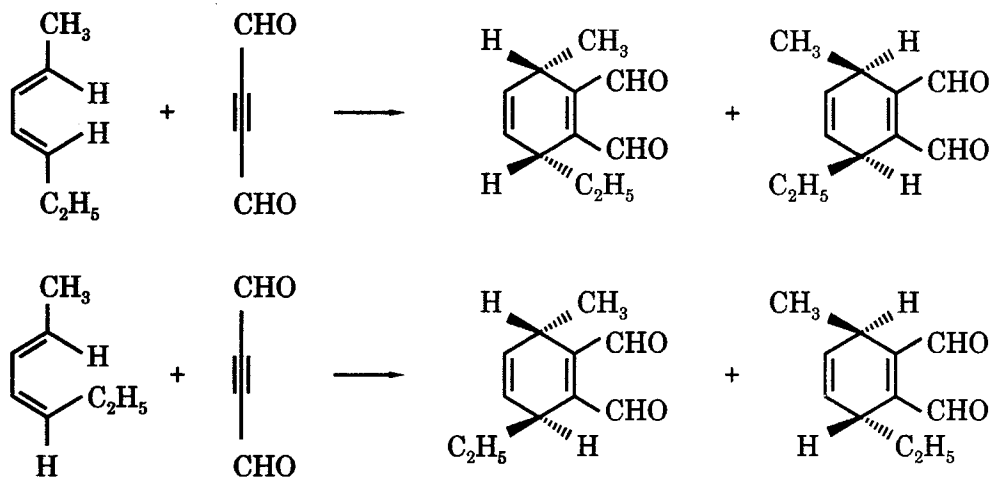
Phản ứng cộng vòng Diels-Alder có tính đặc thù lập thể. Nếu phản ứng hình thành một hay hai nguyên tử carbon bất đối xứng trong sản phẩm cộng thì sản phẩm là hỗn hợp *racemic* của đôi đối quang tương ứng (50% đồng phân *R* và 50% đồng phân *S*).



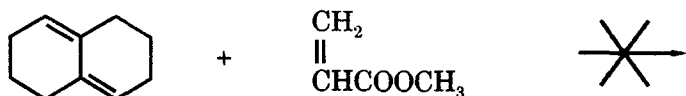
Phản ứng cộng vòng Diels-Alders là phản ứng cộng hợp kiểu *syn*, xét cả phía alkadiene lẫn phía tác nhân ái diene: một phía của tác nhân ái diene tấn công vào một phía của phân tử alkadiene. Nếu tác nhân ái diene ở dạng đồng phân *cis*- thì sản phẩm sẽ ở dạng đồng phân *cis*-. Ngược lại, nếu tác nhân ái diene ở dạng đồng phân *trans*- thì sản phẩm sẽ ở dạng đồng phân *trans*-. Ví dụ, xét phản ứng Diels-Alder của 1,3-butadiene với các đồng phân *cis*- và *trans*- của 2-butenic acid, sản phẩm của phản ứng lần lượt là hỗn hợp của các đồng phân *cis*- và *trans*- tương ứng.



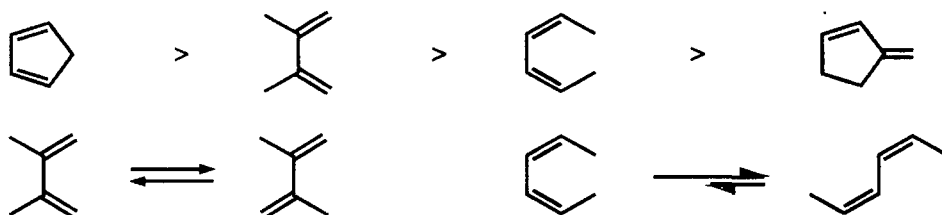
Cần lưu ý là các hợp chất alkyne có chứa các nhóm thế hút điện tử cũng có thể được sử dụng làm tác nhân ái diene cho phản ứng Diels-Alder. Lúc đó sản phẩm của phản ứng là hợp chất vòng có chứa hai liên kết đôi C=C cô lập. Sản phẩm của phản ứng cũng là hỗn hợp của hai đồng phân tương ứng.



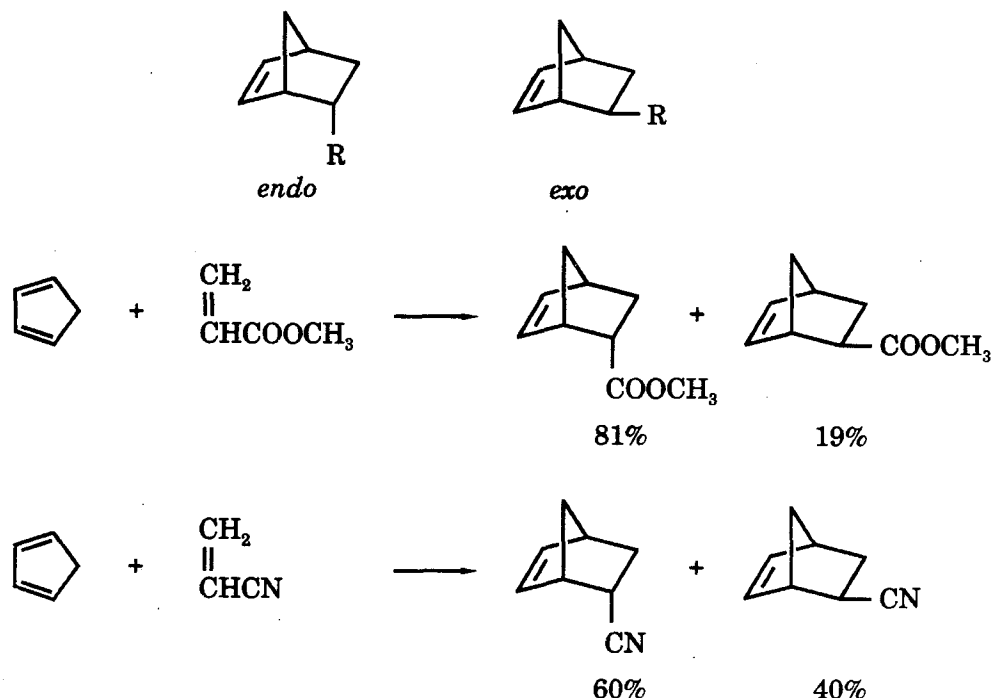
Như đã trình bày ở trên, phân tử 1,3-butadiene tồn tại ở hai cấu dạng: *s-cis* (hai liên kết đôi C=C nằm cùng phía so với liên kết đơn C2-C3), và *s-trans* (hai liên kết đôi C=C nằm khác phía so với liên kết đơn C2-C3), trong đó cấu dạng *s-trans* bền hơn. Ở nhiệt độ thường, có sự chuyển hóa qua lại giữa hai cấu dạng này. Để tham gia phản ứng Diels-Alder, 1,3-butadiene phải chuyển về cấu dạng *s-cis*, bởi vì ở cấu dạng *s-trans*, nguyên tử carbon ở C1 và C4 ở xa nhau và không thể đồng thời tương tác với tác nhân ái diene được. Các alkadiene trong đó hai liên kết đôi C=C bắt buộc ở cấu dạng *s-trans* không thể tham gia phản ứng Diels-Alder được.



Ví dụ, so sánh khả năng tham gia phản ứng cộng vòng Diels-Alder của các alkadiene dưới đây được sắp xếp theo mức độ tồn tại ở cấu dạng *s-cis*. Chất tham gia phản ứng dễ dàng nhất là chất trong đó hai liên kết đôi C=C bắt buộc phải ở dạng *s-cis*, chất có khả năng phản ứng kém nhất là chất trong đó hai liên kết đôi C=C bắt buộc phải tồn tại ở cấu dạng *s-trans*. 2,3-dimethyl-1,3-butadiene và 2,4-hexadiene có khả năng tồn tại ở cả hai cấu dạng *s-cis* và *s-trans*, sẽ có độ hoạt động ở mức trung gian. Muốn tham gia phản ứng Diels-Alders, chúng phải chuyển về cấu dạng *s-cis*. Đối với trường hợp 2,4-hexadiene, do ảnh hưởng không gian của hai nhóm methyl đầu mạch nên khó chuyển về dạng *s-cis* và tồn tại nhiều hơn ở cấu dạng *s-trans*, vì vậy sẽ có độ hoạt động kém hơn.

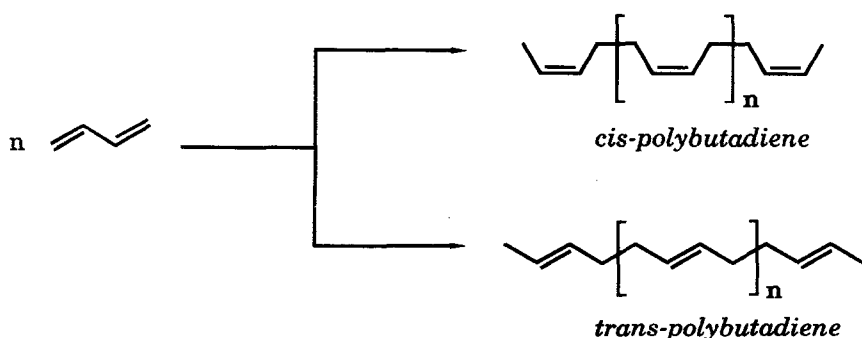


Một tính chất lập thể khác của phản ứng Diels-Alder là nếu tác nhân ái diene có mang nhóm thế không no (có liên kết π) thì phản ứng sẽ ưu tiên tạo thành sản phẩm *endo* chứ không cho sản phẩm *exo*. Sản phẩm *endo* có nhóm thế nằm gần liên kết đôi, sản phẩm *exo* có nhóm thế hướng ra xa liên kết đôi. Đây là trường hợp alkadiene bắt buộc phải tồn tại ở cấu dạng *s-cis*, ví dụ trường hợp 1,3-cyclopentadiene. Người ta giải thích việc chiếm ưu thế của sản phẩm *endo* là do mức độ xen phủ của các orbital *p* của alkadiene và tác nhân ái diene trong trường hợp đó là lớn nhất, hay nói cách khác trạng thái chuyển tiếp của phản ứng lúc đó sẽ bền nhất.

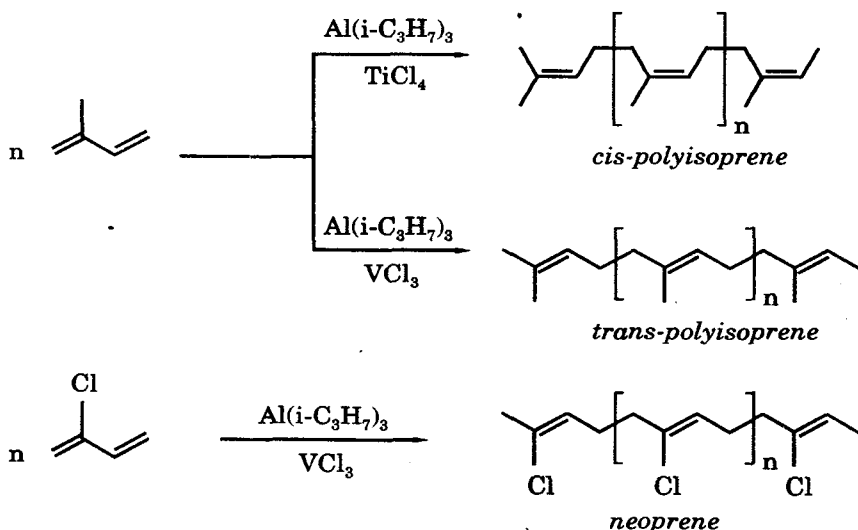


6.5.4 Phản ứng polymer hóa và một số ứng dụng của alkadiene

Tương tự như các alkene, các hợp chất alkadiene có liên kết đôi C=C liên hợp như 1,3-butadiene hay isoprene... cũng có thể tham gia phản ứng polymer hóa tạo thành các polymer tương ứng. Phản ứng polymer xảy ra khi có mặt các xúc tác hoặc các chất khơi mào sinh gốc tự do thích hợp. Do cấu tạo của alkadiene phức tạp hơn alkene, trong sản phẩm polymer vẫn còn một liên kết đôi C=C cho mỗi đơn vị monomer, các polymer này có khả năng tồn tại đồng phân *cis*- và đồng phân *trans*-. Ngoài ra, các alkadiene có thể tham gia phản ứng polymer hóa kiểu cộng 1,2 hoặc cộng 1,4 tùy thuộc vào điều kiện phản ứng. Ví dụ, phản ứng trùng hợp theo cơ chế gốc tự do của 1,3-butadiene khi thực hiện ở -10°C sẽ cho hỗn hợp polymer chứa 16% đơn vị polymer hóa 1,2 và 77% đơn vị polymer hóa 1,4 ở dạng *trans*- cùng với 7% đơn vị polymer hóa 1,4 ở dạng *cis*-. Nếu thực hiện phản ứng ở 100°C thì các tỷ lệ này lần lượt là 20%, 55% và 25%.



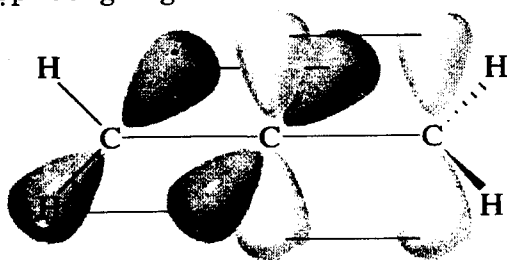
Cao su thiên nhiên là hợp chất polymer của 2-methyl-1,3-butadiene (*isoprene*), trong đó các đơn vị tạo nên polymer tồn tại ở dạng *cis*-. Trung bình, một phân tử cao su thiên nhiên chứa khoảng 5000 đơn vị *isoprene*. Charles Macintosh (Scotland) là người đầu tiên sử dụng cao su thiên nhiên làm vật liệu chống thấm nước cho áo đi mưa. Đồng phân *trans*- của cao su thiên nhiên, có tên gọi thông thường là Gutta-Percha cũng được tìm thấy trong thiên nhiên, cứng hơn và giòn hơn cao su, do đó ít được sử dụng rộng rãi như cao su. Ngày nay, nhiều loại cao su tổng hợp được sản xuất ra, có tính chất tương tự như cao su thiên nhiên. Ví dụ, bằng cách sử dụng xúc tác Ziegler-Natta ($\text{Al}(\text{i-C}_3\text{H}_7)_3 + \text{TiCl}_4$), có thể tổng hợp *cis*-polyisoprene có cấu trúc tương tự cao su thiên nhiên. Sử dụng xúc tác $\text{Al}(\text{i-C}_3\text{H}_7)_3 + \text{VCl}_3$ có thể tổng hợp *trans*-polyisoprene có cấu trúc tương tự nhựa Gutta-Percha. Tương tự như vậy, cao su neoprene, một loại cao su tổng hợp quan trọng, được tổng hợp bằng cách sử dụng xúc tác Ziegler-Natta.



Một vấn đề mà các cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp thường gặp là độ bền cơ tính thấp, khả năng đàn hồi kém, thường mềm và dễ kết dính. Vì vậy trước khi sử dụng cao su cần phải được lưu hóa. Cao su lưu hóa có tính đàn hồi tốt hơn, độ bền cơ học cũng như độ bền hóa học tốt hơn. Quá trình lưu hóa cao su bằng lưu huỳnh do Charles Goodyear tìm ra vào năm 1949, và được chính thức cấp bằng sáng chế (*patent*) vào năm 1952. Đun nóng cao su với lưu huỳnh với tỷ lệ khoảng 1÷10%, lưu huỳnh sẽ tạo các liên kết ngang disulfide giữa các mạch polymer, làm tăng cơ tính cho cao su. Cao su chứa 1÷3% lưu huỳnh có tính đàn hồi tốt hơn cao su thiên nhiên, cao su chứa 3÷10% lưu huỳnh sẽ cứng hơn và dai hơn.

6.6 GIỚI THIỆU VỀ CÁC HỢP CHẤT ALLENE

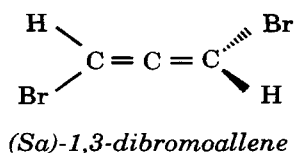
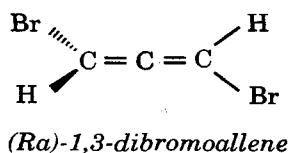
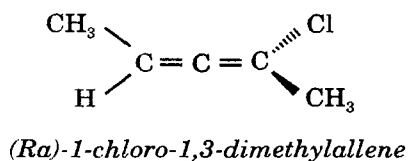
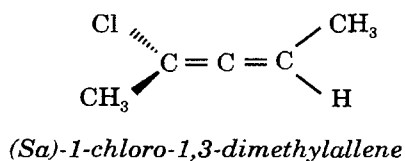
Allene là tên thường gọi của propadiene $\text{CH}_2=\text{C}=\text{CH}_2$, trong phân tử có hai liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ đứng kề nhau. Phân tử allene có một nguyên tử carbon ở trạng thái lai hóa sp (C_2), hai nguyên tử carbon đầu mạch (C_1 và C_3) ở trạng thái lai hóa sp^2 . Cả ba nguyên tử carbon đều phân bố trên cùng một đường thẳng, tuy nhiên toàn bộ phân tử không phẳng. Trái lại, hai mặt phẳng $\text{H}-\text{C}_1-\text{H}$ và $\text{H}-\text{C}_2-\text{H}$ vuông góc với nhau. Các liên kết π được hình thành do sự xen phủ từng cặp của các orbital p : $p_{\text{C}_1}-p_{\text{C}_2}$ và $p_{\text{C}_2}-p_{\text{C}_3}$ tạo nên hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Hệ hai liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ trong phân tử allene không phải là hệ liên hợp như trường hợp 1,3-butadiene (H.6.3). Độ dài của hai liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$ hơi ngắn hơn các liên kết $\text{C}=\text{C}$ trong các alkene thông thường, khoảng 1,31Å. Độ dài liên kết $\text{C}-\text{H}$ khoảng 1,08Å. Góc liên kết $\text{H}-\text{C}-\text{H}$ khoảng 118,4Å. Các allene thường kém bền hơn các alkadiene liên hợp tương ứng.



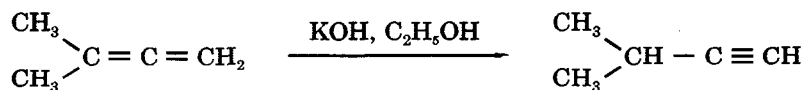
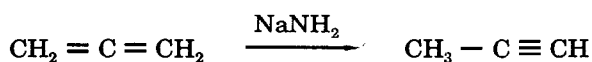
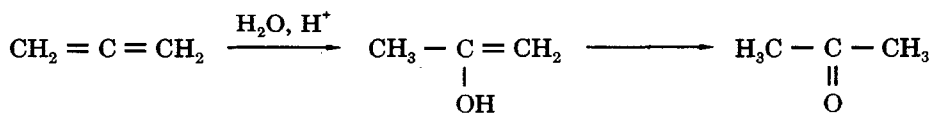
Hình 6.3 Sự xen phủ của các orbital p trong allene

Bản thân allene không có đồng phân hình học và không có đồng phân quang học, do ảnh trong gương của nó trùng với vật. Tuy nhiên, các dẫn xuất 1,3- hai lần thế của allene, ví dụ trường hợp 2,3-

pentadiene, có ảnh trong gương không trùng với vật nên sẽ có hoạt tính quang học cho dù không có nguyên tử carbon bất đối xứng. Do đó 2,3-pentadiene có hai đồng phân quang học, là một đôi đối quang. Có thể dùng cách gọi tên *R-S* mở rộng để gọi tên các đồng phân quang học của allene. Khi đó, quan sát phân tử dọc theo trục, hai nhóm thế liên kết với carbon gần mắt người quan sát được xếp thứ tự là *a* và *b* ($a > b$ theo quy tắc Cahn-Ingold-Prelog), hai nhóm thế liên kết với carbon ở xa được xếp thứ tự là *c* và *d* ($c > d$). Nếu đi theo chiều *a-b-c* là cùng chiều kim đồng hồ, sẽ được đồng phân *Ra*, nếu chiều *a-b-c* ngược chiều kim đồng hồ sẽ được đồng phân *Sa* (a nghĩa là trục-*axial*).



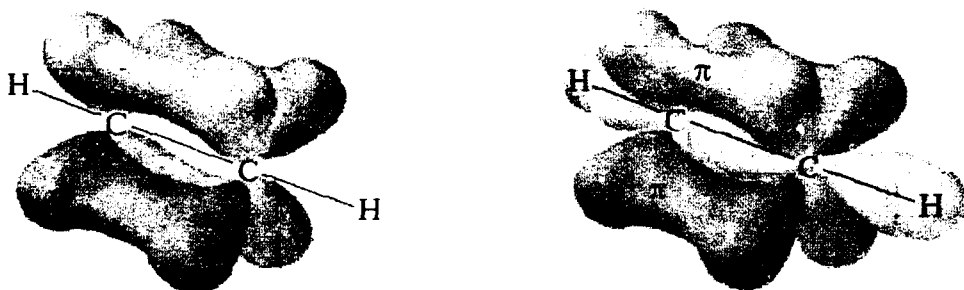
Tương tự như alkene và alkadiene, các hợp chất allene cũng có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng hợp ái điện tử cũng như có thể tham gia các phản ứng khác tương tự như alkene. Ví dụ, các allene có thể tham gia phản ứng cộng hợp với các halogen, phản ứng hydro hóa, phản ứng oxy hóa vào liên kết đôi. Khi tác nhân cộng hợp vào liên kết đôi không đối xứng, phản ứng cộng cũng tuân theo quy tắc cộng Markonikov. Ví dụ, xét phản ứng cộng hợp H_2O vào allene với xúc tác acid, sản phẩm trung gian là enol không bền, sẽ chuyển hóa thành acetone. Ngoài ra, các allene còn có thể cho phản ứng chuyển vị thành alkyne tương ứng khi có mặt các base mạnh như NaNH_2 hoặc các alkolate RO^- .



CÁC HỢP CHẤT ALKYNE

7.1 CẤU TẠO CHUNG

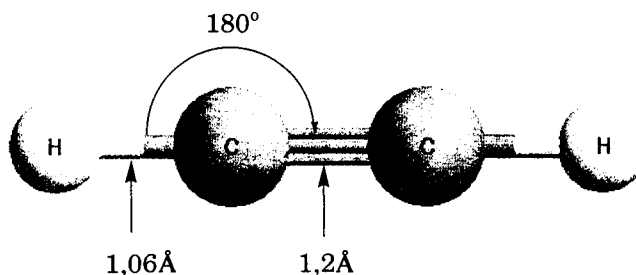
Alkyne là hợp chất hydrocarbon không no mạch hở có chứa liên kết ba $C\equiv C$ trong phân tử. Liên kết ba này bao gồm một liên kết σ và hai liên kết π . Nếu trong phân tử chỉ chứa một liên kết ba thì có công thức phân tử chung là C_nH_{2n-2} . Alkyne đơn giản nhất có hai nguyên tử carbon là acetylene, có công thức là $CH\equiv CH$. Hai nguyên tử carbon của liên kết ba ở trạng thái lai hóa sp , sử dụng một orbital lai hóa xen phủ với nhau dọc theo trục $C-C$ để tạo thành một liên kết σ . Hai orbital p không lai hóa của từng nguyên tử carbon này cũng lần lượt tham gia xen phủ với nhau về hai phía của liên kết σ để tạo thành hai liên kết π vuông góc với nhau. Orbital lai hóa sp còn lại của từng nguyên tử carbon xen phủ với orbital s của nguyên tử hydrogen để tạo thành hai liên kết σ $C-H$ (H.7.1).



Hình 7.1 Sự hình thành hai liên kết π do sự xen phủ của các orbital p

Phương pháp nhiễu xạ điện tử (*electron diffraction*), nhiễu xạ tia X (*X-ray diffraction*) và các phương pháp phân tích hóa lý khác

cho thấy phân tử acetylene là phân tử thẳng, cả bốn nguyên tử H, C, C, H đều nằm dọc theo một đường thẳng. Do hai nguyên tử carbon của liên kết ba được giữ chặt hơn bằng một liên kết σ và hai liên kết π , độ dài liên kết C $\equiv$ C khoảng 1,2Å, ngắn hơn so với liên kết đôi C=C của ethylene (1,33Å) và liên kết đơn C-C của ethane (1,53Å). Độ dài liên kết C-H vào khoảng 1,06Å. Tất cả các góc liên kết trong phân tử acetylene đều là 180° (H.7.2).

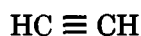


Hình 7.2 Góc liên kết và độ dài liên kết của acetylene

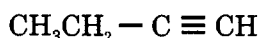
7.2 DANH PHÁP

7.2.1 Tên thông thường

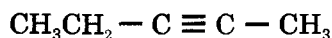
Các alkyne có trọng lượng phân tử thấp thường được gọi theo tên thông thường. Alkyne đơn giản nhất có hai nguyên tử carbon có tên thông thường là acetylene. Các alkyne đơn giản khác có thể xem như là dẫn xuất thế của acetylene. Như vậy, tên thông thường của các alkyne này sẽ gồm tên các nhóm thế đi trước tên acetylene. Nếu acetylene có mang hai nhóm thế, các nhóm thế được xếp theo thứ tự của bảng chữ cái.



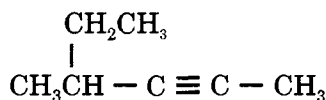
acetylene



ethylacetylene



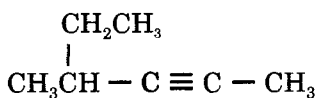
ethylmethylacetylene



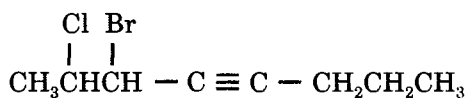
sec - butylmethylacetylene

7.2.2 Tên IUPAC

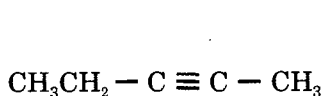
Tên IUPAC của alkyne được gọi tương tự như tên IUPAC của alkane, sau đó đổi tiếp vĩ ngữ *-ane* thành *-yne*. Cần lưu ý là mạch chính của alkyne là mạch carbon dài nhất có chứa liên kết ba $C\equiv C$. Đánh số carbon từ đầu mạch chính sao cho liên kết ba $C\equiv C$ có số thứ tự nhỏ nhất. Trong trường hợp đánh số thứ tự từ hai đầu mạch chính đều cho kết quả tương đương thì chọn đầu nào cho số thứ tự của mạch nhánh nhỏ nhất. Các nhóm thế được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái. Chỉ số chỉ vị trí của liên kết đôi được viết ngay trước tên mạch chính và cách tên mạch chính bằng một gạch (-).



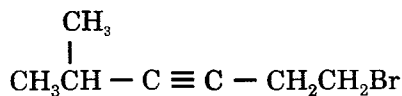
4-methyl-2-hexyne



3-bromo-2-chloro-4-octyne



2-pentyne

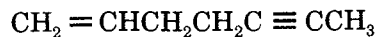


1-bromo-5-methyl-3-hexyne

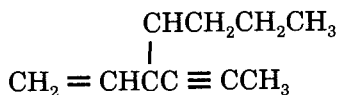
Những hợp chất vừa chứa liên kết đôi $C=C$ và liên kết ba $C\equiv C$ trong phân tử được gọi tên là *-enyne*. Cần lưu ý chọn mạch chính là mạch carbon đồng thời chứa cả hai liên kết không no này. Đánh số carbon từ đầu mạch chính sao cho liên kết không no có số thứ tự nhỏ nhất, bất kể đó là liên kết đơn hay liên kết đôi. Trong trường hợp đánh số carbon từ hai đầu mạch chính đều cho kết quả như nhau, liên kết đôi sẽ ưu tiên nhận số thứ tự nhỏ nhất.



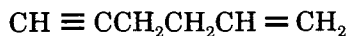
5-hepten-1-yne



1-hepten-5-yne



3-butyl-1-hexen-4-yne



1-hexen-5-yne

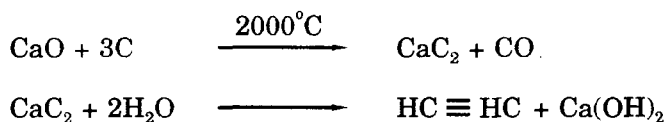


2-hexen-4-yne

7.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

7.3.1 Đi từ calcium carbide (canxi cacbua) CaC_2 và methane

Acetylene được tìm ra vào năm 1836. Đến cuối thế kỷ 19, acetylene được sản xuất trên quy mô lớn, đi từ nguồn nguyên liệu là đá vôi và than đá. Từ nguồn nguyên liệu này người ta sản xuất ra CaO và than cốc. Phản ứng giữa CaO và than cốc được thực hiện trong lò điện ở nhiệt độ 2000°C , tạo thành sản phẩm là CaC_2 . Thủy phân CaC_2 sẽ thu được acetylene. Tuy nhiên, acetylene sản xuất theo phương pháp này sẽ lẫn nhiều tạp chất như H_2S , NH_3 , PH_3 ... và đây là các hợp chất gây mùi cho sản phẩm acetylene.

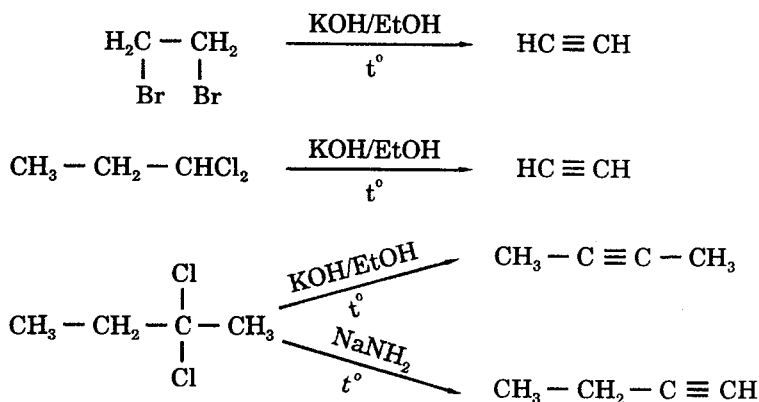


Ngoài ra, trong công nghiệp, acetylene còn được sản xuất bằng cách oxy hóa một phần methane. Methane được nhiệt phân ở nhiệt độ cao, khoảng 1500°C trong khoảng thời gian rất ngắn (khoảng 0,1s) với sự có mặt của một lượng nhỏ oxygen.



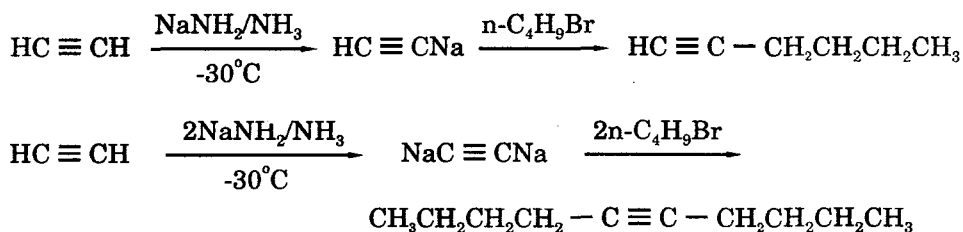
7.3.2 Đi từ dẫn xuất dihalogen

Các alkyne có thể được điều chế từ các dẫn xuất dihalogen của alkane bằng phản ứng tách loại hai phân tử HX . Phản ứng tách loại này có thể được thực hiện với tác nhân KOH trong ethanol hoặc NaNH_2 ở nhiệt độ khoảng 150 – 200°C . Khi thực hiện phản ứng tách loại bằng tác nhân KOH trong ethanol, có xu hướng thu được alkyne giữa mạch. Ngược lại khi sử dụng tác nhân NaNH_2 , sẽ thu được alkyne đầu mạch. Cần lưu ý là các alkyne đầu mạch có tính acid, tác dụng được với NaNH_2 tạo muối natri, do đó cần sử dụng lượng dư NaNH_2 . Sau đó thủy phân muối natri này trong môi trường acid để thu được alkyne tương ứng.



7.3.3 Alkyl hóa dẫn xuất natri, lithinium hay cơ magnesium của acetylene

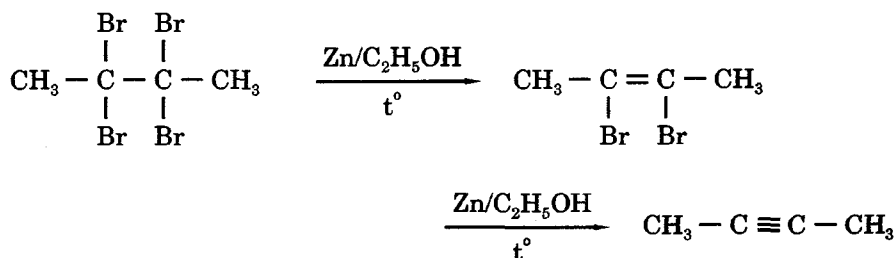
Muối acetylide của acetylene với natri, lithinium hay magnesium là một base mạnh và đồng thời cũng là một tác nhân ái nhân mạnh. Các tác nhân này có thể tham gia phản ứng với các dẫn xuất alkyl halide (alkyl halogenua) bậc một để tạo thành alkyl có mạch carbon dài hơn. Phản ứng xảy ra theo cơ chế thế ái nhân lưỡng phân tử. Các dẫn xuất alkyl halide bậc hai và bậc ba sẽ cho phản ứng tách loại là chủ yếu.



7.3.4 Đi từ dẫn xuất tetrahalogen

Các dẫn xuất tetrahalogen của alkane, trong đó bốn nguyên tử halogen liên kết trực tiếp với hai nguyên tử carbon kề nhau, có thể tham gia phản ứng tách loại bằng cách đun nóng với tác nhân Zn trong ethanol. Phản ứng lần lượt tách hai nguyên tử halogen tạo thành dẫn xuất của alkene, sau đó tiếp tục tách hai nguyên tử halogen còn lại để tạo thành alkyne tương ứng. Phản ứng này không có ý nghĩa lớn về mặt điều chế alkyne, do muốn có các dẫn xuất

tetrahalogen, phải đi từ alkyne tương ứng. Tuy nhiên, phản ứng này được sử dụng để bảo vệ liên kết ba khi muốn thực hiện một phản ứng khác tại một nhóm chức khác trong phân tử. Lúc đó, liên kết ba được bảo vệ bằng cách phản ứng với halogen dư để tạo dẫn xuất tetrahalogen, sau đó liên kết ba sẽ được tái tạo bằng phản ứng tách loại với tác nhân Zn trong ethanol.



7.4 TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Bảng 7.1 Các hằng số vật lý cơ bản của alkyne

Tên	Công thức	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)	Tỷ trọng
Acetylene	$\text{HC}\equiv\text{CH}$	-82	-75	---
Propyne	$\text{HC}\equiv\text{CCH}_3$	-101,5	-23	---
1-Butyne	$\text{HC}\equiv\text{CCH}_2\text{CH}_3$	-122	9	---
1-Pentyne	$\text{HC}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$	-98	40	0,695
1-Hexyne	$\text{HC}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	-124	72	0,719
1-Heptyne	$\text{HC}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$	-80	100	0,733
1-Octyne	$\text{HC}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$	-70	126	0,747
1-Nonyne	$\text{HC}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$	-65	151	0,763
1-Decyne	$\text{HC}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$	-36	182	0,770
2-Butyne	$\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_3$	-24	27	0,694
2-Pentyne	$\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{CH}_3$	-101	55	0,714
3-Methyl-1-butyne	$\text{HC}\equiv\text{CCH}(\text{CH}_3)_2$	---	29	0,665
2-Hexyne	$\text{CH}_3\text{C}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$	-92	84	0,730
3-Hexyne	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}\equiv\text{CCH}_2\text{CH}_3$	-51	81	0,725
3,3-Dimethyl-1-butyne	$\text{HC}\equiv\text{CC}(\text{CH}_3)_3$	-81	38	0,669
4-Octyne	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{C}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$	---	131	0,748
5-Decyne	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{C}\equiv\text{C}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	---	175	0,769

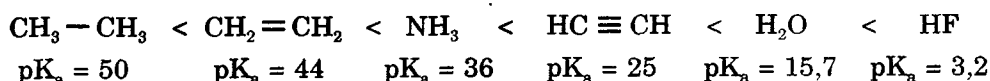
Các alkyne có độ phân cực thấp, có tính chất vật lý tương tự như các alkene và alkane tương ứng. Alkyne không tan trong nước, tan được trong các dung môi hữu cơ thông thường có độ phân cực thấp như benzene, ether, CCl_4 ... Các alkyne nhẹ hơn nước (tỷ trọng < 1), có nhiệt độ sôi tăng dần theo sự tăng chiều dài mạch carbon. Nhìn chung, các alkyne có nhiệt độ sôi cao hơn và tỷ trọng lớn hơn so với các alkene có chiều dài mạch carbon tương đương. Các alkyne có liên kết ba đầu mạch thường có nhiệt độ sôi cao hơn và có tỷ trọng lớn hơn so với các alkyne có liên kết ba giữa mạch. Bảng 7.1 cho biết một số hằng số vật lý cơ bản của các alkyne thường gặp.

7.5 TÍNH CHẤT HÓA HỌC

7.5.1 Phản ứng của alkyne đầu mạch

Acetylene không có khả năng làm đỏ giấy quỳ tím, tuy nhiên có khả năng phản ứng được với một số base mạnh để thể hiện tính acid của nó. Acetylene ($\text{pK}_a = 25$) có tính acid yếu hơn nước ($\text{pK}_a = 15,7$), tuy nhiên mạnh hơn NH_3 ($\text{pK}_a = 36$) rất nhiều. So với ethylene ($\text{pK}_a = 44$) và ethane ($\text{pK}_a = 50$), tính acid của acetylene cũng mạnh hơn rất nhiều lần. Cần lưu ý là giá trị pK_a càng nhỏ, nghĩa là hằng số phân ly H^+ càng lớn, tính acid sẽ càng mạnh. Acid càng mạnh thì base liên hợp với nó càng yếu. Ví dụ, so sánh tính acid và tính base của các base liên hợp tương ứng của một số chất được sắp xếp theo trật tự dưới đây.

Tính acid:



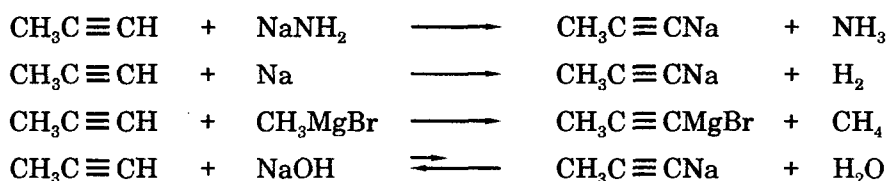
Tính base:



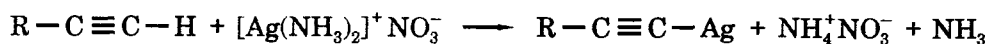
Tính acid của acetylene mạnh hơn ethylene và ethane có thể được giải thích dựa vào mức độ lai hóa của các nguyên tử carbon tương ứng. Nguyên tử carbon trong acetylene ở trạng thái lai hóa sp , tức là chứa 50% s, trong khi đó nguyên tử carbon của ethylene ở trạng thái lai hóa sp^2 (chứa 33% s) và nguyên tử carbon của ethane ở trạng thái lai hóa sp^3 (chứa 25% s). Trong trạng thái lai hóa sp , bản chất orbital s lớn nhất, do đó các điện tử của liên kết C-H sẽ được phân bố gần với

hạt nhân của carbon hơn, tức là nguyên tử hydrogen dễ được tách ra ở dạng proton H^+ hơn so với trường hợp ethylene và ethane. Như vậy có thể nói độ âm điện của các nguyên tử carbon ở trạng thái lai hóa $sp >$ trạng thái lai hóa $sp^2 >$ trạng thái lai hóa sp^3 .

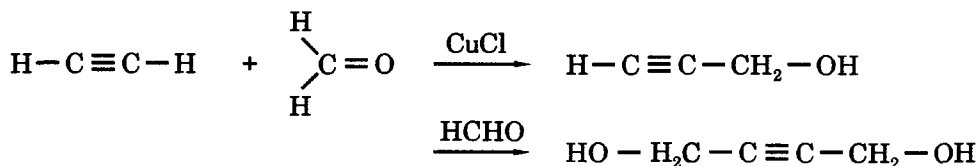
Để tách proton của một acid, cần phải sử dụng một base mạnh hơn base liên hợp của acid đó. Tức là base sử dụng phải mạnh hơn base được sinh ra. Do đó, để tách proton của acetylene hoặc các alkyne có liên kết ba đầu mạch, cần sử dụng base mạnh như $NaNH_2$. Lúc đó phản ứng sẽ hình thành một anion gọi là anion acetylide (acetylua) $CH \equiv C^-$, có tính base yếu hơn anion amide NH_2^- . Ngoài ra, acetylene hay alkyne có liên kết ba đầu mạch còn có khả năng phản ứng với Na hay các hợp chất cơ magnesium. Các base yếu hơn anion acetylide, ví dụ như OH^- không có khả năng phản ứng với acetylene hay các alkyne đầu mạch khác. Do tính base của anion amide NH_2^- yếu hơn tính base của các anion $CH_3-CH_2^-$ và $CH_2=CH^-$, anion amide không có khả năng tách proton từ alkene hay alkane.



Nguyên tử hydrogen của acetylene hay alkyne có liên kết ba đầu mạch còn có thể được thay thế dễ dàng bởi các kim loại nặng như Ag hay Cu, ngoài các kim loại kiềm. Các tác nhân phản ứng trong trường hợp này thường được hòa tan trong nước NH_3 . Ví dụ, phản ứng giữa acetylene hoặc alkyne có liên kết ba đầu mạch với $[Ag(NH_3)_2]^+NO_3^-$ sẽ cho sản phẩm muối bạc không tan. Các phản ứng này thường được dùng để phân biệt alkyne có liên kết ba đầu mạch với các alkyne có liên kết ba giữa mạch do alkyne giữa mạch không tham gia phản ứng này. Cần lưu ý là các muối của alkyne với kim loại kiềm như $R-C \equiv CNa$ là muối có liên kết ion giữa anion $CH \equiv C^-$ và cation Na^+ , trong khi đó các muối của kim loại nặng như $R-C \equiv C-Ag$ hay $R-C \equiv C-CuX$, $R-C \equiv C-MgX$ chỉ có liên kết cộng hóa trị $C-Ag$, $C-Cu$, $C-Mg$ chứ không có liên kết ion.

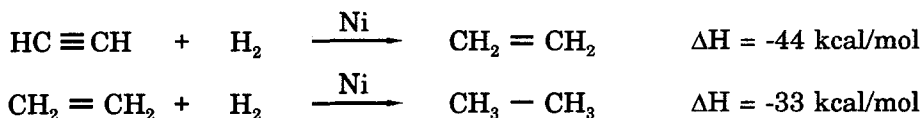


Ngoài ra, acetylene hay các alkyne có liên kết ba $C\equiv C$ đầu mạch còn có khả năng tham gia phản ứng với các aldehyde với sự có mặt của xúc tác $CuCl$. Sản phẩm thu được là các alcohol chứa liên kết ba $C\equiv C$ trong phân tử. Ví dụ phản ứng cộng hợp acetylene với một lượng dư formaldehyde $HCHO$ cho sản phẩm là 1,4-butynediol. Đây là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp tetrahydrofurane hay 1,3-butadiene trong công nghiệp.



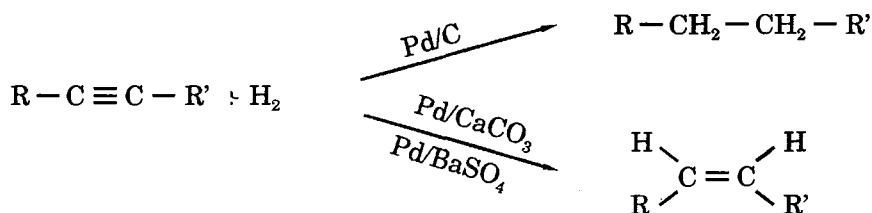
7.5.2 Phản ứng cộng hydrogen

Hydrogen có thể tham gia phản ứng cộng hợp vào các alkyne với sự có mặt của các xúc tác như platinum, palladium, nickel... ở dạng hạt mịn. Lúc đó hai phân tử hydrogen tham gia phản ứng tạo thành sản phẩm alkane tương ứng. Phản ứng xảy ra tương tự như phản ứng hydro hóa các alkene, đi qua giai đoạn tạo sản phẩm trung gian là alkene. Do phản ứng tỏa nhiệt mạnh nên không dừng lại ở giai đoạn tạo alkene được. Thực nghiệm cho thấy nhiệt của phản ứng hydro hóa lần thứ nhất (vào alkyne) lớn hơn nhiệt của phản ứng hydro hóa lần thứ hai (vào alkene). Ví dụ, xét trường hợp hydro hóa acetylene, nhiệt của phản ứng hydro hóa giai đoạn một là $\Delta H = -44 \text{ kcal/mol}$, của giai đoạn hai là $\Delta H = -33 \text{ kcal/mol}$.

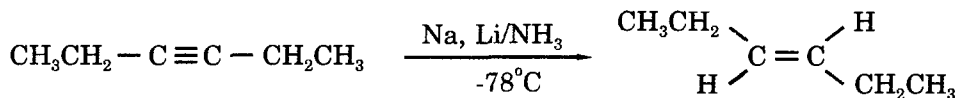


Phản ứng hydro hóa alkyne có khả năng dừng lại ở giai đoạn tạo alkene nếu sử dụng xúc tác đã được giảm hoạt tính một phần. Xúc tác được sử dụng nhiều nhất trong trường hợp này là xúc tác Lindlar, được điều chế bằng cách kết tủa palladium trên chất mang rắn là $CaCO_3$ hoặc $BaSO_4$ sau đó xử lý với $(CH_3COO)_2Pb$ và quinoline. Xúc tác palladium được xử lý như vậy sẽ có hoạt tính giảm xuống, thích hợp cho phản ứng hydro hóa alkyne thành alkene và phản ứng dừng lại ở giai đoạn tạo alkene. Lưu ý là phản ứng hydro hóa alkyne có

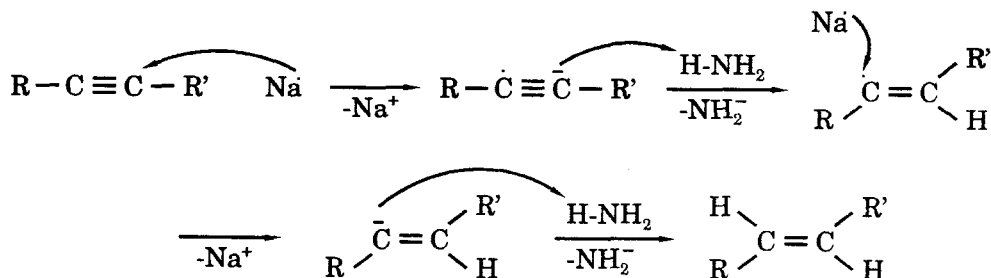
tính chọn lọc lập thể, sản phẩm trong trường hợp này chủ yếu là *cis*-alkene. Trong khi đó, nếu sử dụng xúc tác là palladium ở dạng hạt mịn phân tán trên chất mang là than hoạt tính thì phản ứng không dừng lại ở giai đoạn tạo alkene mà cho sản phẩm chính là alkane tương ứng.



Một phương pháp khác được dùng để chuyển hóa alkyne thành alkene là sử dụng Na hoặc Li trong NH_3 lỏng. Trong trường hợp alkyne có liên kết đôi giữa mạch, sản phẩm thu được là *trans*-alkene, hoàn toàn khác với sản phẩm alkene của phản ứng sử dụng xúc tác Lindlar. Do đó, từ cùng một nguồn nguyên liệu alkyne ban đầu, có thể điều chế được hai sản phẩm alkene khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng.

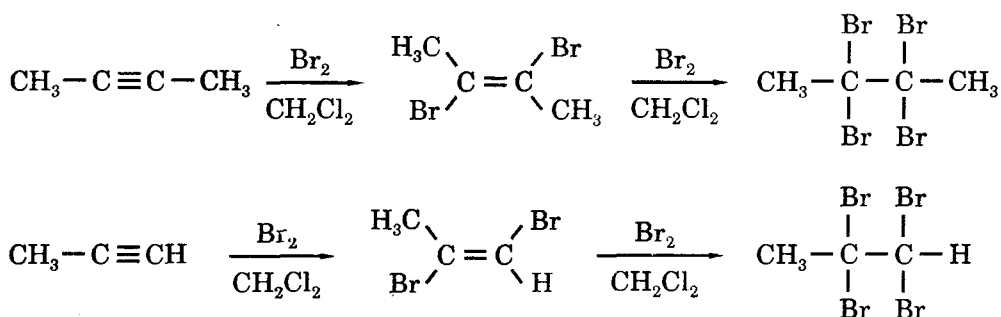


Cơ chế của phản ứng hydro hóa với tác nhân Na hay Li trong NH_3 lỏng được giải thích dựa trên sự dịch chuyển hai điện tử từ Na hay Li sang alkyne. Giai đoạn đầu tiên là sự dịch chuyển một điện tử từ orbital s của Na sang nguyên tử carbon sp của liên kết ba, hình thành một anion gốc tự do (radical anion). Anion gốc tự do có tính base rất mạnh, có thể tách một proton H^+ từ NH_3 , hình thành *gốc tự do vinyl* (vinyl radical). Sau đó là giai đoạn chuyển một điện tử thứ hai từ Na sang gốc tự do này, hình thành anion vinyl. Anion này có tính base mạnh, sẽ tách một proton H^+ từ NH_3 để hình thành alkene. Anion vinyl có khả năng tồn tại ở đồng phân *cis*- và đồng phân *trans*-, tuy nhiên dạng *trans*- sẽ chiếm ưu thế do hai gốc alkyl trong dạng *trans*- ở xa nhau nhất. Do đó, sản phẩm thu được chủ yếu là *trans*-alkene.



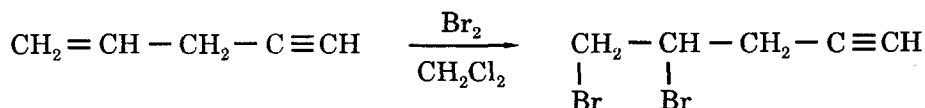
7.5.3 Phản ứng cộng halogen

Tương tự như alkene, các alkyne có khả năng tham gia phản ứng cộng với Cl_2 hay Br_2 . Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử thông thường, đi qua giai đoạn tạo carbocation trung gian bền nhất. Phản ứng cộng hợp Cl_2 hay Br_2 vào alkyne thường được thực hiện trong dung môi CH_2Cl_2 hay CCl_4 . Hai nguyên tử halogen tấn công vào hai phía khác nhau của liên kết đôi (phản ứng cộng hợp theo kiểu *trans*-), do đó thu được sản phẩm trung gian là *trans*-alkene. Khi sử dụng một lượng dư halogen, phản ứng cộng hợp lần thứ hai xảy ra, thu được dẫn xuất tetrahalogen của alkane tương ứng.



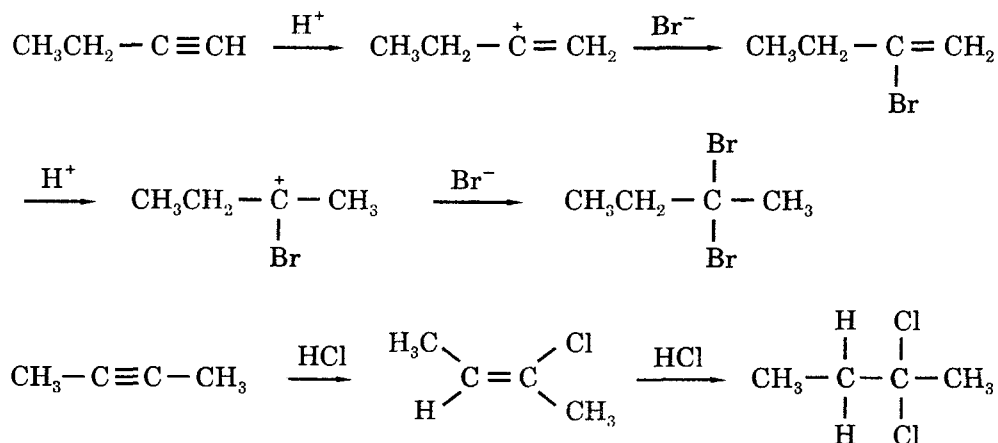
Khả năng cộng hợp ái điện tử của liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$ yếu hơn liên kết đôi $\text{C}=\text{C}$, do đó halogen tham gia phản ứng cộng vào alkyne khó khăn hơn so với alkene. Sự khác biệt về khả năng phản ứng giữa liên kết đôi và liên kết ba lớn đến mức có thể halogen hóa chọn lọc vào liên kết đôi của hợp chất enyne. Nếu liên kết đôi và liên kết ba của enyne không liên hợp với nhau, khi thực hiện phản ứng cộng với một lượng Br_2 vừa đủ, chỉ có liên kết đôi tham gia phản ứng. Thực nghiệm cho thấy rằng tốc độ phản ứng cộng Br_2 vào acetylene nhỏ hơn phản ứng của ethylene khoảng năm lần. Người ta giải thích sự khác biệt về

khả năng phản ứng cộng hợp ái điện tử của liên kết đôi và liên kết ba dựa trên sự khác biệt về độ âm điện của nguyên tử carbon lai hóa sp và sp². Nguyên tử carbon sp trong alkyne có độ âm điện lớn hơn, độ dài liên kết của C≡C ngắn hơn C=C, do đó các điện tử π được giữ chặt hơn bởi các nguyên tử carbon. Kết quả là khả năng cộng hợp ái điện tử vào alkyne khó hơn so với alkene.



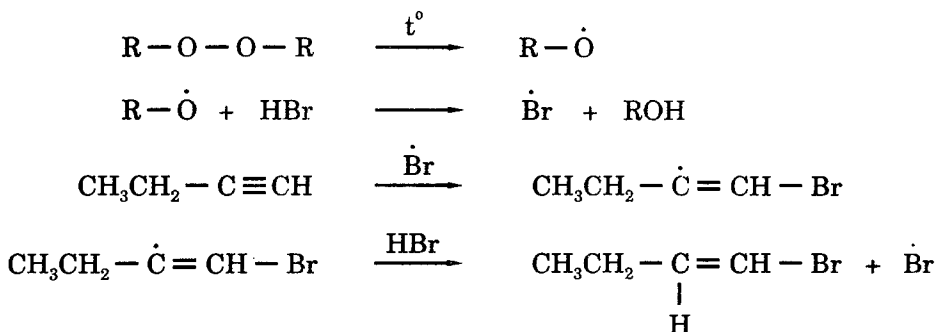
7.5.4 Phản ứng cộng hydrogen halide (hydro halogenua) HX

Tương tự như các alkene, các alkyne cũng tham gia phản ứng với các hydrogen halide (hydro halogenua) HX. Phản ứng xảy ra theo cơ chế cộng hợp ái điện tử, qua giai đoạn tạo cation trung gian bền hơn theo quy tắc cộng hợp Markonikov. Nếu dùng một lượng vừa đủ HX, có thể dừng phản ứng ở giai đoạn tạo dẫn xuất halogen của alkene. Phản ứng cộng hợp kiểu *trans*-, do đó sẽ thu được sản phẩm *trans*-alkene. Nếu dùng một lượng dư HX, sẽ thu được dẫn xuất dihalogen (*geminal* - dihalide) của alkane tương ứng, trong đó hai nguyên tử halogen cùng liên kết trực tiếp với một nguyên tử carbon.



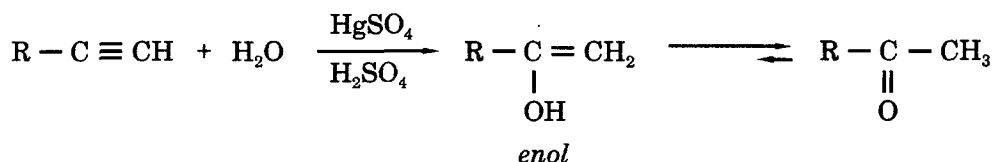
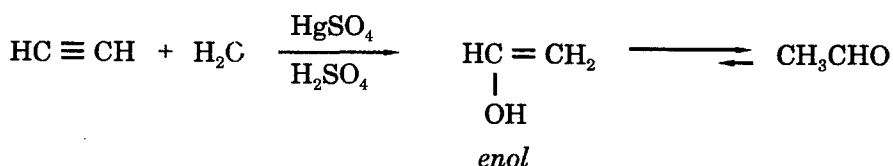
Nếu phản ứng cộng hợp HBr vào alkyne được thực hiện với sự có mặt của các peroxide hoặc các tác nhân sinh ra gốc tự do, phản ứng cộng hợp sẽ xảy ra theo cơ chế gốc tự do và thu được sản phẩm cộng

hợp ngược với quy tắc Markonikov. Tương tự như các phản ứng cộng hợp gốc tự do khác, phản ứng cộng hợp HBr vào alkyne xảy ra theo ba giai đoạn: khơi mào, phát triển mạch, và ngắt mạch. Khi có mặt peroxide, các gốc tự do brom sẽ hình thành và tấn công vào alkyne theo hướng tạo gốc tự do bền nhất. Trong phản ứng cộng hợp ái điện tử HBr vào alkyne, proton H^+ tấn công vào liên kết π trước. Ngược lại, trong phản ứng cộng hợp HBr vào alkyne theo cơ chế gốc tự do, gốc tự do brom tấn công vào liên kết π trước. Đó là nguyên nhân của việc hình thành sản phẩm cộng hợp trái với quy tắc Markonikov.

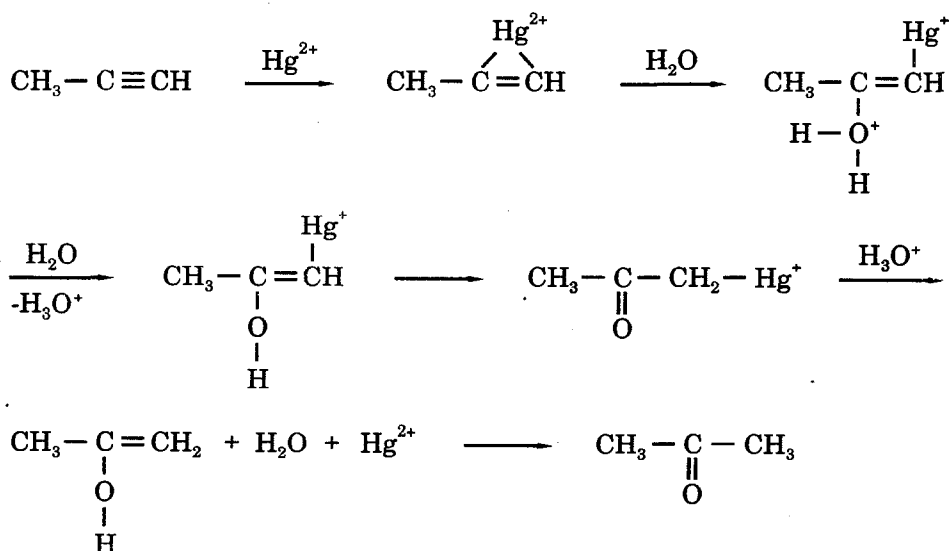


7.5.5 Phản ứng cộng nước

Các alkyne tham gia phản ứng cộng hợp nước với sự hiện diện của xúc tác $HgSO_4$ trong H_2SO_4 trước tiên tạo thành sản phẩm alcohol theo quy tắc cộng Markonikov. Tuy nhiên, alcohol này có nhóm $-OH$ liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của liên kết đôi $C=C$ (enol) nên không bền, sẽ chuyển hóa nhanh thành hợp chất carbonyl tương ứng. Quá trình chuyển hóa hợp chất enol thành hợp chất carbonyl tương ứng được gọi là quá trình tautomer hóa (*tautomerization*). Phản ứng của alkyne có liên kết ba giữa mạch thường có tốc độ lớn hơn phản ứng của alkyne đầu mạch. Do đó, trong nhiều trường hợp, phản ứng của alkyne có liên kết ba giữa mạch chỉ sử dụng xúc tác H_2SO_4 , trong khi đó phản ứng của alkyne đầu mạch cần phải sử dụng xúc tác $HgSO_4$ trong H_2SO_4 .

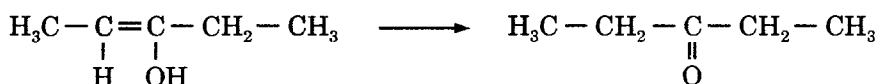
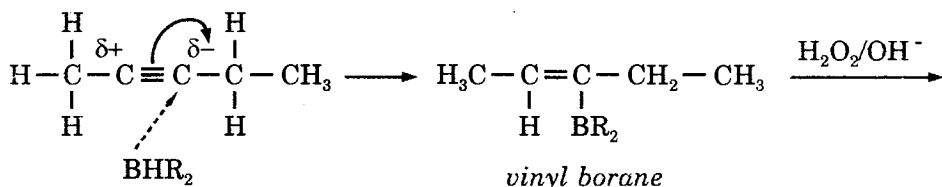


Cơ chế của phản ứng cộng hợp nước vào alkyne với xúc tác HgSO_4 trong H_2SO_4 được giải thích như sau: đầu tiên là giai đoạn tấn công của cation Hg^{2+} vào liên kết ba $\text{C} \equiv \text{C}$ tạo thành cation vòng trung gian mercurinium. Sau đó là giai đoạn phân tử H_2O tấn công vào nguyên tử carbon mang nhiều nhóm thế trong liên kết ba, sau đó giải phóng một proton H^+ để hình thành hợp chất trung gian enol của Hg. Hợp chất enol này không bền, sẽ chuyển hóa nhanh thành hợp chất carbonyl của Hg. Tiếp theo là giai đoạn giải phóng cation Hg^{2+} , tạo thành hợp chất enol không chứa Hg, hợp chất này không bền nên sẽ chuyển hóa nhanh thành hợp chất carbonyl tương ứng. Tổng quát, có thể xem đây là một quá trình cộng hợp H_2O vào liên kết ba tuân theo quy tắc cộng Markonikov.

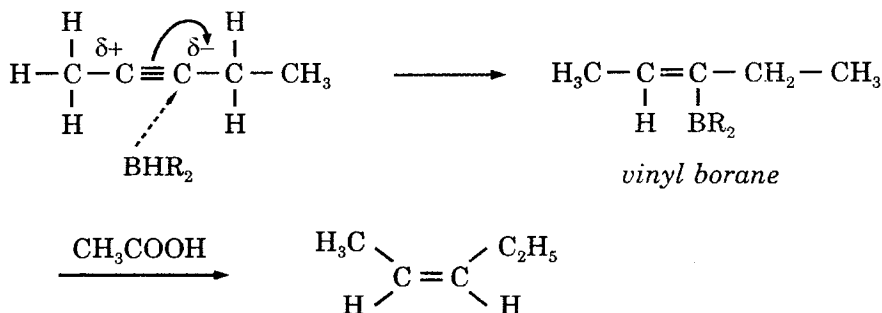


7.5.6 Phản ứng cộng hợp alkylborane

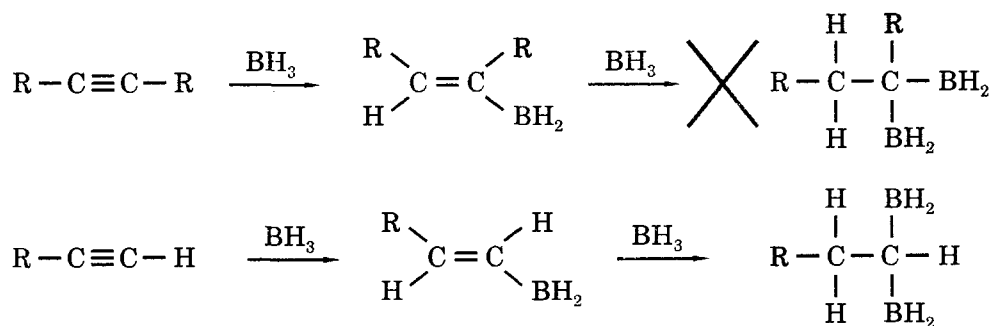
Tương tự như trường hợp alkene, các alkyne có khả năng tham gia phản ứng với các hợp chất borane, phản ứng thường được thực hiện ở nhiệt độ thấp (0°C). Các hợp chất borane có tính chất của một Lewis acid, tấn công vào nguyên tử carbon của liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$ có mật độ điện tử lớn hơn, cho sản phẩm trung gian là các hợp chất vinyl borane. Quá trình xảy ra tương tự như phản ứng hydrobô hóa - oxy hóa các alkene. Sau khi phản ứng kết thúc, nếu trong hỗn hợp phản ứng có mặt chất oxy hóa như H_2O_2 trong môi trường kiềm, sản phẩm trung gian vinyl borane sẽ bị oxy hóa thành các hợp chất enol (nhóm thế borane của sản phẩm trung gian được thay thế bằng nhóm $-\text{OH}$). Các enol không bền, sẽ chuyển hóa nhanh thành các hợp chất carbonyl tương ứng. Có thể xem đây là một quá trình cộng hợp H_2O vào alkyne ngược với quy tắc cộng Markonikov.



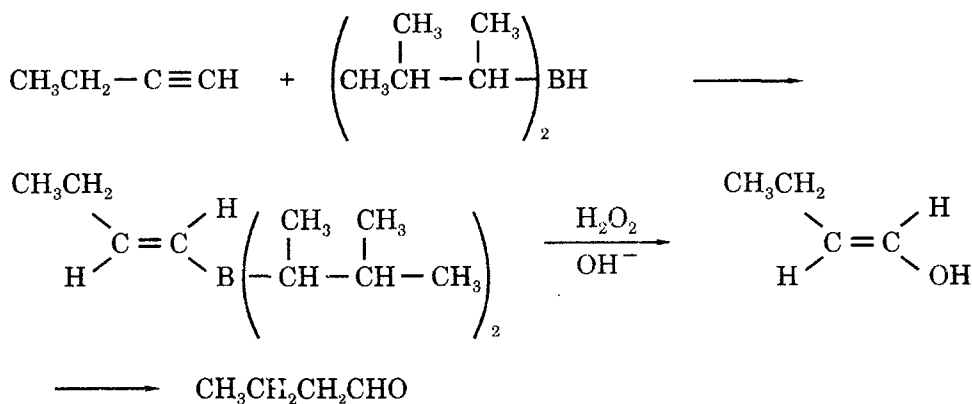
Nếu thủy phân sản phẩm trung gian vinyl borane trong môi trường acid, thường thực hiện ở nhiệt độ thấp (0°C), thì sẽ thu được sản phẩm là *cis*-alkene. Phản ứng có tính chất chọn lọc lập thể rõ ràng.



Cần lưu ý là nếu sử dụng tác nhân borane là B_2H_6 (dạng hoạt động của nó là boron hydride (bohydrua) BH_3), phải sử dụng một lượng BH_3 vừa đủ để phản ứng có thể dừng lại ở giai đoạn tạo alkene. Các alkyne có liên kết ba giữa mạch có khả năng dừng lại ở giai đoạn cộng một phân tử BH_3 để tạo vinyl borane do ảnh hưởng không gian của các nhóm thế. Tuy nhiên, đối với các alkyne có liên kết ba đầu mạch, sản phẩm trung gian vinyl borane có khả năng kết hợp với phân tử BH_3 thứ hai, do đó rất khó dừng phản ứng ở giai đoạn tạo alkene.

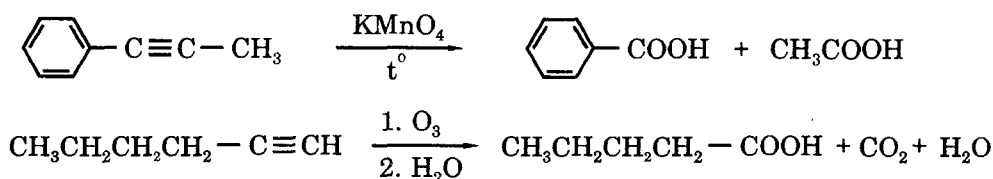


Để khắc phục hiện tượng này, thay vì sử dụng tác chất BH_3 , người ta thường sử dụng một tác chất khác có tính chọn lọc hơn cho trường hợp các alkyne có liên kết ba đầu mạch, đó là diisoamyl borane. Sau khi phản ứng cộng hợp lần thứ nhất kết thúc và thu được sản phẩm trung gian là vinyl borane, do ảnh hưởng về mặt không gian của hai nhóm thế isoamyl, phân tử diisoamyl borane thứ hai không có khả năng tấn công vào sản phẩm trung gian vinyl borane.

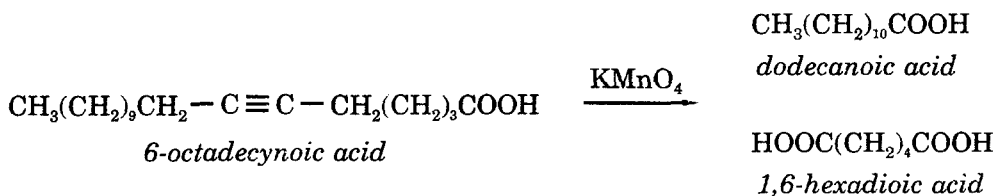


7.5.7 Phản ứng oxy hóa

Tương tự như alkene, các alkyne thường không bền với các tác nhân oxy hóa. Các tác nhân oxy hóa như ozone hoặc KMnO_4 đều có thể gây ra phản ứng oxy hóa cắt đứt mạch carbon tại liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$. Sản phẩm của các quá trình này là hai carboxylic acid, riêng alkyne có liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$ đầu mạch sẽ cho sản phẩm là một carboxylic acid và CO_2 (thật ra là carbonic acid HOCOOH không bền). Phản ứng oxy hóa alkyne thường không có nhiều ý nghĩa về phương diện tổng hợp, do sản phẩm của quá trình này thường là một hỗn hợp nhiều chất, khó phân lập và tinh chế chúng.

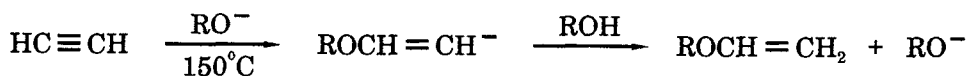


Các phản ứng oxy hóa cắt đứt liên kết ba của alkyne trước kia thường được sử dụng để xác định vị trí của liên kết ba trong phân tử, thông qua cấu trúc của sản phẩm carboxylic acid. Ví dụ, dựa vào sự có mặt của sản phẩm adipic acid (1,6-hexadioic acid) và lauric acid (dodecanoic acid) của quá trình oxy hóa bằng ozone, cũng có thể dự đoán sự có mặt của tariric acid (6-octadecynoic acid) trong nguyên liệu ban đầu. Tuy nhiên ngày nay, với sự phát triển của các phương pháp phân tích hiện đại như các phương pháp phổ, phương pháp oxy hóa xác định vị trí liên kết đôi không còn được sử dụng.

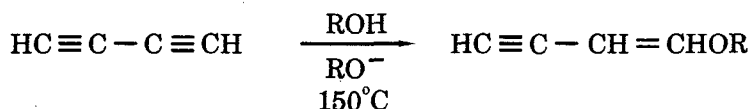


7.5.8 Phản ứng cộng hợp ái nhân vào alkyne

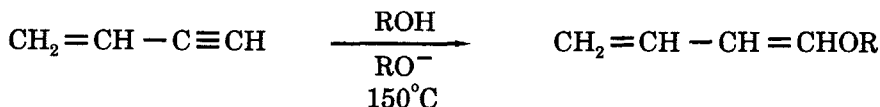
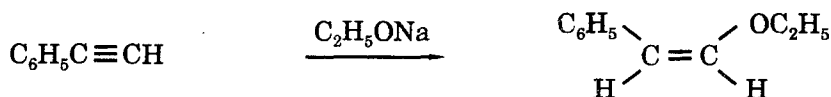
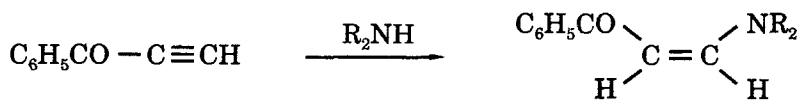
Thực nghiệm cho thấy rằng khác với trường hợp alkene, một số tác nhân ái nhân có khả năng tấn công vào liên kết ba $\text{C}\equiv\text{C}$ của alkyne. Ví dụ, phản ứng cộng hợp ái nhân vào acetylene của alcohol ROH với sự có mặt của xúc tác RONa , tạo thành sản phẩm vinyl ether. Phản ứng đi qua giai đoạn tạo sản phẩm trung gian carbanion vinyl.



Mặc dù anion RO^- có tính base yếu hơn carbanion vinyl, và carbanion vinyl kém bền hơn, nhưng phản ứng vẫn xảy ra được do có sự hình thành liên kết C–O rất bền. Khi thay thế nguyên tử hydrogen của liên kết ba bằng các nhóm thế hút điện tử mạnh (theo các hiệu ứng –C, –I), phản ứng cộng hợp ái nhân vào liên kết ba sẽ dễ xảy ra hơn. Ví dụ, phản ứng cộng hợp ái nhân của ROH vào diacetylene xảy ra dễ dàng hơn so với trường hợp acetylene.



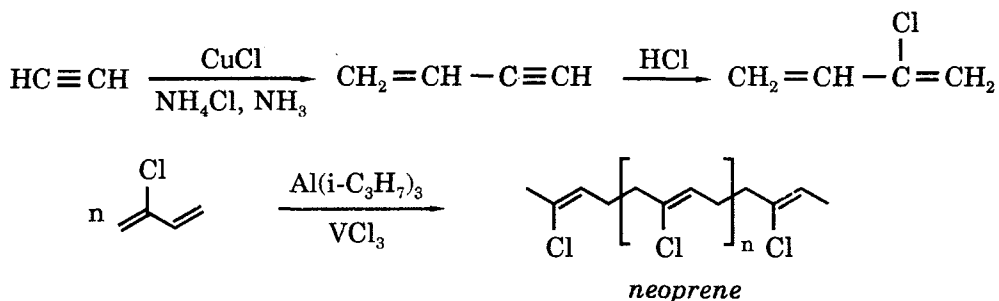
Ngoài ra, các tác nhân ái nhân khác như các amine cũng có khả năng tham gia phản ứng cộng hợp ái nhân vào các dẫn xuất của acetylene chứa nhóm thế hút điện tử mạnh. Các phản ứng này cũng có độ chọn lọc lập thể cao, là phản ứng cộng hợp kiểu *trans*-, tức là sẽ có khả năng thu được sản phẩm *cis*-alkene tương ứng. Khi trong phân tử vừa có liên kết đôi C=C và liên kết ba C≡C, các tác nhân ái nhân có xu hướng tấn công chọn lọc vào liên kết ba, nghĩa là khả năng tham gia phản ứng cộng hợp ái nhân của liên kết ba sẽ lớn hơn.



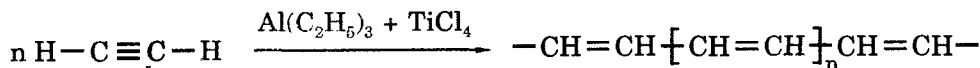
7.5.9 Phản ứng oligomer hóa, polymer hóa và một số ứng dụng của acetylene

Ở điều kiện thích hợp, acetylene và các dẫn xuất của acetylene có khả năng tham gia phản ứng oligomer hóa, tạo thành các sản

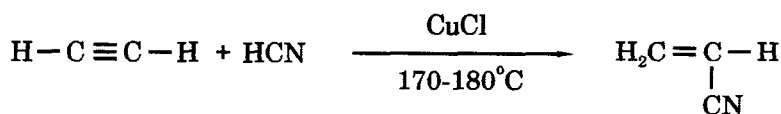
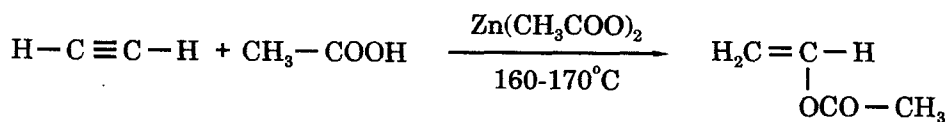
phẩm hydrocarbon không no, có thể là mạch hở hay mạch vòng, tùy vào điều kiện phản ứng. Ví dụ, dimer hóa acetylene với xúc tác CuCl trong môi trường $\text{NH}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$ sẽ thu được sản phẩm dimer hóa là vinyl acetylene và sản phẩm phụ là divinyl acetylene (sản phẩm trimer hóa). Phản ứng giữa vinyl acetylene với HCl cho sản phẩm là chloroprene, đây là một monomer quan trọng, là nguyên liệu cho quá trình tổng hợp nên cao su neoprene.



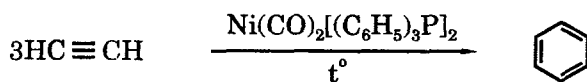
Polymer hóa acetylene sẽ thu được một polymer có chứa liên kết đôi C=C liên hợp trong phân tử là polyacetylene. Các liên kết đôi C=C liên hợp dọc theo sườn carbon làm cho polyacetylene có một tính chất đặc biệt, khác với các polymer khác, đó là một polymer có tính dẫn điện (conducting polymer). Phản ứng polymer hóa acetylene được thực hiện với sự có mặt của xúc tác phức Ziegler-Natta, $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3 + \text{TiCl}_4$, do hai nhà hóa học Karl Ziegler và Giulio Natta tìm ra vào năm 1953 (đoạt giải Nobel hóa học năm 1963).



Bằng cách sử dụng các phản ứng cộng hợp các tác chất như HCl, HCN, CH_3COOH ... vào acetylene, có thể thu được nhiều monomer quan trọng trong ngành công nghiệp sản xuất chất dẻo và sợi hóa học. Chẳng hạn, một số monomer quan trọng được sản xuất từ acetylene là vinyl chloride $\text{CH}_2 = \text{CHCl}$, acrylonitrile $\text{CH}_2 = \text{CHCN}$, vinyl acetate $\text{CH}_2 = \text{CHOCOCH}_3$, vinyl ether $\text{CH}_2 = \text{CHOR}$... là nguyên liệu để sản xuất các polymer thông dụng như polyvinyl chloride, polyvinyl ether, polyvinyl ester, polyacrylonitrile... Ví dụ ở Mỹ, mỗi năm sản xuất ra 3×10^9 tấn vinyl chloride làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất nhựa PVC.



Bằng cách sử dụng phản ứng cộng hợp H_2O vào acetylene, có thể tổng hợp ra acetaldehyde, là nguyên liệu trung gian để sản xuất ra nhiều hóa chất quan trọng như acetic acid, ethyl acetate... Nhờ vào tính acid của acetylene và các dẫn xuất đầu mạch của nó, có thể chuyển hóa thành các muối acetylide (acetylua) của kim loại kiềm. Phản ứng của các muối acetylide này với các dẫn xuất alkyl halide (alkyl halogenua) được sử dụng để xây dựng bộ khung carbon của nhiều hợp chất quan trọng. Một ứng dụng quan trọng khác của acetylene là dùng để điều chế ra benzene, một hóa chất rất quan trọng của ngành hóa học. Đun acetylene trong sự có mặt của xúc tác là than hoạt tính hay phức của nickel như $\text{Ni}(\text{CO})_2[(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{P}]_2$ sẽ thu được benzene.



CÁC HỢP CHẤT HYDROCARBON THƠM

8.1 CẤU TẠO CỦA BENZENE

Năm 1858, August Kekulé đề nghị là các nguyên tử carbon của benzene liên kết với nhau tạo thành cấu trúc chuỗi carbon có ba liên kết đôi, tương tự như cấu trúc của 1,3,5-hexatriene. Đến năm 1865, ông cho rằng sáu nguyên tử carbon của benzene liên kết với nhau tạo thành cấu trúc vòng, giống như cấu trúc giả định của 1,3,5-cyclohexatriene. Theo August Kekulé, benzene tồn tại ở hai dạng cân bằng với nhau và không thể tách hai dạng này ra khỏi nhau. Tương tự như vậy, sản phẩm thế 1,2-dibromobenzene cũng tồn tại ở hai dạng cân bằng không thể tách riêng thành hai chất riêng biệt.

Tuy nhiên, người ta nhận ra rằng benzene có tính chất hóa học hoàn toàn khác biệt với các hydrocarbon không no mạch hở alkene, alkyne cũng như các hydrocarbon không no mạch vòng như cyclohexene. Mặc dù trong phân tử có ba liên kết đôi, benzene không tham gia các phản ứng cộng đặc trưng của alkene, alkyne hay cyclohexene (thật ra benzene vẫn có thể tham gia một số phản ứng cộng một cách khó khăn trong điều kiện phản ứng khắc nghiệt). Ngược lại, benzene lại có thể tham gia phản ứng thế ái điện tử dễ dàng. Bảng 8.1. dưới đây tóm tắt sự khác biệt về tính chất hóa học của benzene và cyclohexene.

Một dữ liệu thực nghiệm khác cũng cho thấy benzene bền hơn cấu trúc giả định 1,3,5-cyclohexatriene. Nhiệt hydro hóa thực sự của benzene thấp hơn dự đoán cho cấu trúc giả định 1,3,5-cyclohexatriene. Trong nhiều trường hợp, nhiệt hydro hóa của một nối đôi vào khoảng $28\div 30\text{ kcal}$. Cyclohexene có nhiệt hydro hóa là $28,6\text{ kcal}$ và cyclohexadiene có nhiệt hydro hóa là $55,4\text{ kcal}$, vào khoảng gấp đôi nhiệt hydro hóa của cyclohexene. Như vậy, nhiệt hydro hóa của 1,3,5-

cyclohexatriene được dự đoán là gấp ba lần lớn hơn cyclohexene, vào khoảng 85,8 *kcal*. Tuy nhiên, thực tế benzene có nhiệt hydro hóa chỉ là 49,8 *kcal*, thấp hơn dự đoán 36 *kcal*. Điều đó có nghĩa là benzene sẽ bền hơn cấu trúc 1,3,5-cyclohexatriene giả định. Tương tự như vậy, nhiệt đốt cháy của benzene là 789 *kcal/mol*, khác biệt 38 *kcal/mol* so với nhiệt đốt cháy tính được của 1,3,5-cyclohexatriene (827 *kcal/mol*).

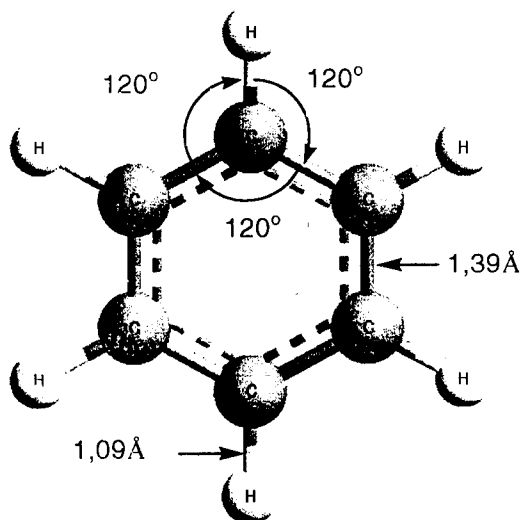
Bảng 8.1 So sánh các phản ứng của benzene và cyclohexene

Tác chất	Cyclohexene	Benzene
KMnO ₄ (dung dịch nước, loãng, lạnh)	Bị oxy hóa nhanh chóng	Không cho phản ứng
Br ₂ /CCl ₄ (trong bóng tối)	Cho phản ứng cộng nhanh	Không cho phản ứng
HI	Cho phản ứng cộng nhanh	Không cho phản ứng
H ₂ + Ni	Bị hydro hóa nhanh ở nhiệt độ 20°C và áp suất 1,3atm	Bị hydro hóa chậm ở nhiệt độ 100÷200°C và áp suất 102atm

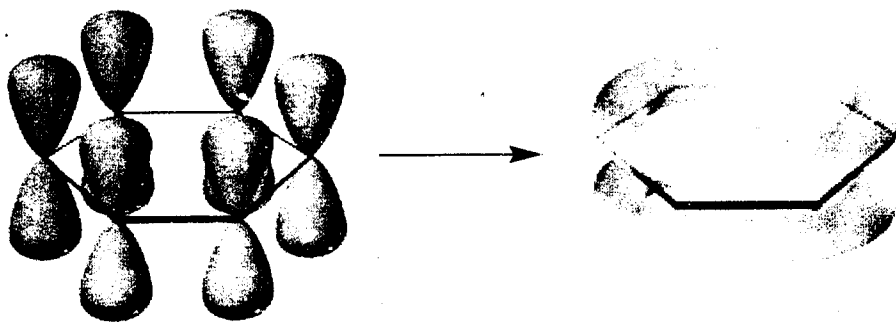
Mặt khác, nếu phân tử benzene có ba liên kết đôi và ba liên kết đơn riêng biệt như trong cấu trúc giả định 1,3,5-cyclohexatriene thì benzene phải có ba liên kết carbon-carbon ngắn (1,34Å) và ba liên kết carbon-carbon dài (1,48Å). Liên kết đôi C=C trong nhiều chất hữu cơ có độ dài khoảng 1,34Å. Liên kết đơn C-C sẽ dài hơn, ví dụ 1,53Å trong ethane, 1,50Å trong propylene hay 1,48Å trong 1,3-butadiene. Tuy nhiên, phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) và các phương pháp phân tích hóa lý đã chứng minh rằng phân tử benzene là hình lục giác phẳng, đều. Tất cả sáu liên kết carbon-carbon trong phân tử benzene là hoàn toàn bằng nhau và bằng 1,39Å, trung gian giữa liên kết đơn và liên kết đôi thông thường. Độ dài của sáu liên kết carbon-hydrogen là hoàn toàn như nhau và bằng 1,09Å. Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) cũng cho thấy trong benzene chỉ có một tín hiệu cộng hưởng proton duy nhất là 7,27ppm, chứng tỏ sự đồng nhất của sáu nguyên tử hydrogen. Tất cả các góc liên kết đều hoàn toàn như nhau và bằng 120°.

Quan điểm hiện đại về cấu trúc thực sự của benzene được giải thích như sau: trong phân tử benzene, sáu nguyên tử carbon đều ở trạng thái lai hóa sp² gồm ba orbital lai hóa và một orbital p không

tham gia lai hóa. Tất cả ba orbital lai hóa sp^2 này đều tham gia xen phủ với các orbital lai hóa của hai nguyên tử carbon bên cạnh cũng như với orbital s của nguyên tử hydrogen để tạo thành ba liên kết σ : hai liên kết carbon-carbon và một liên kết carbon-hydrogen. Orbital p không tham gia lai hóa của mỗi nguyên tử carbon sẽ xen phủ với các orbital p không lai hóa của các nguyên tử carbon bên cạnh tạo thành một hệ thống mây điện tử π chung cho cả sáu nguyên tử carbon, tạo nên một hệ liên hợp điện tử cũng như tính thơm cho nhân benzene (H.8.1).



Hình 8.1 Góc liên kết và độ dài liên kết trong benzene



Hình 8.2 Sự xen phủ của các orbital p tạo nên một hệ điện tử liên hợp trong vòng benzene trong đó các điện tử π được giải tỏa đều trên toàn bộ phân tử

Cần lưu ý là sự xen phủ các orbital p của các nguyên tử carbon trong phân tử benzene để tạo ra các liên kết π khác với sự xen phủ các orbital p để tạo ra liên kết π trong alkene. Trong alkene, orbital p của một nguyên tử carbon tham gia liên kết đôi chỉ xen phủ với một orbital p của nguyên tử carbon còn lại, hay nói cách khác trong alkene chỉ có sự xen phủ về một phía của orbital p. Trong benzene, các orbital p của sáu nguyên tử carbon đều tham gia xen phủ cả về hai phía để tạo thành một hệ điện tử liên hợp. Như vậy, sáu điện tử π của vòng benzene là những điện tử chung cho tất cả các nguyên tử carbon trong hệ liên hợp, chứ không phải riêng của ba cặp liên kết đôi carbon-carbon như trong cấu trúc giả định 1,3,5-cyclohexatriene.

Ngày nay để biểu diễn cấu tạo của phân tử benzene, người ta thường dùng hình một lục giác đều chứa vòng tròn (I). Công thức (I) là lai hóa của hai công thức Kekulé (II) và (III). Các góc của vòng lục giác biểu diễn các nguyên tử carbon và các cạnh của vòng lục giác biểu diễn các liên kết σ giữa các nguyên tử carbon với nhau. Các nguyên tử hydrogen được hiểu sẽ liên kết trực tiếp vào các góc của vòng lục giác. Vòng tròn biểu diễn hệ thống mây điện tử π chung cho cả sáu nguyên tử carbon trong nhân benzene chứ không phải riêng của ba cặp liên kết đôi C=C. Tuy nhiên cần lưu ý rằng ngày nay, một trong hai công thức Kekulé (II) và (III) vẫn thường được dùng để biểu diễn công thức cấu tạo của vòng benzene, nhưng điều đó không có nghĩa là cấu trúc của benzene giống như cấu trúc giả định của 1,3,5-cyclohexatriene.



(I)



(II)



(III)

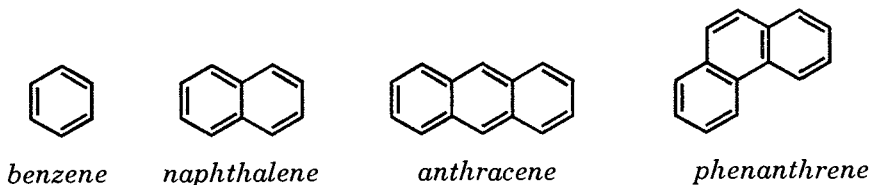
8.2 TÍNH THƠM - QUY TẮC HÜKEL

Theo định nghĩa, một hợp chất thơm là một hợp chất có cấu trúc và tính chất hóa học tương tự như benzene. Tuy nhiên, bên cạnh những hợp chất thơm có chứa vòng benzene, còn có nhiều hợp chất thơm có cấu trúc không hoàn toàn giống như benzene. Một cách tổng quát, hợp chất thơm là những hợp chất có độ không no cao, hay nói cách khác, có tỷ lệ carbon/hydrogen cao. Tuy nhiên lại không có phản

ứng cộng vào liên kết đôi đặc trưng của các hợp chất không no như alkene hay alkyne. Ngược lại, các hợp chất thơm lại có thể tham gia phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm dễ dàng, tương tự như trường hợp benzene. Ngoài ra, nhiệt hydro hóa và nhiệt đốt cháy của các hợp chất thơm thấp hơn so với các hợp chất hydrocarbon khác có số lượng nguyên tử carbon tương đương. Các phương pháp phân tích hóa lý cho thấy các hợp chất thơm thường là những hợp chất vòng phẳng hay gần phẳng có 5, 6 hay 7 cạnh.

Về phương diện cấu trúc điện tử, các hợp chất thơm phải chứa đám mây điện tử π được giải tỏa đều trên toàn bộ nhân thơm, nằm ở trên và ở dưới mặt phẳng phân tử. Hay nói cách khác, phân tử các hợp chất thơm phải có một hệ thống điện tử π liên hợp. Ngoài ra, hệ thống điện tử π này phải chứa số lượng điện tử π tuân theo quy tắc $4n + 2$ ($n = 0, 1, 2, 3, 4\dots$). Quy tắc này được gọi là quy tắc Hückel, do Erich Hückel đề nghị vào năm 1931. Như vậy, có nghĩa là chỉ có những vòng phẳng có 2, 6, 10, 18... điện tử π và các điện tử π này phải được giải tỏa đều trên toàn bộ phân tử mới có thể có tính thơm.

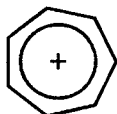
Benzene là nhân thơm có 6 điện tử π , ứng với $n = 1$ trong quy tắc Hückel, được gọi là “lục bộ thơm” (*aromatic sextet*). Ngoài ra, các hợp chất đa vòng chứa nhiều nhân benzene như naphthalene chứa 10 điện tử π (ứng với $n = 2$), anthracene chứa 14 điện tử π (ứng với $n = 3$), phenanthrene chứa 14 điện tử π (ứng với $n = 3$) cũng là những hợp chất thơm thường gặp.



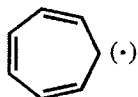
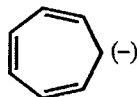
Ngoài benzene và các chất đa vòng chứa nhiều nhân benzene, còn có một số hợp chất dị vòng hay ion có cấu trúc phẳng, số điện tử π phù hợp với quy tắc Hückel và hệ điện tử π được giải tỏa đều trên toàn bộ phân tử, nên vẫn có tính thơm. Ví dụ, anion cyclopentadienyl có sáu điện tử π , đôi điện tử của anion tham gia vào hệ liên hợp, và hệ điện tử π được giải tỏa trên toàn bộ hệ thống vòng phẳng, do đó có tính thơm. Điều này giải thích tại sao cyclopentadiene lại có tính acid ($\text{pK}_a = 15$) mạnh hơn nhiều so với các hydrocarbon khác ($\text{pK}_a > 45$), do

việc mất một proton sẽ tạo ra một anion bền. Tương tự như vậy, cation cycloheptatrienyl có sáu điện tử π , cation cyclopropenyl có hai điện tử π , dianion cyclooctatetraenyl có 10 điện tử π cũng sẽ có tính thơm. Hình 8.3a biểu diễn cấu tạo của một số ion có tính thơm, hình 8.3b biểu diễn một số ion và gốc tự do không có tính thơm do số lượng điện tử π không phù hợp với quy tắc Hückel.

a)

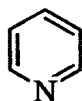
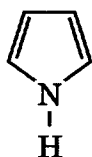
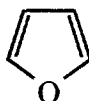
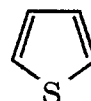
*Cyclopropenyl cation**Cyclopropenyl anion**Cycloheptatrienyl cation**Cyclooctatetraenyl dianion*

b)

*Cyclopentadienyl cation**Cyclopentadienyl radical**Cycloheptatrienyl radical**Cycloheptatrienyl anion*

Hình 8.3 Cấu tạo của một số ion có tính thơm (a),
Một số ion, gốc tự do không có tính thơm (b)

Đối với các hợp chất có chứa dị tố, pyridine cũng là một hợp chất thơm vòng sáu cạnh. Trong phân tử pyridine, nguyên tử nitrogen ở trạng thái lai hóa sp^2 , một orbital p của nitrogen góp chung điện tử với các nguyên tử carbon để tạo thành một hệ điện tử π liên hợp trên toàn bộ phân tử. Đôi điện tử không liên kết sp^2 còn lại nằm trong mặt phẳng của vòng làm cho pyridine có tính base. Một số hợp chất dị vòng khác như pyrrol, furan, thiophene cũng là hợp chất thơm, trong đó đôi điện tử tự do của các nguyên tử dị tố như nitrogen, oxygen, lưu huỳnh cùng với các điện tử π của các liên kết đôi tạo thành một hệ điện tử liên hợp, được giải tỏa đều trên toàn bộ phân tử. Ví dụ:

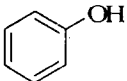
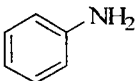
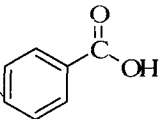
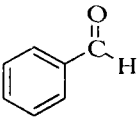
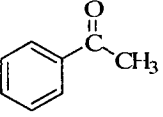
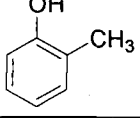
*pyridine**pyrrole**furan**thiophene*

8.3 DANH PHÁP

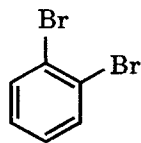
Hầu hết các hợp chất hydrocarbon thơm đều có tên thông thường. Do các tên gọi thông thường này được sử dụng thường xuyên, một số tên thông thường của hydrocarbon thơm sau đó được chấp nhận làm tên IUPAC. Để gọi tên các dẫn xuất của benzene theo IUPAC, người ta thường chọn cụm từ “*benzene*” làm tên gốc, sau đó lần lượt đặt tên các nhóm thế vào trước và viết liền với cụm từ “*benzene*”. Một số trường hợp nhân benzene có các nhóm thế định chức như $-\text{CHO}$, $-\text{COOH}$, $-\text{OH}$, $-\text{NH}_2$... tên IUPAC của chúng được gọi theo cách gọi tên của các họ hợp chất tương ứng. Bảng 8.2 cho thấy tên thông thường và tên IUPAC của một số hydrocarbon thơm thường gặp.

Bảng 8.2 Danh pháp của một số hydrocarbon thơm thường gặp

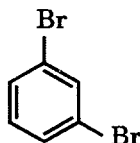
Cấu trúc	Tên thông thường	Tên IUPAC
	Toluene	Methylbenzene
	Cumene	Isopropylbenzene
	o-xylene	1,2-dimethylbenzene
	Styrene	Vinylbenzene
	Anisole	Methoxybenzene

Cấu trúc	Tên thông thường	Tên IUPAC
	Phenol	Benzenol
	Aniline	Benzenamine
	Benzoic acid	Benzenecarboxylic acid
	Benzaldehyde	Benzenecarbaldehyde
	Acetophenone	Methyl phenyl ketone
	o-cresol	2-methylphenol

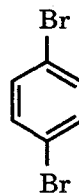
Khi đưa hai hay nhiều nhóm thế vào vòng benzene, cần phải đánh số thứ tự để chỉ vị trí của các nhóm thế, bắt đầu từ một nhóm thế. Vì khi trong nhân thơm đã có một nhóm thế, sự phân bố mật độ điện tử trên các nguyên tử carbon không giống nhau, nên nhóm thế thứ hai sẽ có khả năng thế vào vị trí khác nhau và sẽ cho ba đồng phân khác nhau. Người ta thường dùng các tiếp đầu ngữ *ortho*-, *meta*-, hay *para*- (lần lượt được viết tắt là *o*-, *m*-, hay *p*-) để gọi tên các đồng phân này. Ví dụ:



1,2-dibromobenzene
o-dibromobenzene



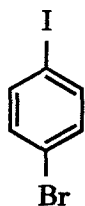
1,3-dibromobenzene
m-dibromobenzene



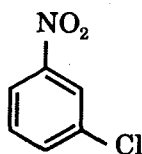
1,4-dibromobenzene
o-dibromobenzene

Khi một trong hai nhóm thế có thể tạo thành một dẫn xuất có tên riêng, dẫn xuất hai lần thế của benzene sẽ được xem là dẫn xuất của chất có tên riêng đó. Khi cả hai nhóm thế không tạo thành một dẫn xuất có tên riêng, hợp chất đó được xem là dẫn xuất hai lần thế của benzene và các nhóm thế được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Cần lưu ý là nếu hai nhóm thế giống nhau, thì phải gọi theo tên dẫn xuất của benzene.

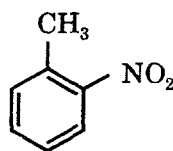
Ví dụ:



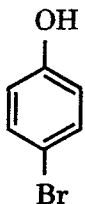
p-bromoiodobenzene



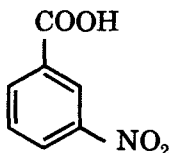
m-chloronitrobenzene



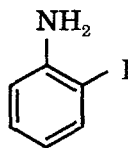
o-nitrotoluene



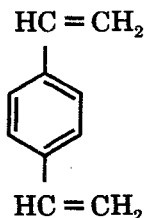
4-bromophenol



m-nitrobenzoic acid



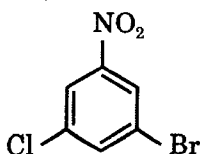
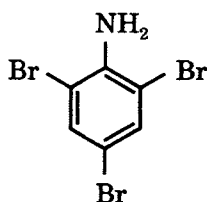
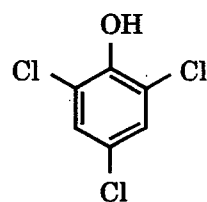
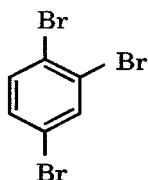
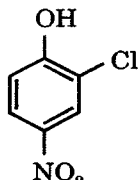
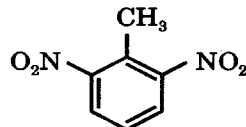
o-iodoaniline



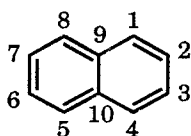
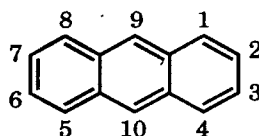
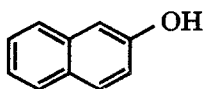
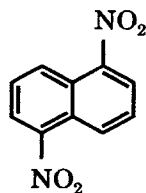
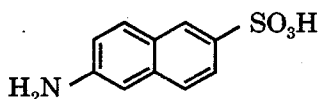
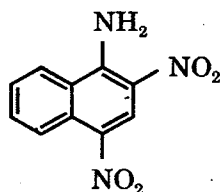
1,4-divinylbenzene hay *p*-divinylbenzene
không gọi là *p*-vinylstyrene

Đối với các dẫn xuất nhiều lần thế của benzene, thì đánh số thứ tự các nhóm thế để cho tổng số các chỉ số này phải nhỏ nhất. Các nhóm thế được sắp xếp theo thứ tự của bảng chữ cái, và nhóm thế đi sau cùng được hiểu là ở vị trí số 1 trong vòng benzene.

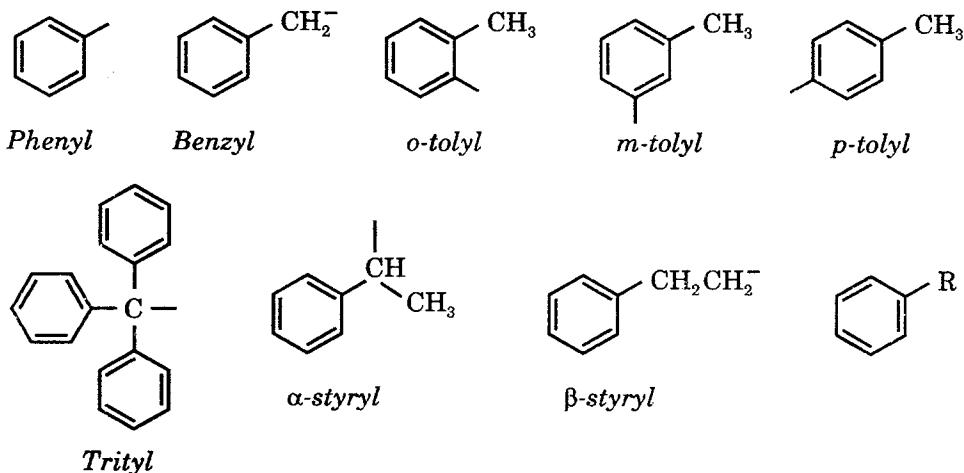
Ví dụ:

*3-bromo-5-chloronitrobenzene**2,4,6-tribromoaniline**2,4,6-trichlorophenol**1,2,4-tribromobenzene**2-chloro-4-nitrophenol**2,6-dinitrotoluene*

Đối với các vòng đa ngưng tụ như naphthalene hay anthracene, các dẫn xuất của chúng vẫn được gọi tên theo các quy tắc ở trên. Cần lưu ý việc đánh số thứ tự trong các vòng đa ngưng tụ được quy ước như sau đây, trong đó vị trí 1 và 2 còn có thể gọi là vị trí α và β trong các dẫn xuất một lần thế:

*naphthalene**anthracene**2-naphthol hay β -naphthol**1,5-dinitronaphthalene**6-amino-2-naphthalenesulfonic acid**2,4-dinitro-1-naphthylamine*

Khi tách một nguyên tử hydrogen ra khỏi phân tử hydrocarbon thơm, sẽ thu được một gốc hydrocarbon. Các gốc hydrocarbon thơm thường gặp là:



8.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ

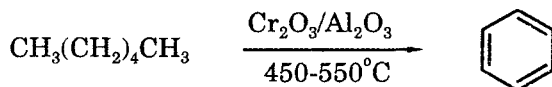
8.4.1 Đi từ nguồn thiên nhiên

Thông thường các hydrocarbon thơm ít được tổng hợp trong phòng thí nghiệm vì có thể thu được một lượng lớn các hợp chất này từ quá trình chưng cất dầu mỏ và nhựa than đá. Khi chưng cất nhựa than đá thì thu được các phân đoạn chứa hydrocarbon thơm với các thành phần như sau:

- *Phân đoạn 80÷170°C*: phần dầu nhẹ, chủ yếu là *o*-, *m*-, *p*-xylene. Ngoài ra còn có một phần nhỏ các alkylbenzene mạch ngắn như ethylbenzene hay các hợp chất dị vòng có nitrogen.
- *Phân đoạn 170÷240°C*: phần dầu trung bình, chủ yếu là phenol. Ngoài ra còn có một *o*-, *m*-, *p*-cresol và naphthalene.
- *Phân đoạn 240÷270°C*: phần dầu nặng có chứa naphthalene.
- *Phân đoạn 270÷360°C*: phần dầu anthracene.
- *Phần cặn*: chủ yếu là than và các hydrocarbon ngưng tụ có trọng lượng phân tử lớn.

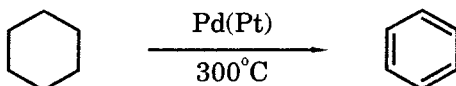
8.4.2 Đóng vòng và dehydro hóa alkane

Phân đoạn dầu mỏ C6-C8 có thể tham gia phản ứng đóng vòng và dehydro hóa tạo thành hydrocarbon thơm ở nhiệt độ cao (450-550°C) khi có mặt các xúc tác như Cr₂O₃ hay các kim loại chuyển tiếp như palladium hay platinum.



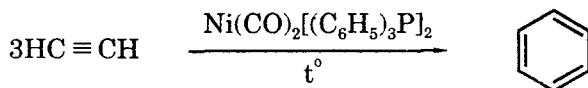
8.4.3 Dehydro hóa cycloalkane

Các cycloalkane có thể bị dehydro hóa ở nhiệt độ cao với sự có mặt của các xúc tác kim loại chuyển tiếp như palladium hay platinum tạo thành benzene hay các dẫn xuất của benzene.



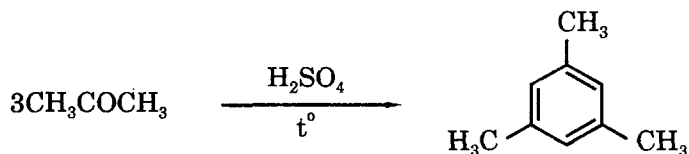
8.4.4 Di từ acetylene

Đun acetylene trong sự có mặt của xúc tác là than hoạt tính hay phức của nickel như Ni(CO)₂[(C₆H₅)₃P]₂ sẽ thu được benzene.



8.4.5 Di từ ketone

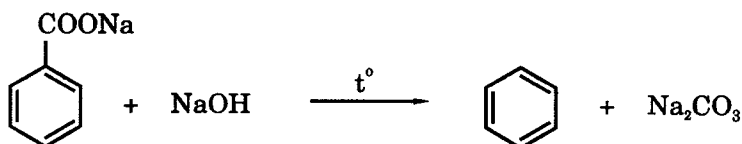
Đun acetone hay RCOCH₃ hoặc C₆H₅COCH₃ với sự có mặt của xúc tác sulfuric acid sẽ xảy ra phản ứng tách nước tạo dẫn xuất của benzene.



8.4.6 Nhiệt phân muối của benzoic acid

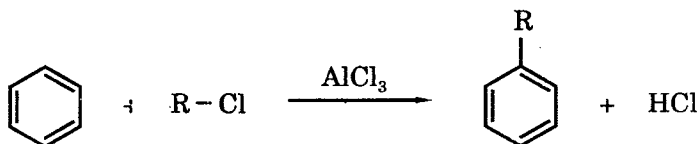
Đây là phương pháp điều chế benzene do Eilhardt Mitscherlich sử dụng lần đầu tiên vào năm 1834, chỉ 9 năm sau khi Michael Faraday lần đầu tiên phát hiện ra benzene (vào năm 1825). Do mỗi

quan hệ với benzoic acid, hydrocarbon điều chế lúc đó được đặt tên là benzin, sau đó đổi thành benzene và tên này được sử dụng cho đến ngày nay.



8.4.7 Điều chế alkylbenzene bằng phản ứng Friedel-Crafts

Phản ứng alkyl hóa benzene bằng dẫn xuất alkyl halide (alkyl halogenua) với sự có mặt của xúc tác AlCl_3 khan do Charles Friedel và James M. Crafts tìm ra vào năm 1877. Đây là phản ứng quan trọng dùng để gắn một hay nhiều gốc alkyl vào nhân thơm. Ngoài AlCl_3 khan, các acid Lewis hay Bronsted khác cũng có thể được sử dụng như FeCl_3 , BF_3 , HF , H_3PO_4 ... Ngoài dẫn xuất alkyl halide, có thể dùng alkene hay alcohol làm tác nhân alkyl hóa trong những phản ứng này. Phản ứng Friedel-Crafts sẽ được trình bày chi tiết trong phần tính chất hóa học của các hợp chất hydrocarbon thơm.



8.5 TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Phần lớn các hợp chất hydrocarbon thơm là những chất lỏng có mùi đặc trưng. Ngoài ra, một số hydrocarbon thơm trọng lượng phân tử lớn tồn tại ở trạng thái rắn ở nhiệt độ phòng, cũng có mùi đặc trưng. Hầu hết các hydrocarbon thơm thông thường đều nhẹ hơn nước. Các hydrocarbon thơm phần lớn đều không phân cực hoặc phân cực kém, vì vậy tan tốt trong các dung môi hữu cơ không phân cực và tan rất ít trong nước. Mặt khác, các hydrocarbon thơm cũng có thể hòa tan được một số các hợp chất phân cực mà không thể hòa tan trong các dung môi không phân cực thông thường. Khả năng hòa tan này là do tương tác giữa hệ điện tử π và các liên kết phân cực của chất tan. Vì vậy, các hydrocarbon thơm được dùng rộng rãi làm dung môi trong công nghiệp cũng như trong phòng thí nghiệm.

Bảng 8.3 Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và tỷ trọng của một số hydrocarbon thơm

Tên	Công thức	Nhiệt độ nóng chảy (°C)	Nhiệt độ sôi (°C)	Tỷ trọng (20°C)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Benzene	C_6H_6	5,5	80	0,879
Toluene	$C_6H_5CH_3$	-95	111	0,866
<i>o</i> -xylene	$1,2-C_6H_4(CH_3)_2$	-25	144	0,880
<i>m</i> -xylene	$1,3-C_6H_4(CH_3)_2$	-48	139	0,864
<i>p</i> -xylene	$1,4-C_6H_4(CH_3)_2$	13	138	0,861
Hemimellitene	$1,2,3-C_6H_3(CH_3)_3$	-25	176	0,895
Pseudocumene	$1,2,4-C_6H_3(CH_3)_3$	-44	169	0,876
Mesitylene	$1,3,5-C_6H_3(CH_3)_3$	-45	165	0,864
Prehnitene	$1,2,3,4-C_6H_2(CH_3)_4$	-6,5	205	0,902
Isodurene	$1,2,3,5-C_6H_2(CH_3)_4$	-24	197	---
Durene	$1,2,4,5-C_6H_2(CH_3)_4$	80	195	---
Pentamethylbenzene	$C_6H(CH_3)_5$	53	231	---
Hexamethylbenzene	$C_6(CH_3)_6$	165	264	---
Ethylbenzene	$C_6H_5C_2H_5$	-95	136	0,867
<i>n</i> -propylbenzene	$C_6H_5CH_2CH_2CH_3$	-99	159	0,862
Cumene	$C_6H_5CH(CH_3)_2$	-96	152	0,862
<i>n</i> -Butylbenzene	$C_6H_5(CH_2)_3CH_3$	-81	183	0,860
Isobutylbenzene	$C_6H_5CH_2CH(CH_3)_2$	---	171	0,867
<i>sec</i> -Butylbenzene	$C_6H_5CH(CH_3)C_2H_5$	-83	173,5	0,864
<i>tert</i> -Butylbenzene	$C_6H_5C(CH_3)_3$	-58	169	0,867
<i>p</i> -Cymene	$1,4-CH_3C_6H_4CH(CH_3)_2$	-70	177	0,857
Biphenyl	$C_6H_5C_6H_5$	70	255	---
Diphenylmethane	$C_6H_5CH_2C_6H_5$	26	263	---
Triphenylmethane	$(C_6H_5)_3CH$	93	360	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,2-Diphenylethane	$C_6H_5CH_2CH_2C_6H_5$	52	284	---
Styrene	$C_6H_5CH=CH_2$	-31	145	0,907
<i>trans</i> -Stilbene	$trans-C_6H_5CH=CHC_6H_5$	124	307	---
<i>cis</i> -Stilbene	$cis-C_6H_5CH=CHC_6H_5$	6	---	---
1,1-Diphenylethene	$(C_6H_5)_2C=CH_2$	9	277	1,02
Triphenylethene	$(C_6H_5)_2C=CHC_6H_5$	73	---	---
Tetraphenylethene	$(C_6H_5)_2C=C(C_6H_5)_2$	277	425	---
Phenylacetylene	$C_6H_5C\equiv CH$	-45	142	0,930
Diphenylacetylene	$C_6H_5C\equiv CC_6H_5$	62,5	300	---

Cần lưu ý là một thời gian dài trước đây, benzene thường được sử dụng làm dung môi một cách rộng rãi. Tuy nhiên sau đó người ta phát hiện ra rằng nồng độ benzene trong không khí chỉ cần thấp khoảng 1ppm cũng có khả năng gây ra bệnh bạch cầu, nên ngày nay benzene được dùng hạn chế hơn. Toluene do có tính chất dung môi hầu như tương tự benzene nhưng độc tính thấp hơn nhiều nên ngày nay được sử dụng thay cho benzene làm dung môi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

Bảng 8.3 cho thấy nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy và tỷ trọng của các hydrocarbon thơm thường gặp. Nhiệt độ sôi của chúng tăng theo trọng lượng phân tử. Khi tăng một nhóm CH_2 thì nhiệt độ sôi cũng tăng khoảng $20\div 30^\circ C$, tương tự như các hydrocarbon khác. Nhiệt độ nóng chảy của chúng phụ thuộc không những vào trọng lượng phân tử mà còn phụ thuộc vào hình dạng phân tử, hay nói cách khác là phụ thuộc cấu trúc mạng lưới tinh thể. Điều này được thể hiện rõ ở các dẫn xuất hai lần thế. Trong ba đồng phân hai lần thế, đồng phân *para* thường có nhiệt độ nóng chảy cao hơn các đồng phân khác và có độ tan nhỏ nhất. Nguyên nhân của điều này là do đồng phân *para* có tính đối xứng, làm cho mạng lưới tinh thể có cấu trúc chặt chẽ hơn. Một hợp chất có mạng lưới tinh thể càng chặt chẽ thì sẽ có nhiệt độ nóng chảy càng cao và độ tan càng nhỏ.

8.6 TÍNH CHẤT HÓA HỌC

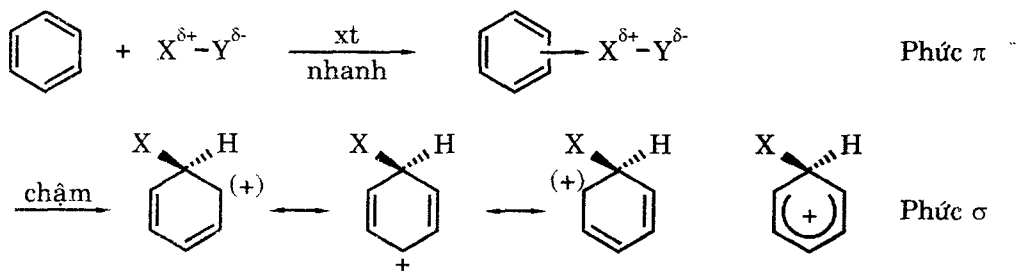
8.6.1 Phản ứng thế ái điện tử

Phần lớn các phản ứng thế ở các hợp chất hydrocarbon mạch thẳng là *phản ứng thế ái nhân* (Nucleophilic Substitution - SN). Tuy nhiên, các hợp chất hydrocarbon thơm có phản ứng đặc trưng là *phản ứng thế ái điện tử* (Electrophilic Substitution - SE) do mật độ điện tử trong nhân thơm thường cao. Các phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm thường gặp là phản ứng nitro hóa, phản ứng sulfo hóa, phản ứng halogen hóa, phản ứng alkyl hóa và acyl hóa Friedel-Crafts...

1- Cơ chế phản ứng

Phần lớn các phản ứng thế ở các hợp chất hydrocarbon mạch thẳng là phản ứng thế ái nhân. Tuy nhiên, các hợp chất hydrocarbon thơm có phản ứng đặc trưng là phản ứng thế ái điện tử do mật độ điện tử trong nhân thơm thường cao. Trong đó, tác nhân ái điện tử tấn công vào nhân thơm thường là một cation hay phần dương của một phân tử phân cực. Nhóm bị thế tách ra nhưng sẽ không mang theo đôi điện tử, hầu hết trong các trường hợp là proton H^+ . Tác nhân ái điện tử có thể đi từ nhiều nguồn khác nhau và được hình thành bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, các phản ứng này đều tuân theo một cơ chế chung, gồm có hai giai đoạn và là lưỡng phân tử:

α - Giai đoạn 1: tạo phức σ (benzonium cation), được mô tả như sau:

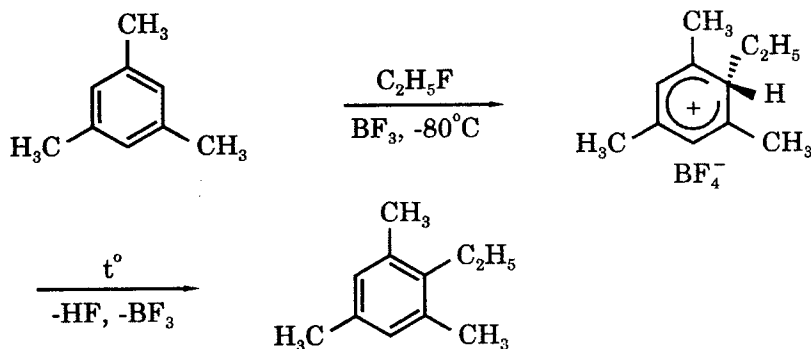


Tác nhân ái điện tử tấn công vào nhân thơm trước hết sẽ hình thành phức π không bền. Trong phức π , hệ điện tử π của nhân thơm vẫn được bảo toàn và chưa có liên kết cộng hóa trị giữa tác nhân ái điện tử và nguyên tử carbon của nhân thơm. Quá trình tạo thành cũng như phân hủy các phức π xảy ra nhanh hơn nhiều so với các giai đoạn

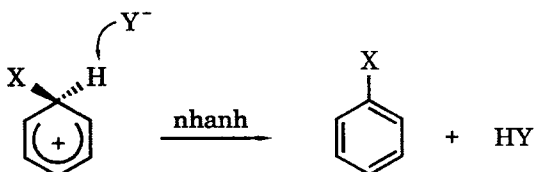
khác nên không có ảnh hưởng nhiều lên tốc độ phản ứng cũng như bản chất của sản phẩm được hình thành. Thông thường thì không thể cô lập được các phức π , tuy nhiên sự tồn tại của phức π được xác nhận bằng các phương pháp phân tích hóa lý.

Phức π sẽ chuyển hóa thành phức σ hay còn gọi là benzonium cation. Phức σ là sản phẩm trung gian không bền của phản ứng thế ái điện tử. Trong phức σ đã hình thành liên kết thực sự giữa tác nhân ái điện tử và một nguyên tử carbon của nhân thơm. Đó là một cation vòng không no, bốn điện tử π được phân bố trên năm orbital p của năm nguyên tử carbon vẫn ở trạng thái lai hóa sp^2 . Nguyên tử carbon còn lại có tham gia liên kết với tác nhân ái điện tử chuyển sang trạng thái lai hóa sp^3 , có cấu trúc tứ diện. Giai đoạn tạo phức σ là giai đoạn quyết định tốc độ phản ứng thế ái điện tử.

Trong nhiều năm liên tiếp, người ta đã cố gắng tìm cách phân lập phức σ hay benzonium cation trung gian để chứng minh sự tồn tại của nó. Một phức σ đã được tìm ra, đó là sản phẩm trung gian của phản ứng thế của ethyl fluoride với mesitylene. Hợp chất trung gian này đã được cô lập và tách ra, có nhiệt độ nóng chảy là -15°C . Khi đun nóng hợp chất trung gian này, người ta thu được sản phẩm bình thường của phản ứng thế ái điện tử.

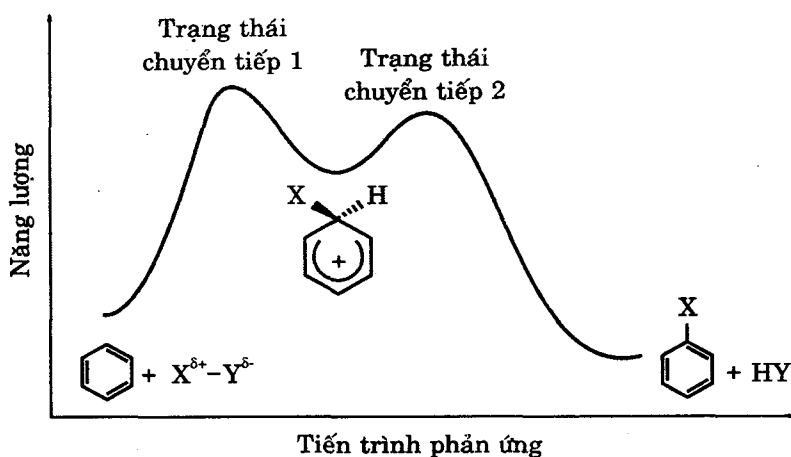


b- Giai đoạn 2: tách proton



Trong giai đoạn này, dưới tác dụng của tác nhân ái nhân, proton H^+ được tách ra tạo thành sản phẩm thế của phản ứng. Giai đoạn tạo phức σ ở trên có sự phá hủy tính thơm của vòng benzene. Ngược lại, giai đoạn tách proton H^+ sẽ tái tạo tính thơm của vòng benzene, tức là nguyên tử carbon tham gia liên kết với tác nhân ái điện tử sẽ chuyển từ trạng thái lai hóa sp^3 trong phức σ sang trạng thái lai hóa sp^2 của nhân thơm. Giai đoạn tách proton H^+ này xảy ra nhanh và không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ chung của phản ứng thế ái điện tử.

Giản đồ năng lượng của phản ứng thế ái điện tử có thể được tóm tắt như hình 8.4 dưới đây:



Hình 8.4 Giản đồ năng lượng của phản ứng thế ái điện tử

2- Khả năng phản ứng và quy luật thế

Tốc độ và hướng của phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như cấu tạo của hợp chất thơm hay, nói cách khác, sẽ phụ thuộc vào bản chất của các nhóm thế có mặt trong nhân thơm, ngoài ra còn phụ thuộc vào cấu tạo của tác nhân ái điện tử cũng như phụ thuộc vào điều kiện phản ứng như xúc tác, nhiệt độ, dung môi... Trong phần này, sẽ tập trung trình bày ảnh hưởng của bản chất nhóm thế có mặt trong nhân thơm lên khả năng phản ứng cũng như tính chọn lựa hay quy luật thế vào nhân thơm. Các nhóm thế có mặt trong vòng benzene sẽ có ảnh hưởng lên sự phân bố điện tử trong nhân thơm, do đó sẽ có ảnh hưởng lên tốc độ phản ứng cũng như cả hướng tấn công của tác nhân ái điện tử vào nhân thơm.

Trong phản ứng thế ái điện tử, có sự tấn công của một cation hay phần dương của một phân tử phân cực vào nhân thơm, vì vậy nếu

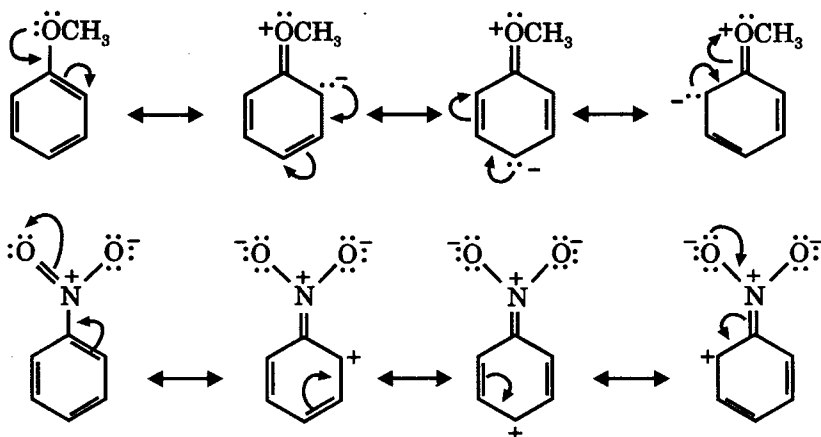
mật độ điện tử trong nhân thơm tăng lên thì tốc độ phản ứng sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu mật độ điện tử trong vòng benzene giảm xuống thì tốc độ phản ứng sẽ giảm xuống so với benzene. Mặt khác, trong cơ chế phản ứng thế ái điện tử, giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng là giai đoạn tạo phức σ mang điện tích dương. Do đó, các nhóm thế đẩy điện tử (theo các hiệu ứng +I, +H, +C) sẽ làm giải tỏa điện tích dương của phức σ , làm ổn định phức σ , sẽ làm tăng tốc độ phản ứng. Ngược lại, nhóm thế hút điện tử (theo các hiệu ứng -I, -H, -C) sẽ làm giảm khả năng phản ứng.

Các nhóm thế đẩy điện tử (theo các hiệu ứng +I, +C, +H), còn gọi là nhóm thế tăng hoạt cho nhân thơm, sẽ định hướng nhóm thế thứ hai ưu tiên vào các vị trí *ortho*- và *para*- so với nhóm thế thứ nhất. Ngược lại, các nhóm thế hút điện tử (theo các hiệu ứng -I, -H, -C), còn gọi là nhóm thế giảm hoạt cho nhân thơm, sẽ định hướng nhóm thế thứ hai ưu tiên vào vị trí *meta*- so với nhóm thế thứ nhất. Riêng trường hợp nhóm thế là dãy halogen và một số các dẫn xuất thế H α của toluene hay các dẫn xuất của styrene như cinnamic acid, là những nhóm thế giảm hoạt, tức là làm giảm tốc độ phản ứng so với benzene, nhưng vẫn định hướng nhóm thế thứ hai vào các vị trí *ortho*- và *para*-.

Sự định hướng của nhóm thế thứ hai vào nhân thơm có sẵn một nhóm thế như trên có thể được giải thích dựa vào sự phân bố mật độ điện tử giữa các nguyên tử carbon trong vòng benzene. Khi nhóm thế thứ nhất đẩy điện tử (theo các hiệu ứng +I, +C, +H), mật độ điện tử trong nhân benzene được tăng cường, trong đó các vị trí *ortho*- và *para*- được tăng cường nhiều hơn so với vị trí *meta*- nên tác nhân ái điện tử sẽ tấn công vào các vị trí *ortho*- và *para*-. Ngược lại, nếu nhóm thế thứ nhất hút điện tử (theo các hiệu ứng -I, -H, -C), mật độ điện tử trong nhân benzene giảm xuống, trong đó mật độ điện tử ở các vị trí *ortho*- và *para*- bị giảm nhiều nhất, nên tác nhân ái điện tử sẽ khó tấn công vào các vị trí *ortho*- và *para*-, tức là sẽ ưu tiên tấn công vào vị trí *meta*-.

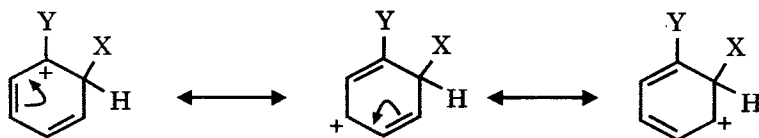
Ví dụ xét trường hợp nhân benzene chứa nhóm thế đẩy điện tử theo hiệu ứng liên hợp (+C) là nhóm $-\text{OCH}_3$. Mật độ điện tích âm ở các vị trí *ortho*- và *para*- trong trường hợp này cao hơn ở vị trí *meta*-. Ngược lại, nhân benzene chứa nhóm hút điện tử là nhóm $-\text{NO}_2$ sẽ làm

cho các vị trí *ortho*- và *para*- mang một phần điện tích dương, từ đó định hướng tác nhân ái điện tử tấn công vào vị trí *meta*-.

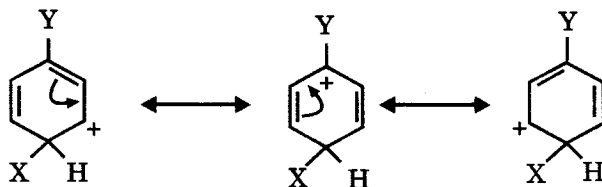


Sự định hướng của nhóm thế thứ hai vào vòng benzene cũng có thể được giải thích dựa vào độ bền của phức σ . Như đã nói ở trên, giai đoạn chậm quyết định tốc độ phản ứng thế ái điện tử là giai đoạn tạo phức σ mang điện tích dương. Nhóm thế thứ hai khi đi vào nhân thơm, sẽ định hướng sao cho điện tích dương của phức σ được giải tỏa nhiều nhất, tức là phức σ sẽ bền nhất.

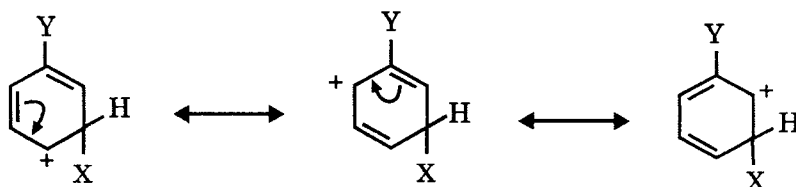
Phức σ của phản ứng thế vào vị trí *ortho*-:



Phức σ của phản ứng thế vào vị trí *para*-:

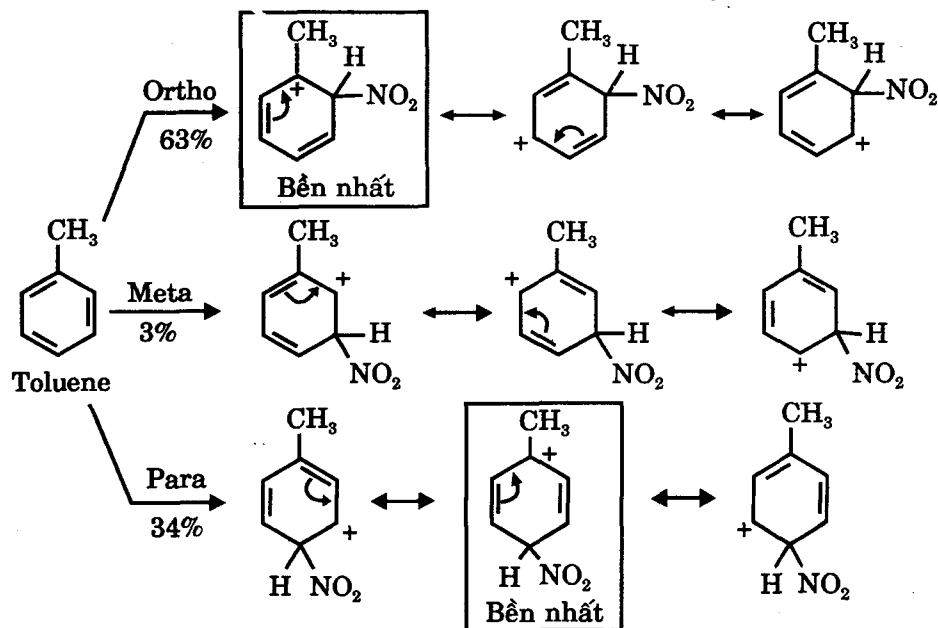


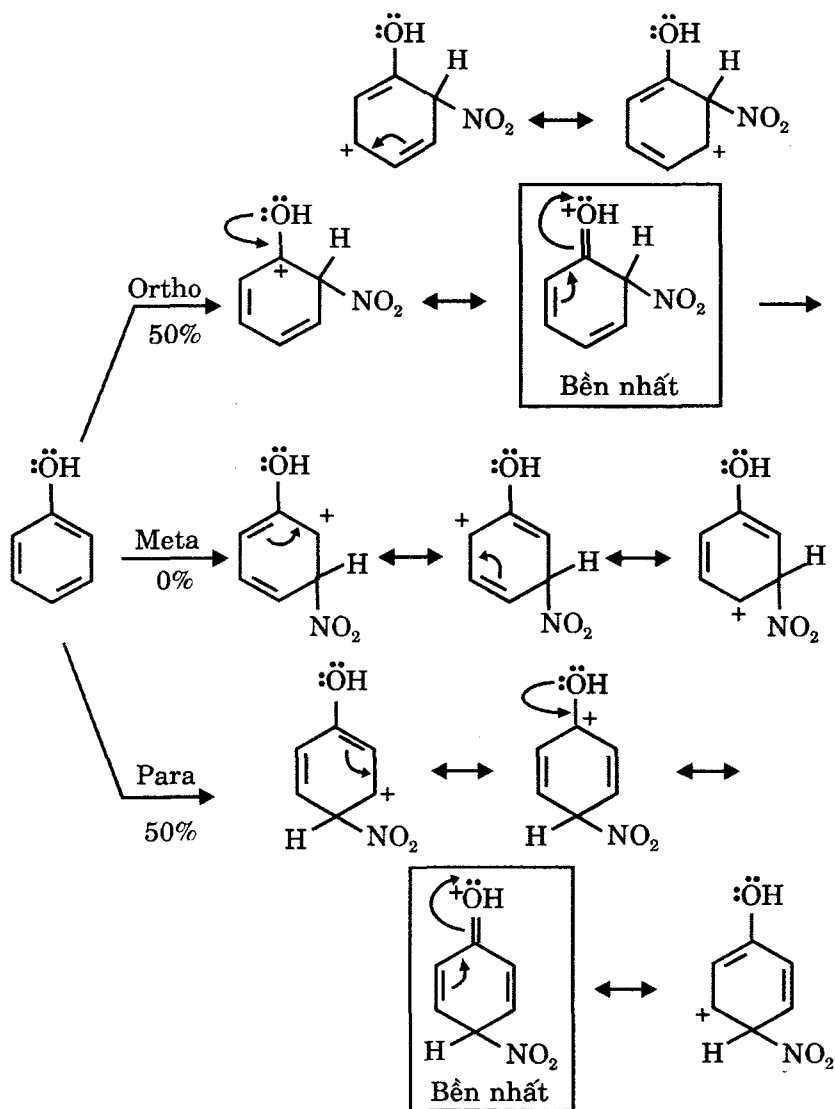
Phức σ của phản ứng thế vào vị trí *meta*-:



Nhìn vào các công thức cộng hưởng của phức σ mang điện tích dương, có thể thấy rằng trong trường hợp nhóm thế thứ nhất Y là nhóm thế đẩy điện tử (theo các hiệu ứng +I, +C, +H), khi nhóm thế thứ hai tấn công vào vị trí *ortho*- và *para*- trong vòng benzene, có một công thức cộng hưởng mà ở đó điện tích dương của phức σ nằm trên nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhóm thế đẩy điện tử. Do đó, trong trường hợp này, điện tích dương của phức σ được giải tỏa mạnh nhất, nghĩa là phức σ sẽ bền hơn so với trường hợp nhóm thế thứ hai tấn công vào vị trí *meta*-. Trong các công thức cộng hưởng của trường hợp thế vào vị trí *meta*-, không có trường hợp nào điện tích dương được giải tỏa mạnh như ở trường hợp thế vào vị trí *ortho*- và *para*-.

Ví dụ các công thức cộng hưởng của phức σ hình thành trong trường hợp phản ứng nitro hóa vào toluene được trình bày sau đây, trong đó nhóm $-\text{NO}_2$ định hướng vào vị trí *ortho*- và *para*- đưa đến sự hình thành phức σ tương ứng bền hơn trường hợp thế vào vị trí *meta*-. Tương tự như vậy, phản ứng nitro hóa của phenol cũng đưa đến các sản phẩm thế vào vị trí *ortho*- và *para*- do các phức σ tương ứng bền hơn trường hợp thế vào vị trí *meta*- như được biểu diễn sau đây.

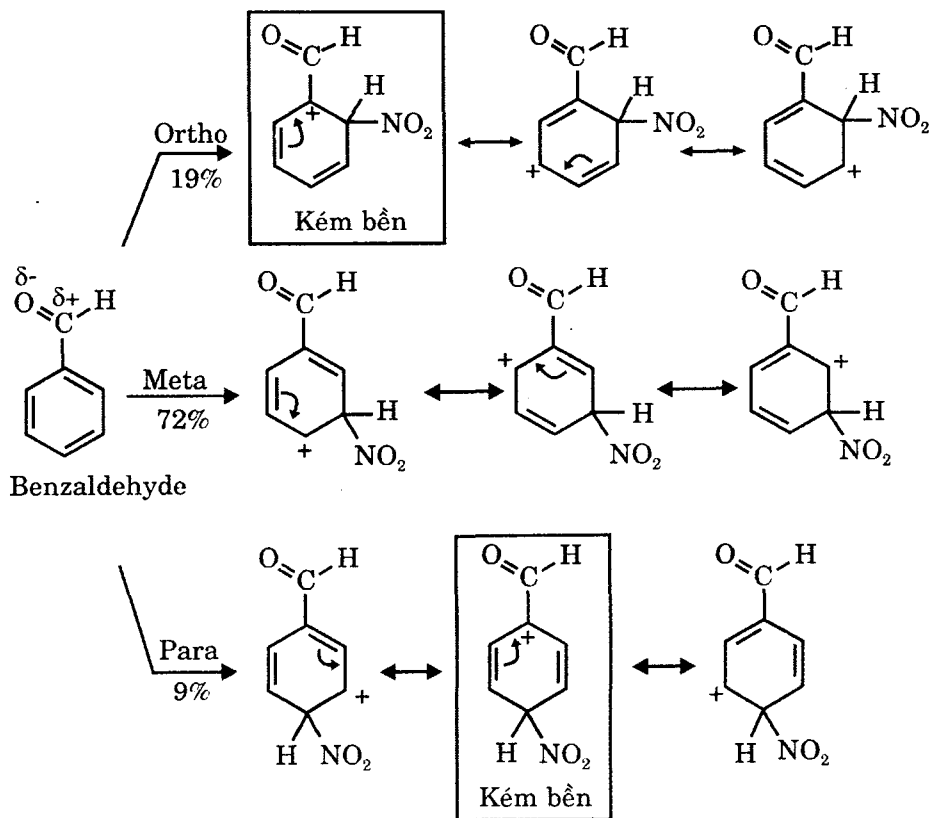


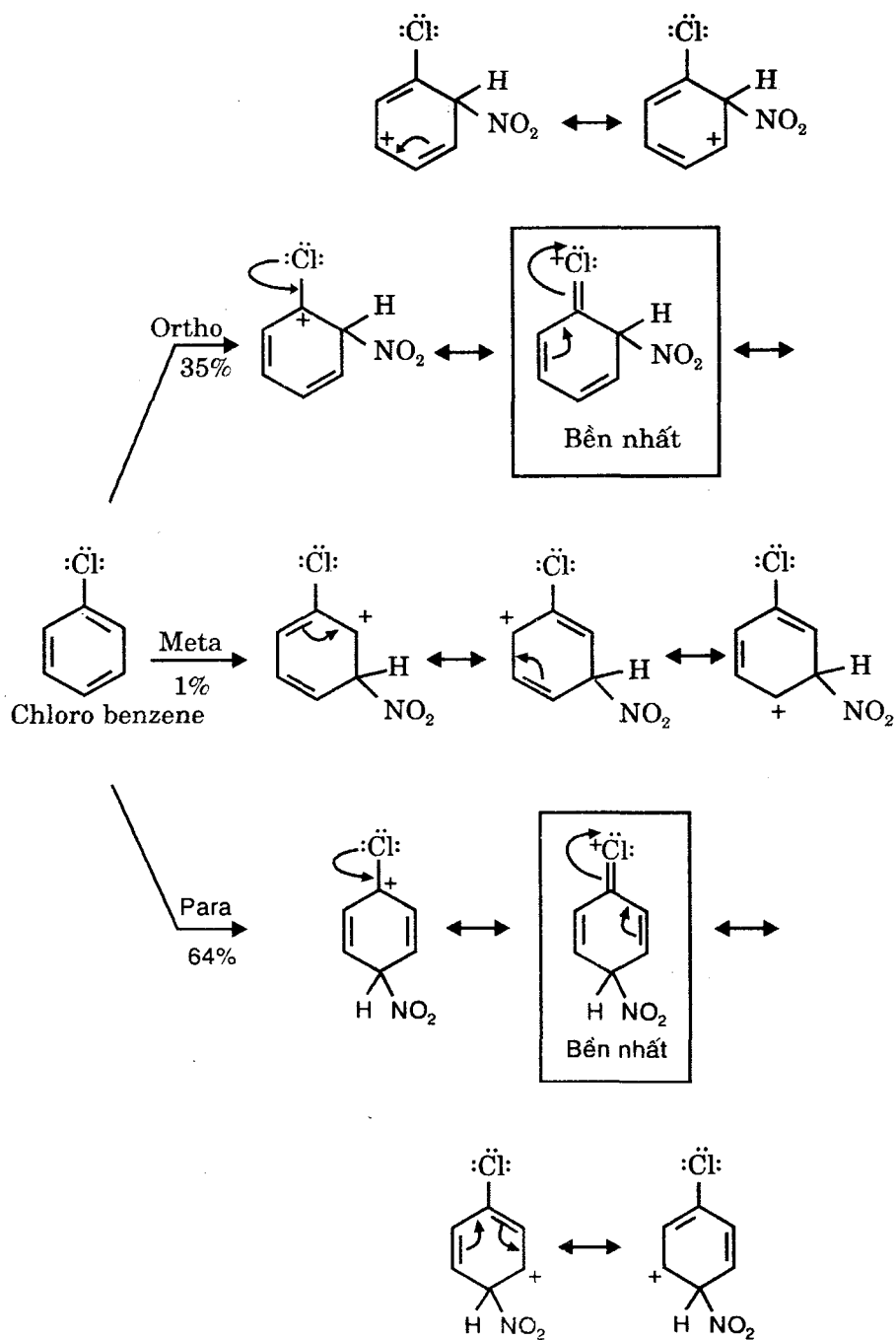


Ngược lại, khi nhóm thế thứ nhất Y hút điện tử (theo các hiệu ứng $-I$, $-H$, $-C$), các công thức cộng hưởng cho thấy phức σ của trường hợp thế vào vị trí *ortho*- và *para*- lại kém bền nhất do điện tích dương của phức σ nằm trên nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhóm thế hút điện tử. Nghĩa là phức σ của trường hợp thế vào vị trí *meta*- sẽ bền hơn, vì không có trường hợp nào điện tích dương của phức σ lại nằm trên nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nhóm thế hút điện tử. Trường hợp nhóm thế thứ nhất là nguyên tử halogen có hai hiệu ứng điện tử ngược chiều nhau ($-I$ và $+C$), mặc dù là nhóm giảm

hoạt nhưng phức σ vẫn được bền hóa nhờ vào hiệu ứng liên hợp có khả năng giải tỏa điện tích dương của nhân. Do đó, nhóm thế thứ hai vẫn được định hướng vào vị trí *ortho*- và *para*- trong vòng benzene, mặc dù tốc độ phản ứng thế ái điện tử nhỏ hơn so với trường hợp của benzene.

Ví dụ xét trường hợp phản ứng nitro hóa vào benzaldehyde, phức σ hình thành từ phản ứng thế vào các vị trí *ortho*- và *para*- kém bền hơn hẳn trường hợp phản ứng thế vào vị trí *meta*-. Dĩ nhiên phức σ của phản ứng thế vào vị trí *meta*- ở đây mặc dù bền hơn trường hợp thế vào các vị trí *ortho*- và *para*- nhưng vẫn rất kém bền hơn trường hợp vòng benzene chứa các nhóm thế đẩy điện tử. Riêng trường hợp chlorobenzene, hiệu ứng liên hợp của nhóm halogen đã làm cho các phức σ hình thành từ phản ứng thế vào các vị trí *ortho*- và *para*- bền hơn. Do đó, mặc dù đây là nhóm thế hút điện tử nhưng sản phẩm chính của phản ứng vẫn là các đồng phân *ortho*- và *para*-.





Bảng 8.4 Ảnh hưởng của các nhóm thế trong phản ứng thế ái điện tử

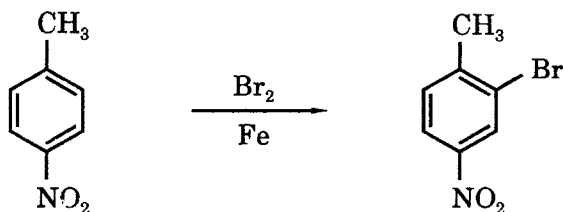
Mức độ tăng / giảm hoạt	Nhóm thế	Định hướng
Tăng hoạt rất mạnh	-NH ₂ (amino) -NHR (alkylamino) -NR ₂ (dialkylamino) -OH (hydroxyl)	<i>ortho</i> - và <i>para</i> -
Tăng hoạt mạnh	-NHCOR (acylamino) -OR (alkoxy) -OCOR (acyloxy)	<i>ortho</i> - và <i>para</i> -
Tăng hoạt	-R (alkyl) -Ar (aryl) -CH=CH ₂ (alkenyl)	<i>ortho</i> - và <i>para</i> -
<i>Chuẩn so sánh</i>	-H	
Giảm hoạt	-CH ₂ X (halomethyl) -X (halogen)	<i>ortho</i> - và <i>para</i> -
Giảm hoạt mạnh	-COOR (ester) -COR (acyl) -COH (formyl) -COOH (carboxylic acid) -COCl (acyl chloride) -C≡N (cyano) -SO ₃ H (sulfonic acid)	<i>meta</i> -
Giảm hoạt rất mạnh	-CF ₃ (trifluoromethyl) -NO ₂ (nitro)	<i>meta</i> -

3- Quy luật thế của nhân thơm chứa hai nhóm thế

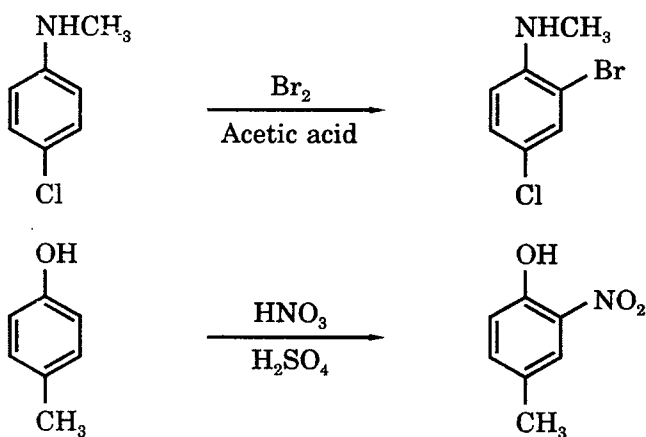
Việc có mặt hai nhóm thế trong nhân benzene làm cho việc định hướng nhóm thế thứ ba vào nhân thơm trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, thông thường vị trí của nhóm thế thứ ba trong nhân thơm vẫn được tiên đoán khá chính xác dựa vào quy luật ảnh hưởng của các nhóm thế.

- Nếu hai nhóm thế cùng định hướng ưu tiên vào cùng một vị trí trong vòng benzene, nghĩa là ảnh hưởng của nhóm thế này trợ giúp cho nhóm thế kia, thì nhóm thế ái điện tử thứ ba sẽ vào vị trí được ưu tiên đó. Ví dụ, phản ứng brom hóa *p*-nitrotoluene, tác nhân thế ái

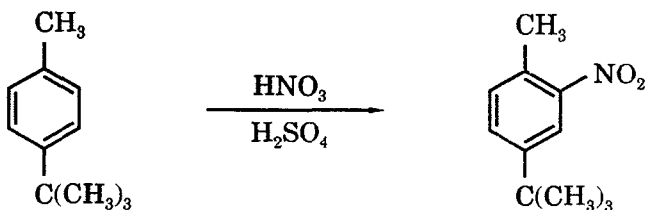
điện tử sẽ vào vị trí *ortho*- so với nhóm thế tăng hoạt methyl và đó cũng chính là vị trí *meta*- so với nhóm thế giảm hoạt nitro.



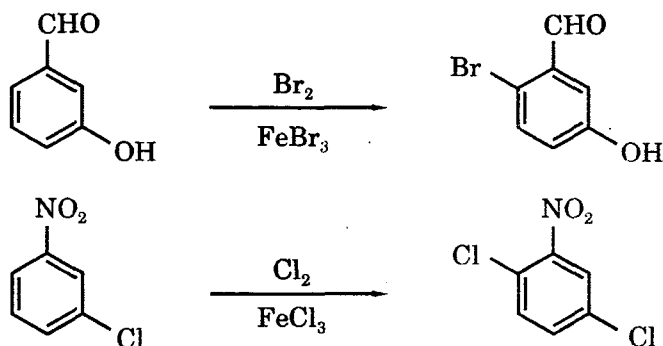
- Phần lớn các trường hợp, hai nhóm thế có sẵn trong nhân thơm định hướng nhóm thế thứ ba vào những vị trí khác nhau hoàn toàn, phản ứng có khả năng cho nhiều sản phẩm khác nhau. Trong trường hợp này, có thể dự đoán được sản phẩm chính của phản ứng dựa vào nguyên tắc: những nhóm thế tăng hoạt mạnh sẽ có ảnh hưởng quyết định so với các nhóm thế tăng hoạt yếu hơn hay nhóm thế giảm hoạt.



- Trong trường hợp hai nhóm thế có sẵn trong nhân thơm là nhóm tăng hoạt nhưng mức độ không khác nhau nhiều, và định hướng nhóm thế thứ ba vào những vị trí khác nhau, yếu tố không gian thường quyết định. Nhóm thế thứ ba sẽ vào vị trí ít bị cản trở về mặt không gian. Ví dụ, phản ứng nitro hóa *p-tert*-butyltoluene sẽ xảy ra ở vị trí *ortho*- so với nhóm methyl.



Khi nhóm thế giảm hoạt (định hướng *meta*-) ở vị trí *meta*- so với nhóm tăng hoạt (định hướng *ortho*- và *para*-), nhóm thế thứ ba sẽ vào vị trí *ortho*- so với nhóm giảm hoạt nhiều hơn vào vị trí *para*-. Hiệu ứng đó cũng được xem là hiệu ứng *ortho*- trong trường hợp này.



4- Quy luật thế của hợp chất chứa hai nhân benzene

Đối với hợp chất chứa hai nhân benzene liên kết trực tiếp với nhau dạng biphenyl không mang nhóm thế, phản ứng thế với một tác nhân ái điện tử nào đó ở tỷ lệ mol 1 : 1 sẽ hình thành hỗn hợp hai sản phẩm thế ở vị trí *ortho* và *para*. Ví dụ biphenyl tham gia phản ứng halogen hóa với sự có mặt của xúc tác FeCl_3 sẽ hình thành hai sản phẩm là 2-chlorobiphenyl và 4-chlorobiphenyl.

